

L'âge sombre de l'univers

McGill Radio Lab

2025



170 MA



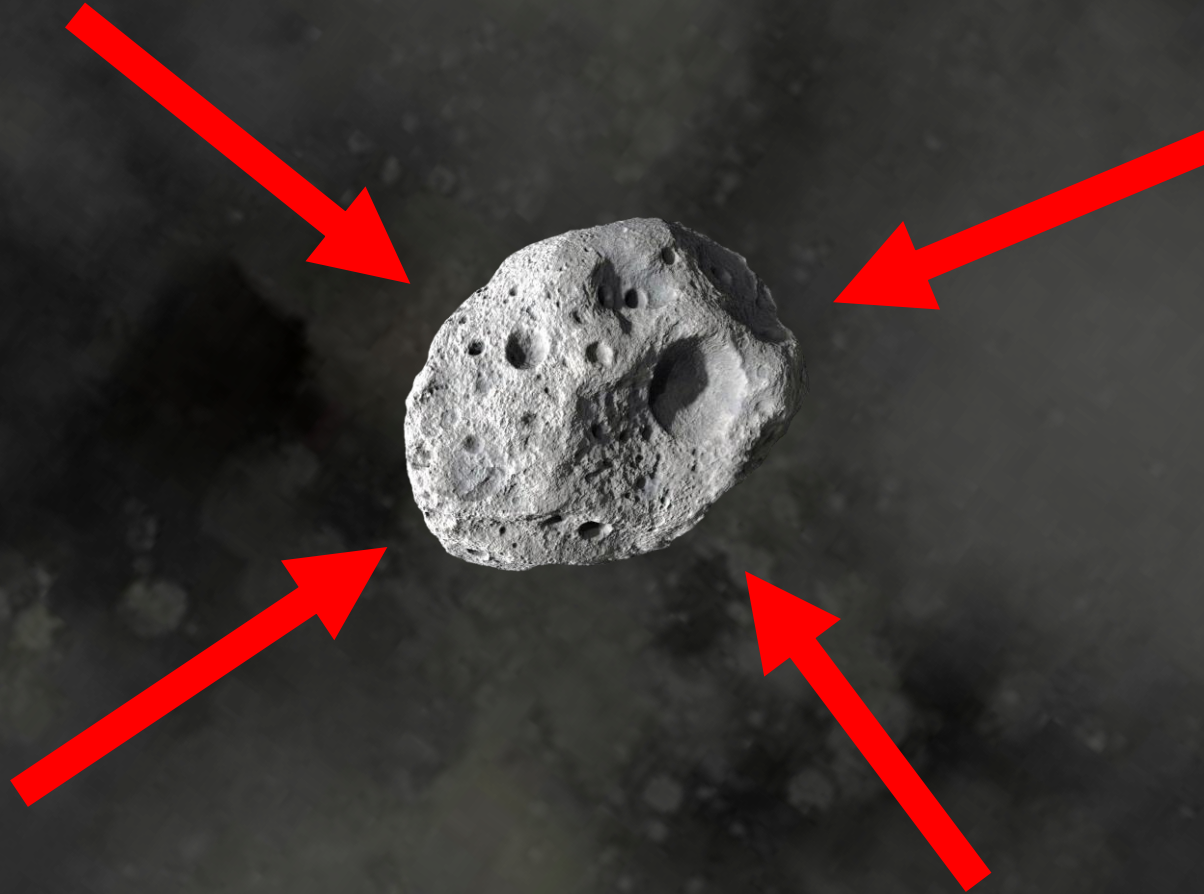
4 GA



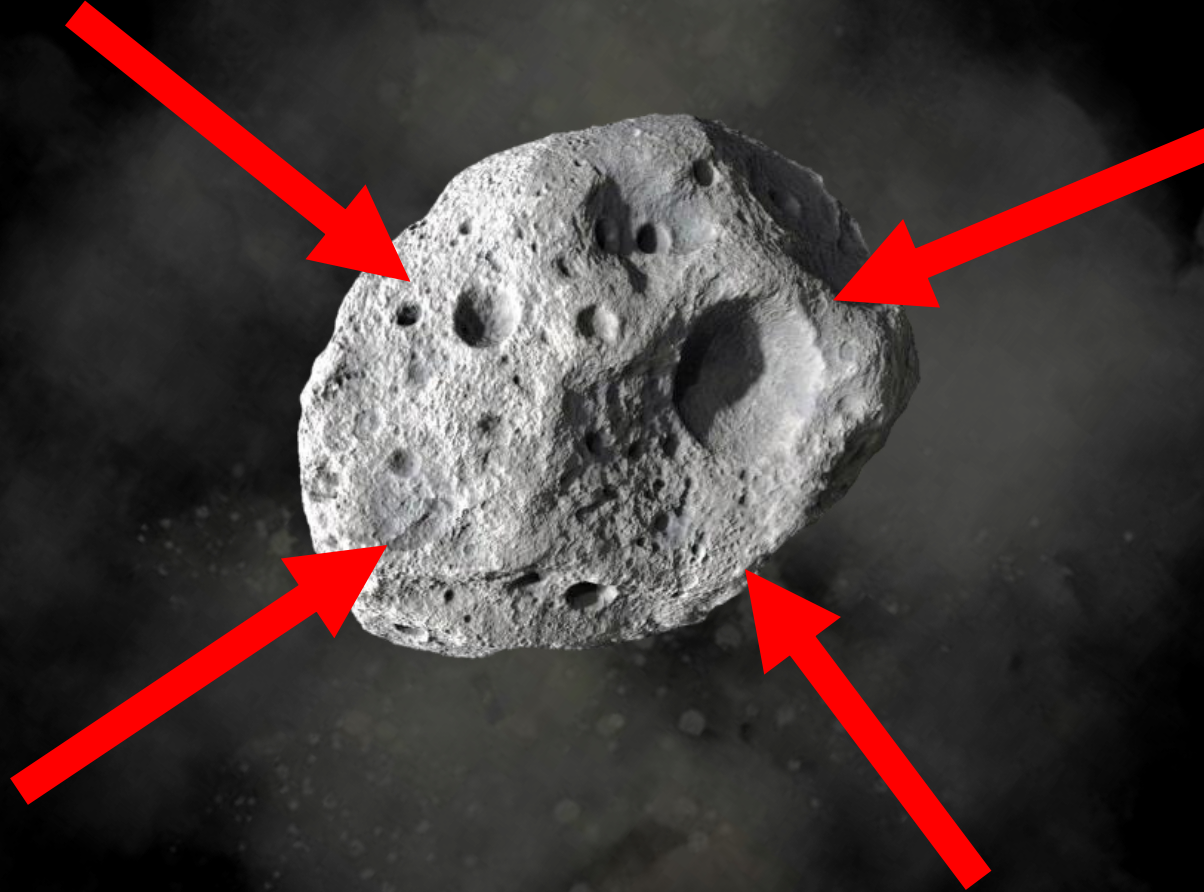
Comment s'est-elle formée?



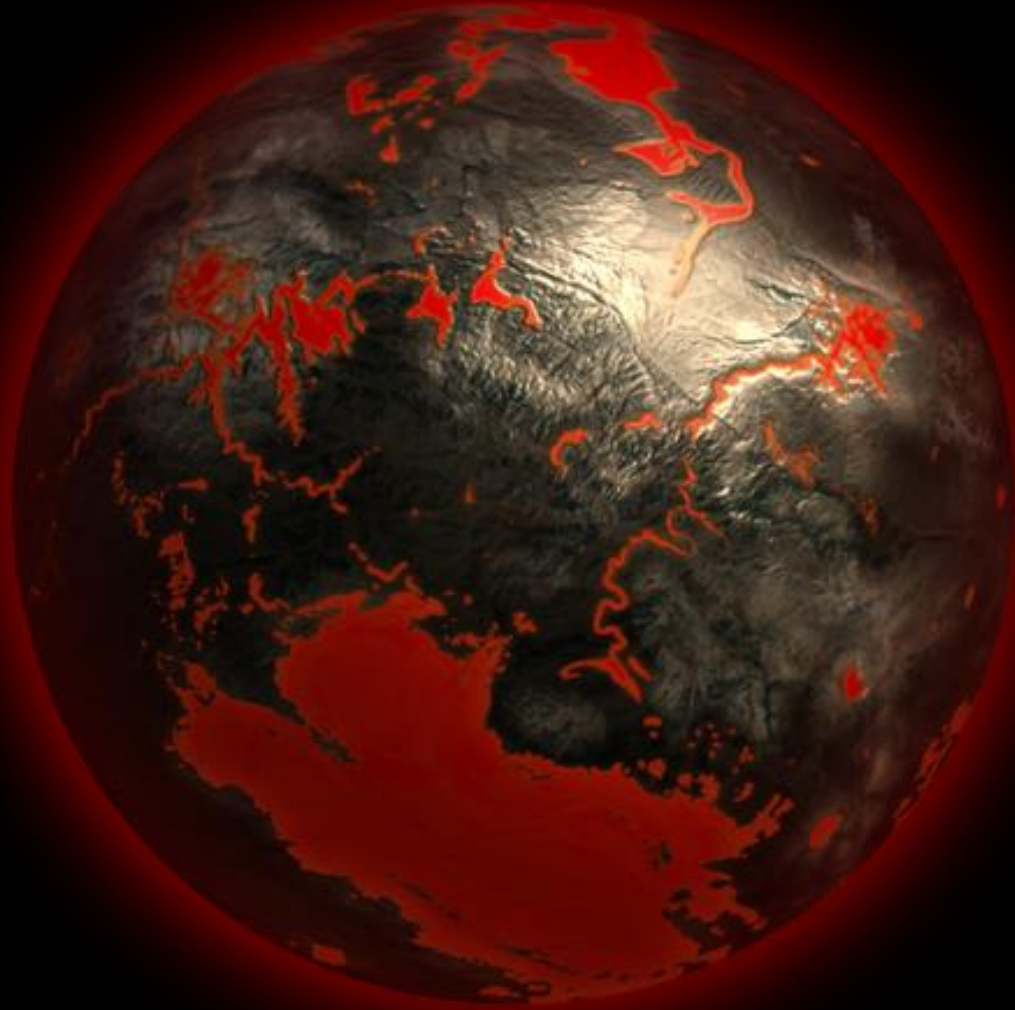
Comment s'est-elle formée?



Comment s'est-elle formée?



Comment s'est-elle formée?



4.6 GA



4.6+ GA



4.6+ GA

Et si on
commençait avec le
début de l'univers?

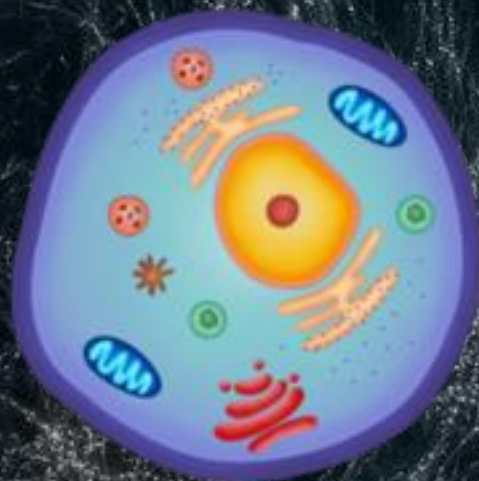


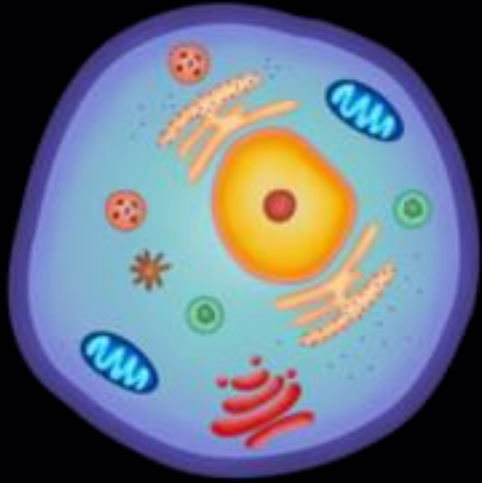
13.8 GA

Big Bang!
C'est quoi?
Ça ressemble à quoi?

13.8 GA

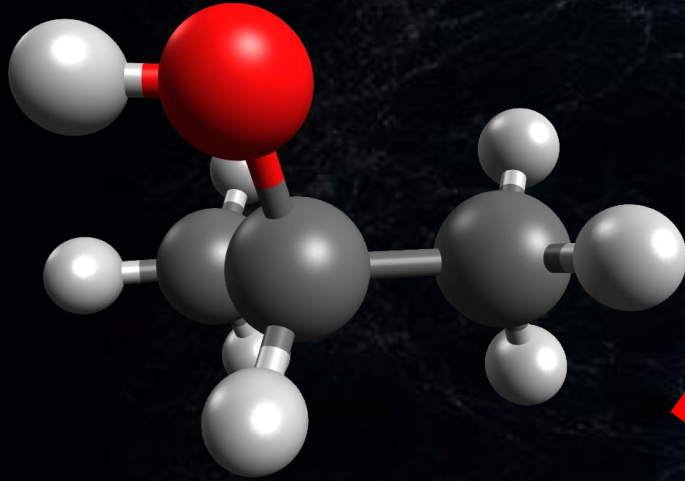
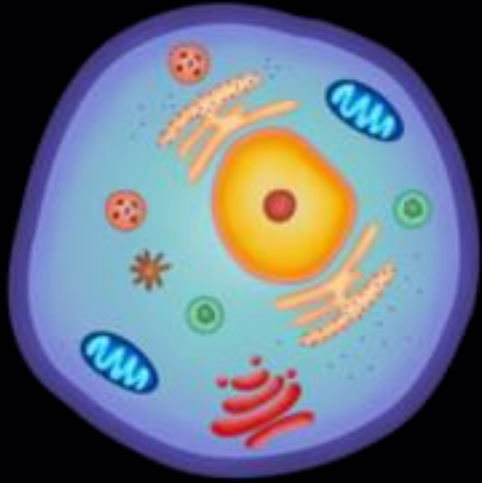
Quelle est la plus
petite chose que vous
connaissiez?



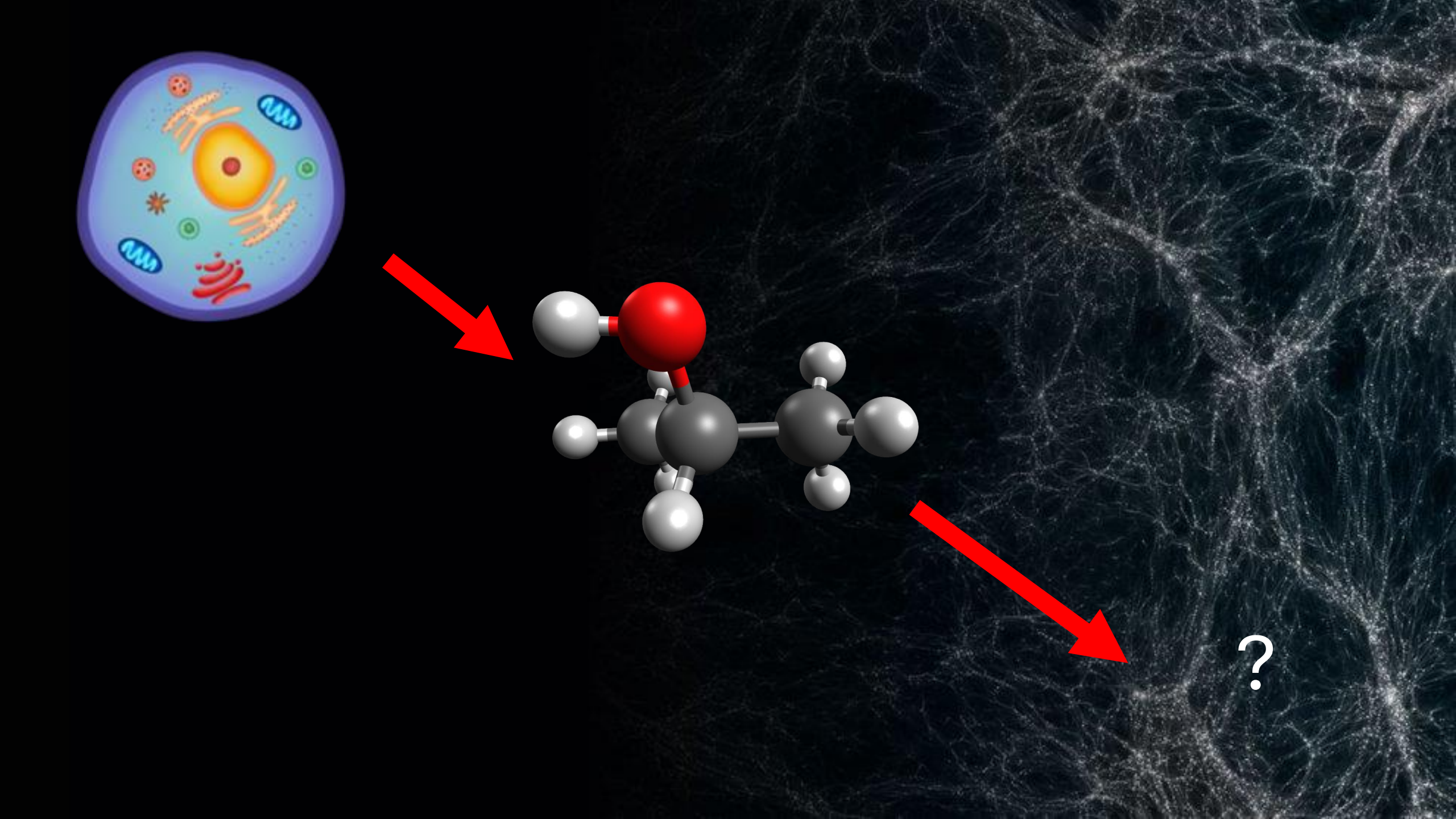


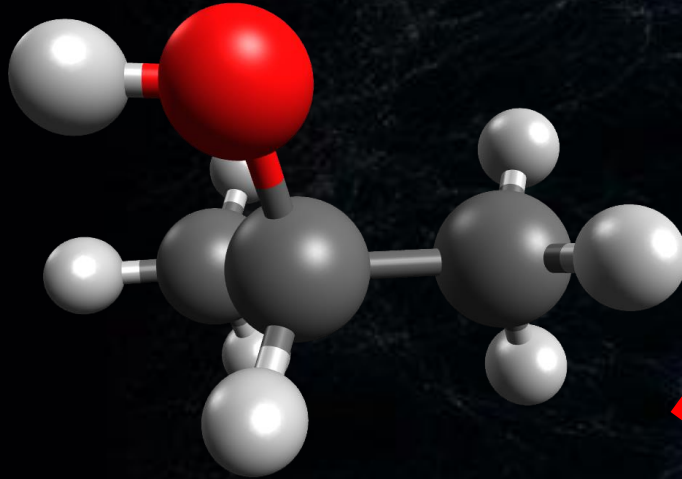
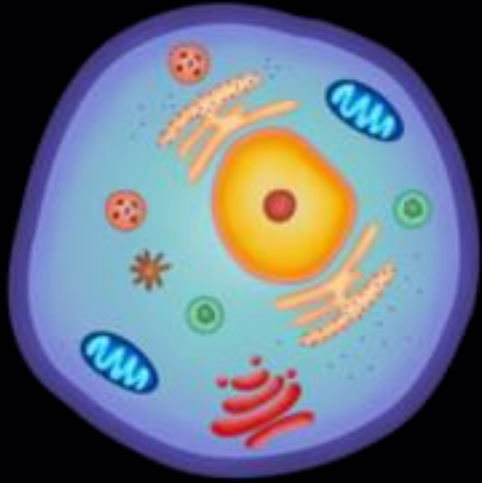
?





?



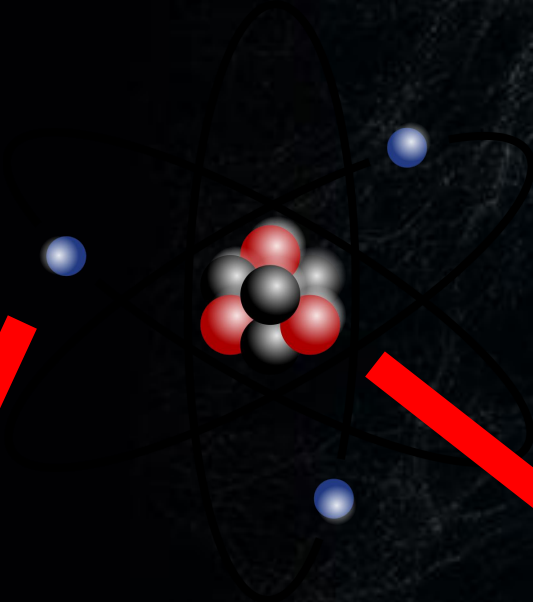


Quelque chose
d'encore plus petit?





=



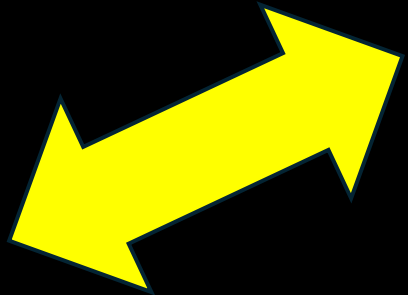
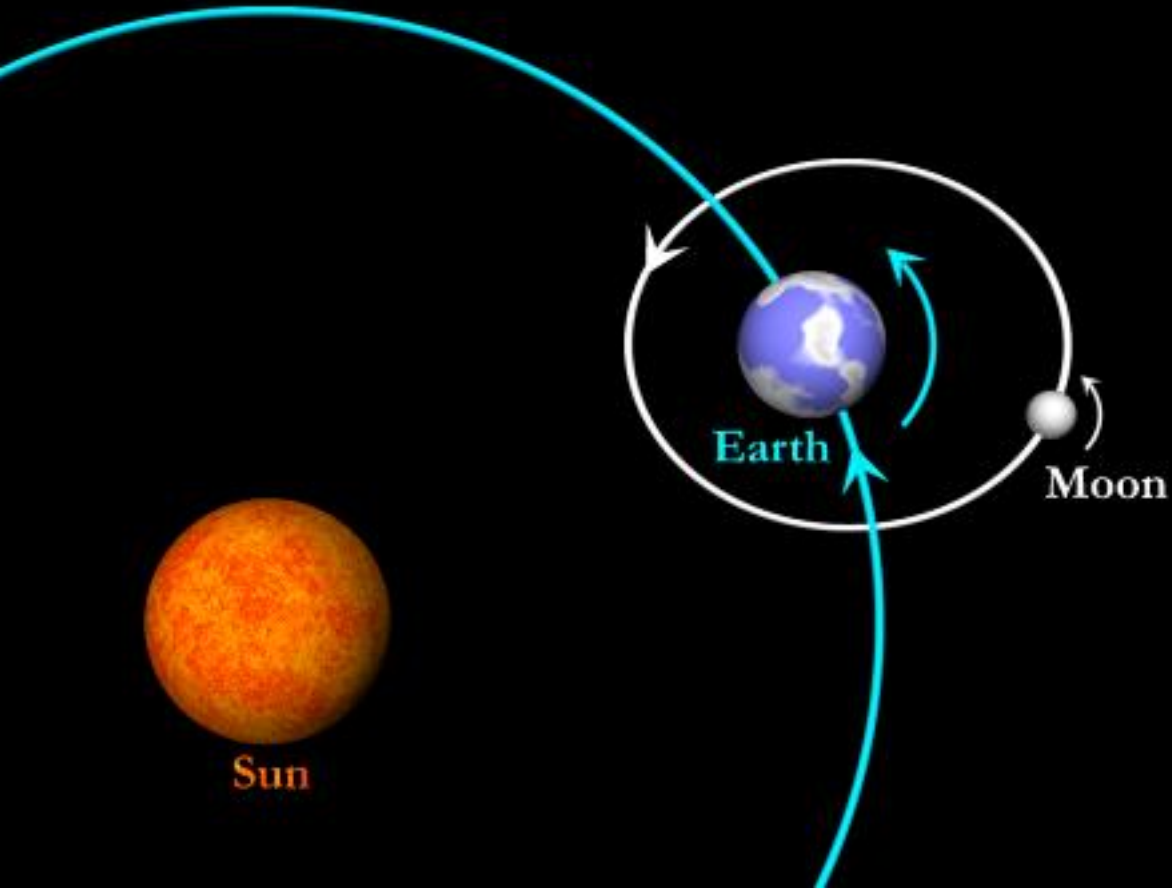
électron



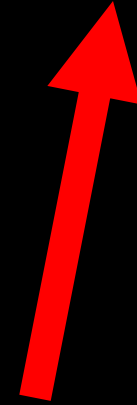
proton

Électricité et gravité

Chargé négativement



Chargé positivement



Électricité et gravité

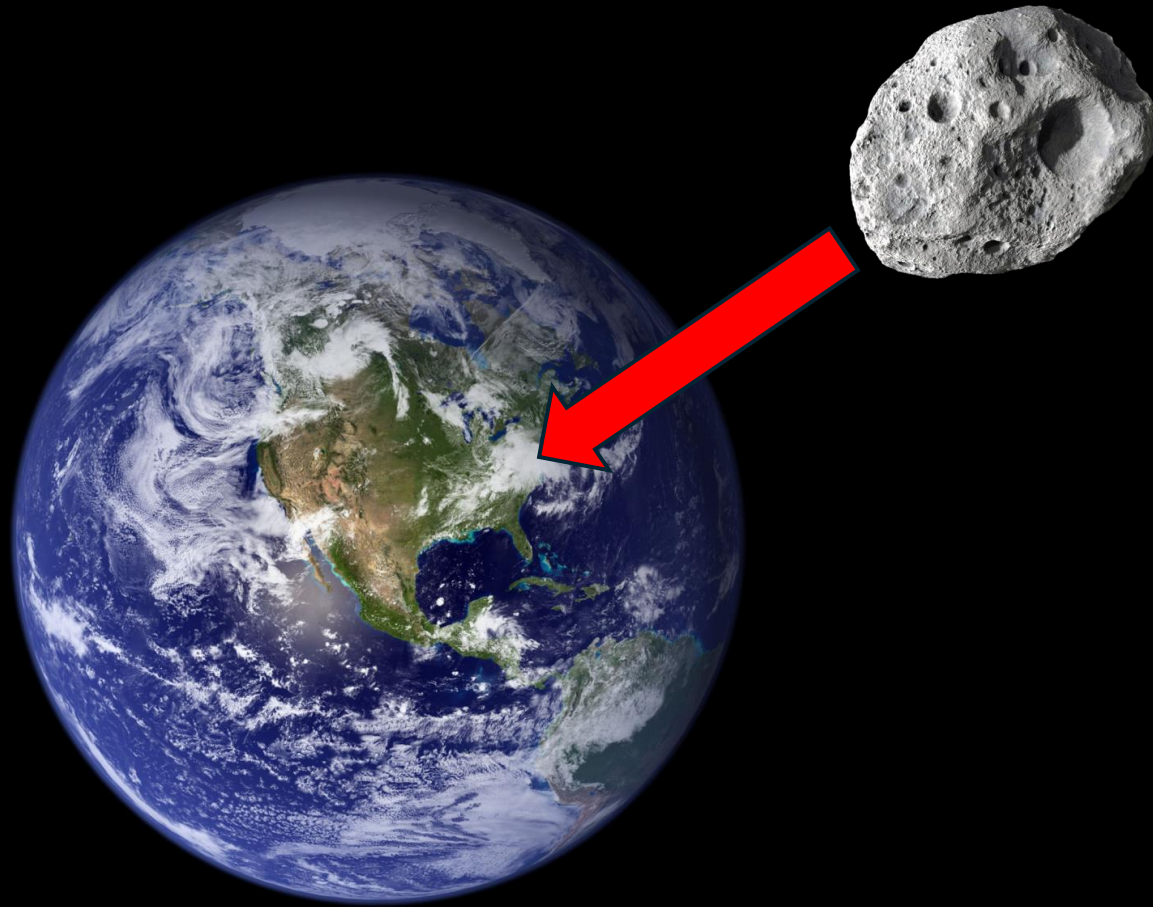
Astéroïde

Quelles trajectoires
sont possibles pour
l'astéroïde?





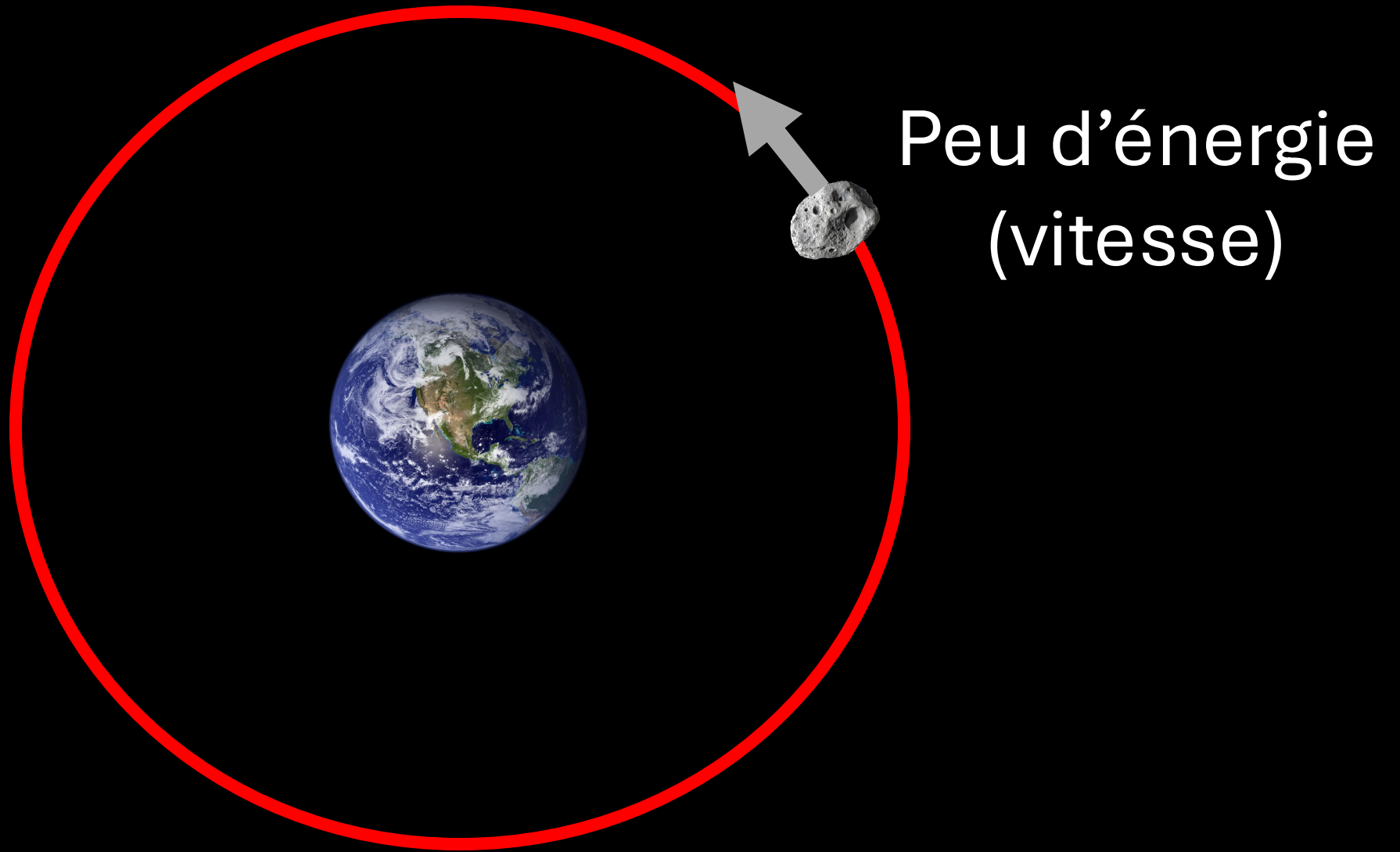
Électricité et gravité







Électricité et gravité

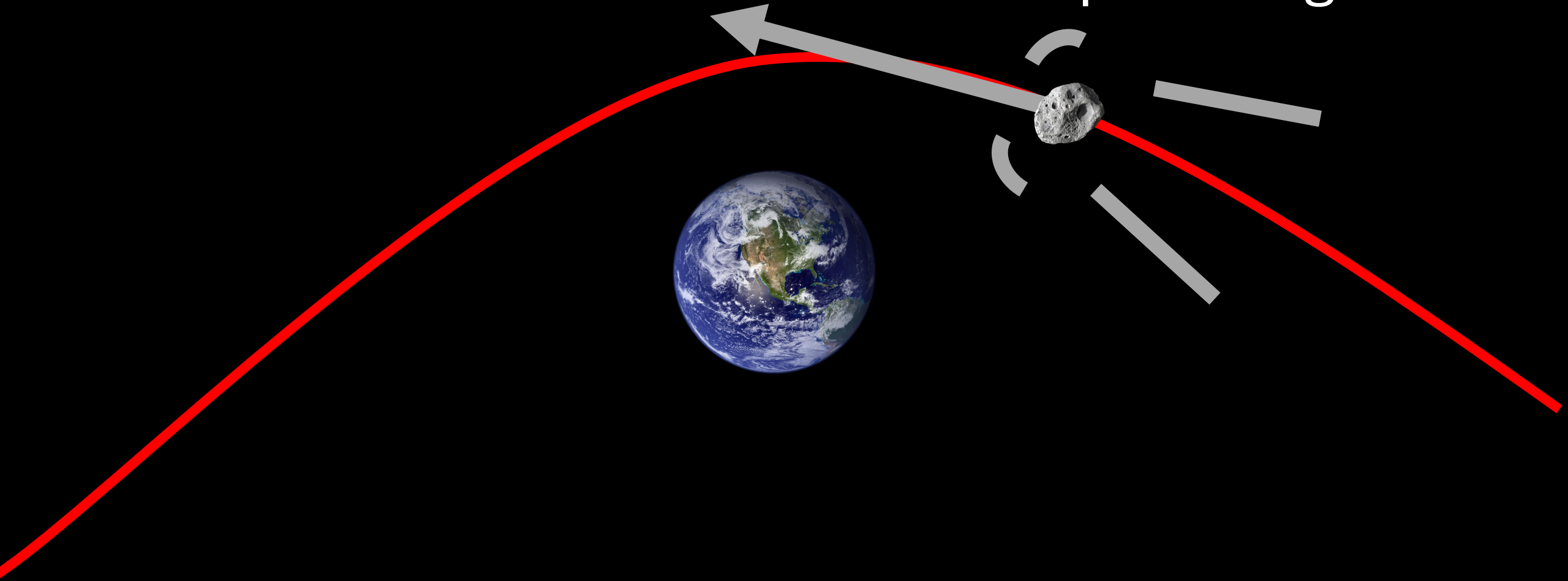


Comète C/2011 L4



Électricité et gravité

Beaucoup d'énergie!



Température très élevée!

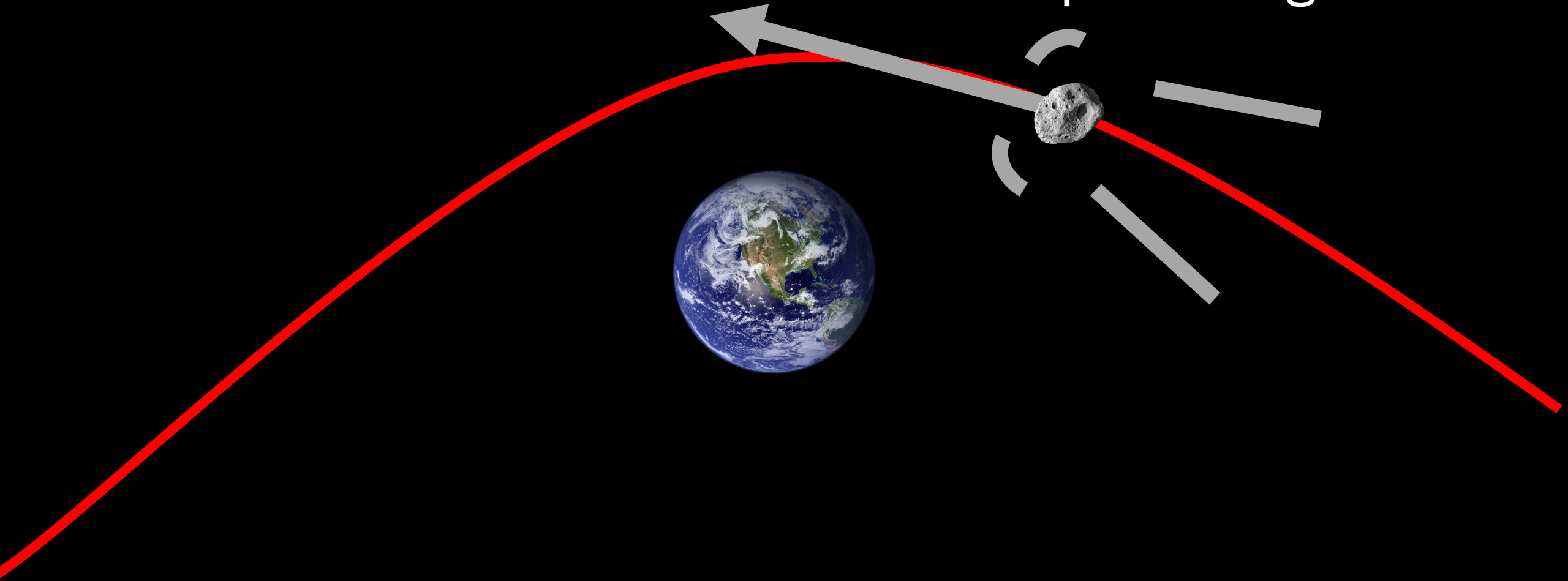
Peu de temps
après le Big Bang

Beaucoup
d'énergie



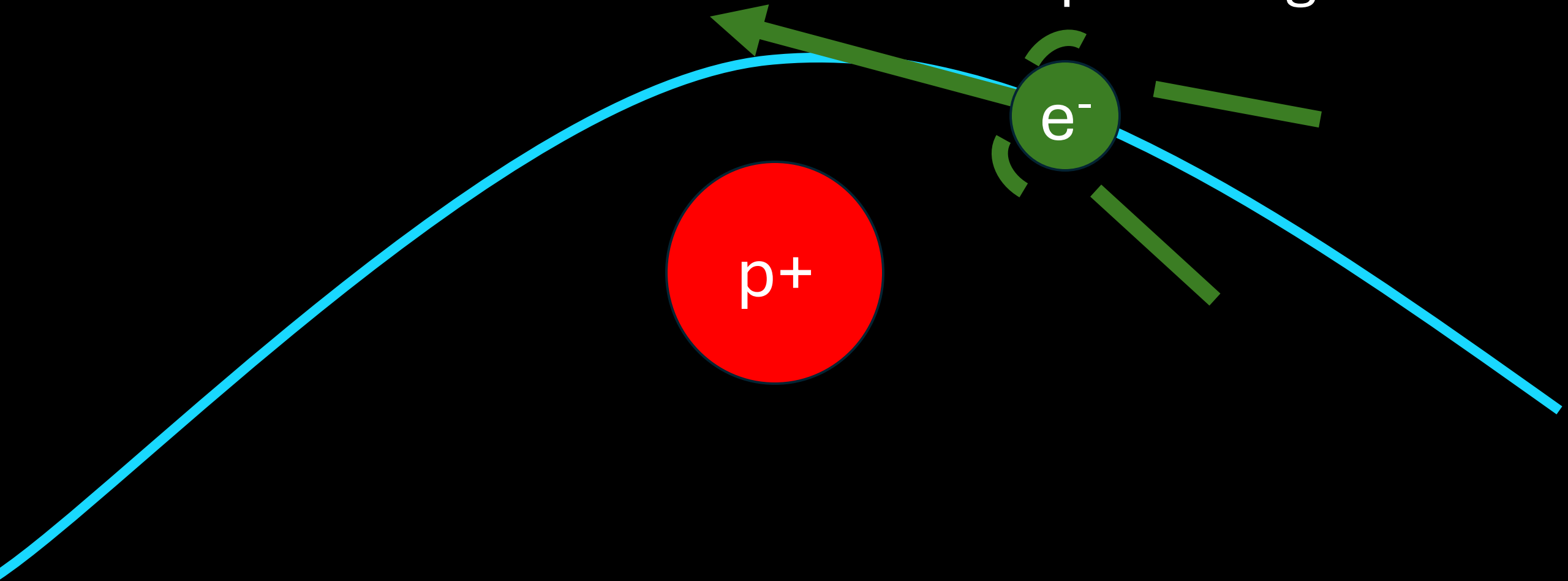
Électricité et gravité

Beaucoup d'énergie!



Électricité et gravité

Beaucoup d'énergie!



Plasma

Similaire au soleil!

Que verrions-nous?



13.8 GA

Température de l'univers

Fin du Big Bang:
 $\sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$

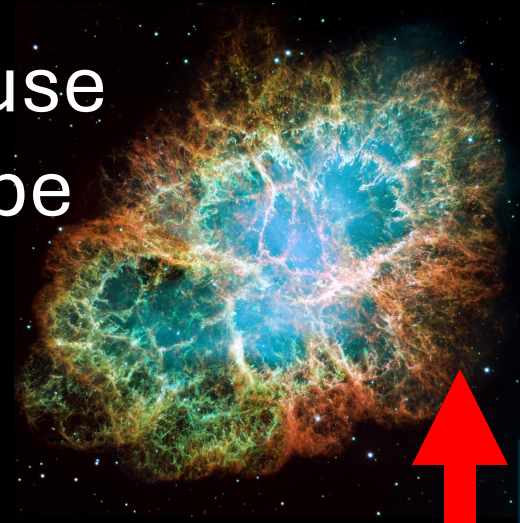


Aujourd'hui:
 $?\text{ }^{\circ}\text{C}$



Température de l'univers

Nébuleuse
du Crabe



Soleil

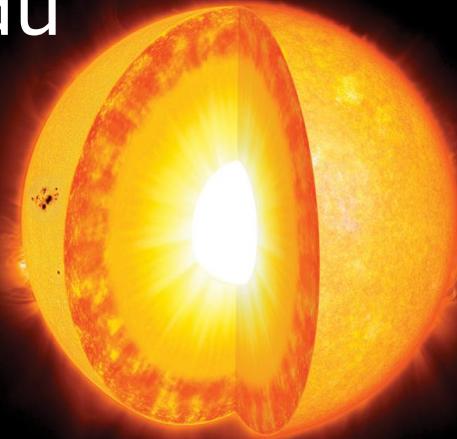


15'000'000 °C

Température

5600 °C

Centre du
Soleil



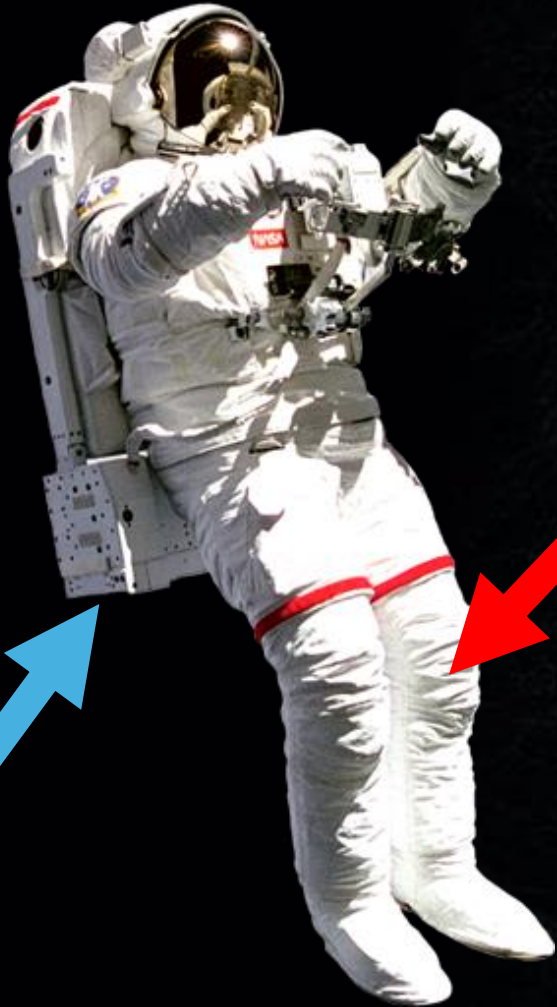
~1'000'000'000 °C

-274 °C

Vide interstellaire

Température de l'univers

-250 °C



250 °C



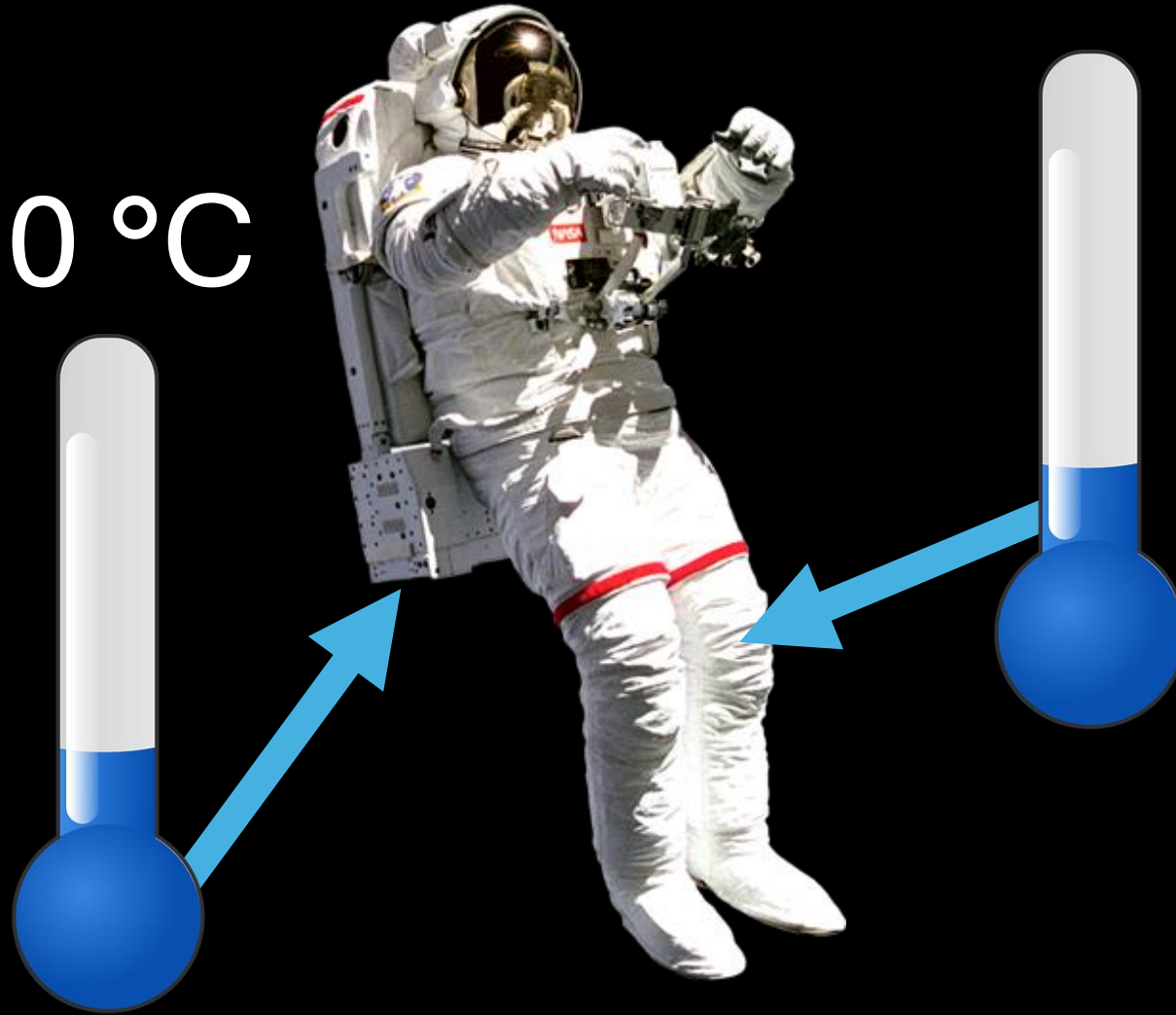
5600 °C



Température de l'univers

-270 °C

-270 °C



Température de l'univers

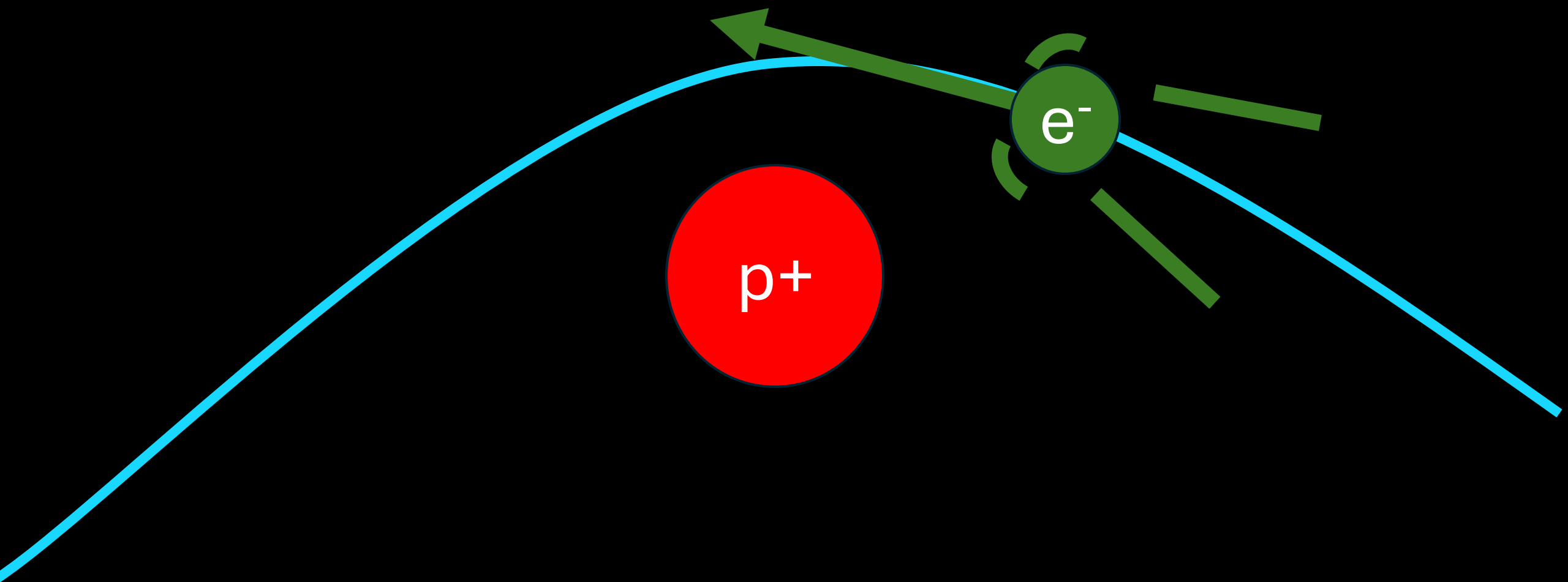
Fin du Big Bang:
~3000 °C



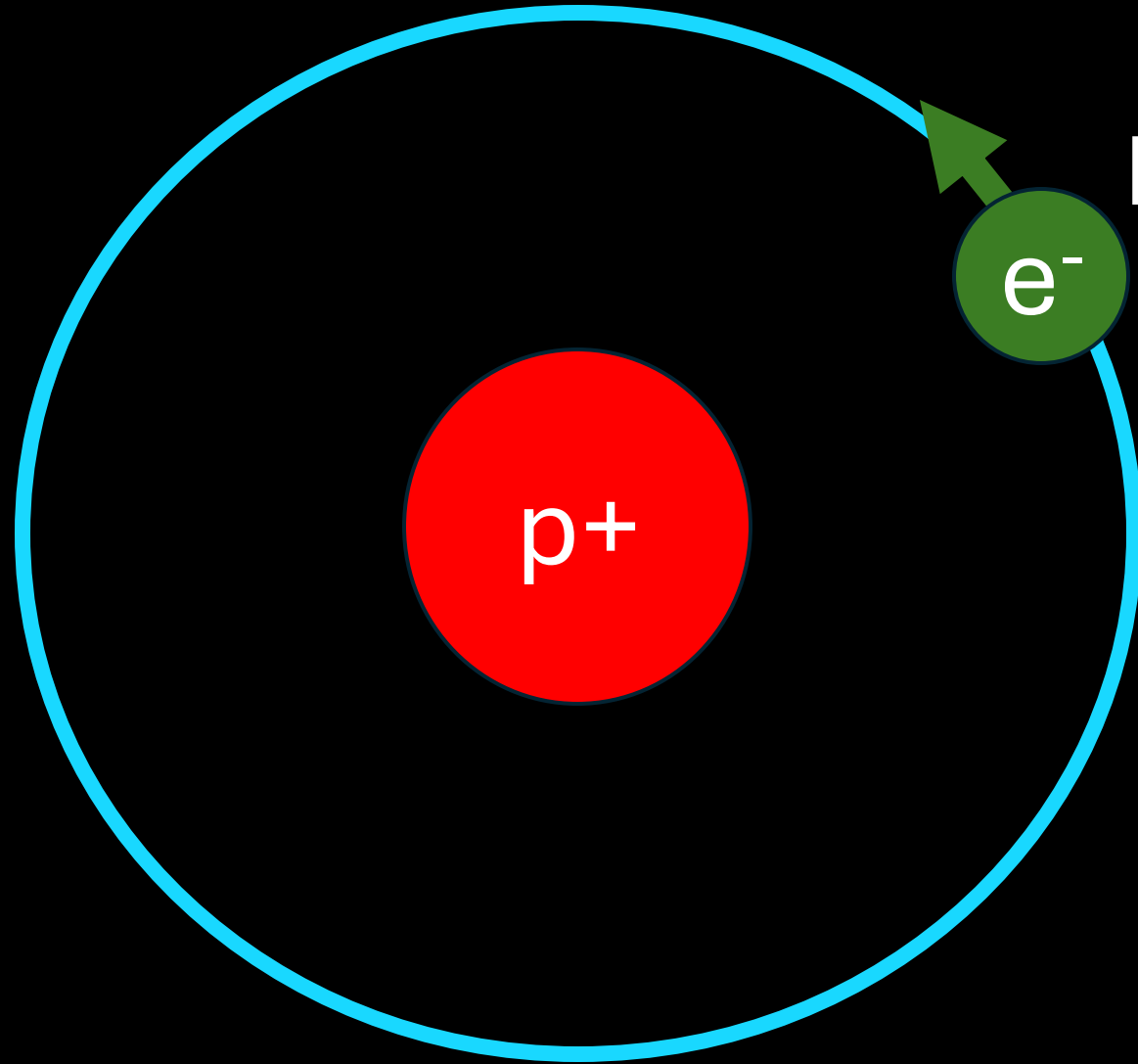
Aujourd'hui:
-270 °C



Grande perte d'énergie



Grande perte d'énergie



Peu d'énergie

Plasma



13.6 GA

????

13.6 GA

L'âge sombre
de l'univers

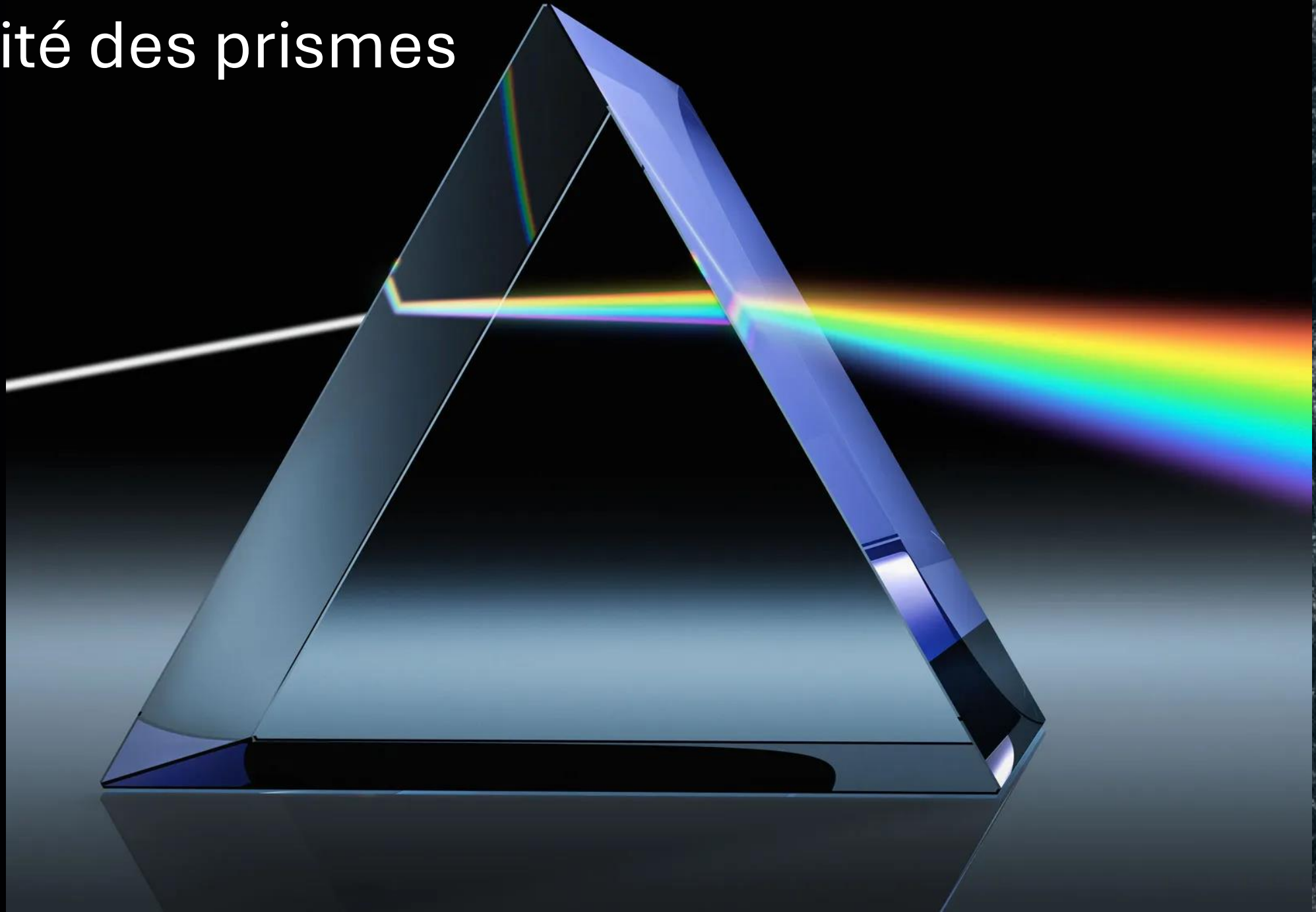


Réellement
sombre?

L'univers s'observe par la lumière.
Avons-nous l'image complète?



Activité des prismes



Activité des prismes

Groupe 1:

- 5 minutes
- 10 personnes
- Lunettes de diffraction

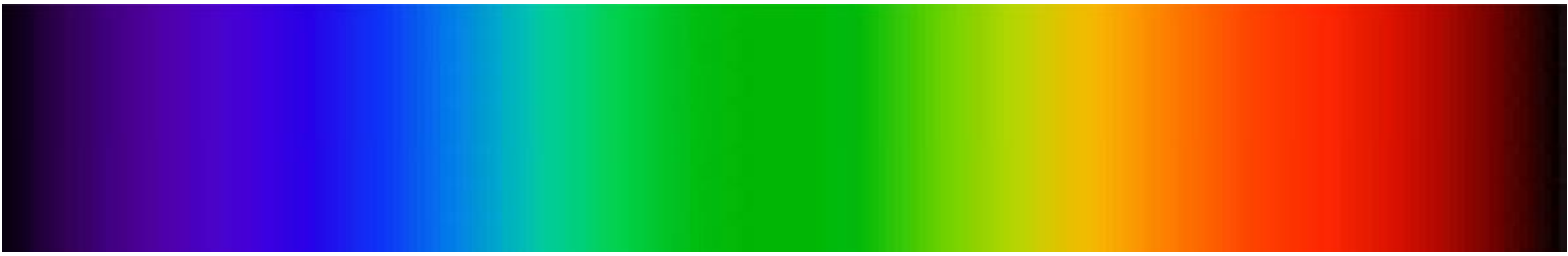


Que voyez-vous?
Pourquoi?

Groupe 2:

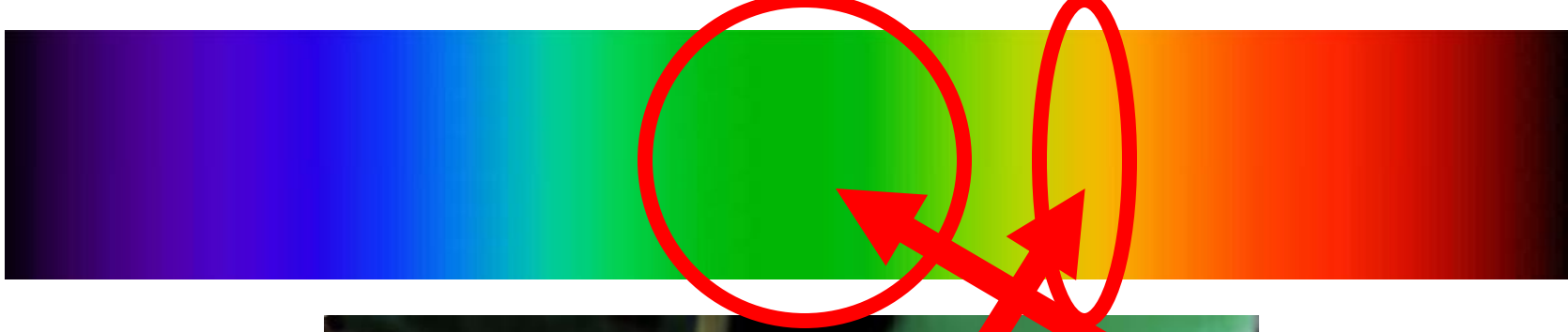
- 5 minutes
- 10 personnes
- Prismes de diffraction





Que voyez-vous?
Identifiez les
couleurs sur le
spectre.





Que voyez-vous?
Identifiez les
couleurs sur le
spectre.

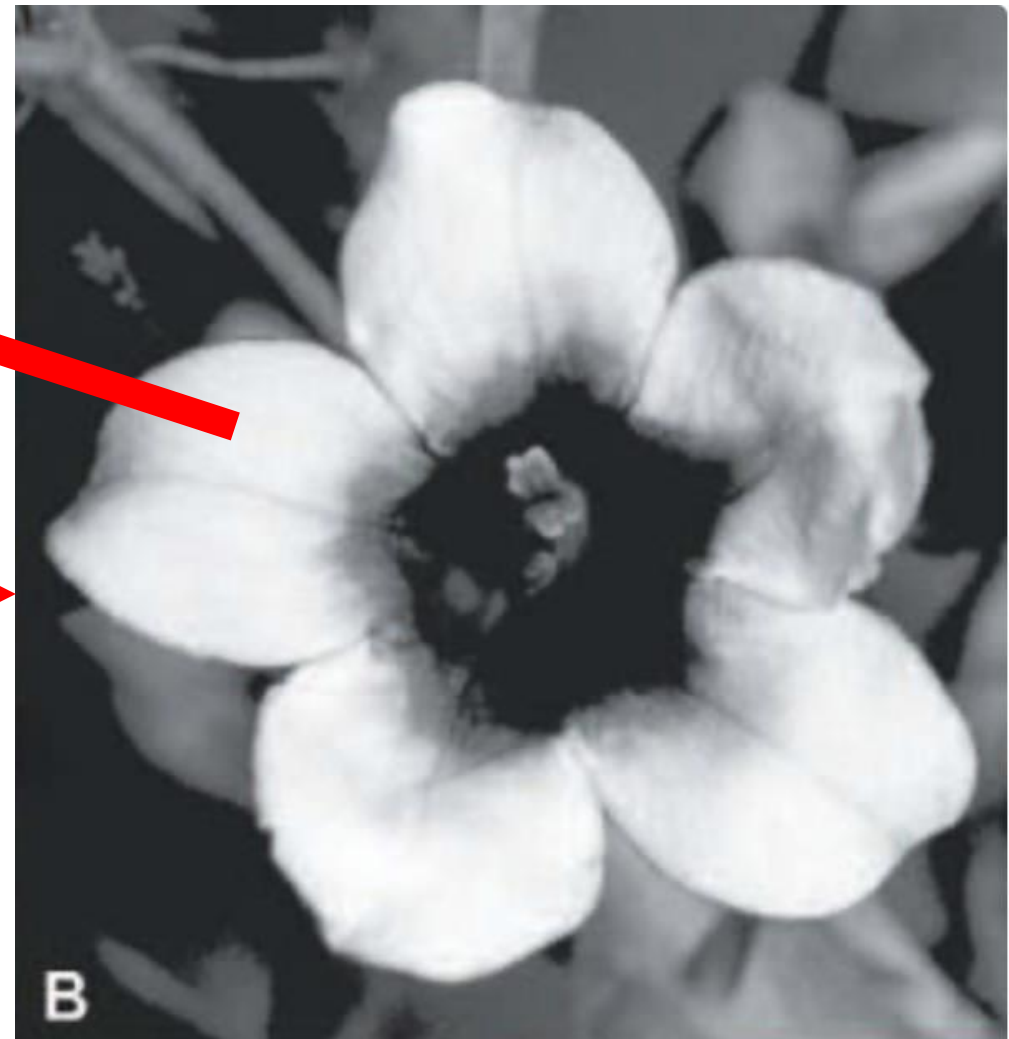


Que voyez-vous?

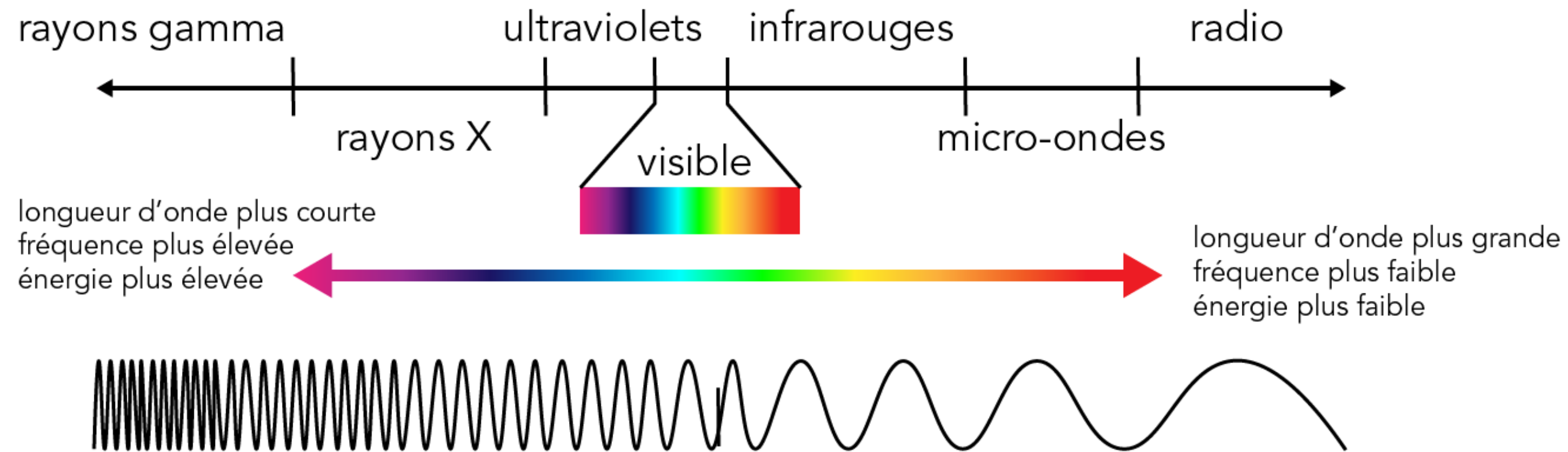


Vision d'une
abeille

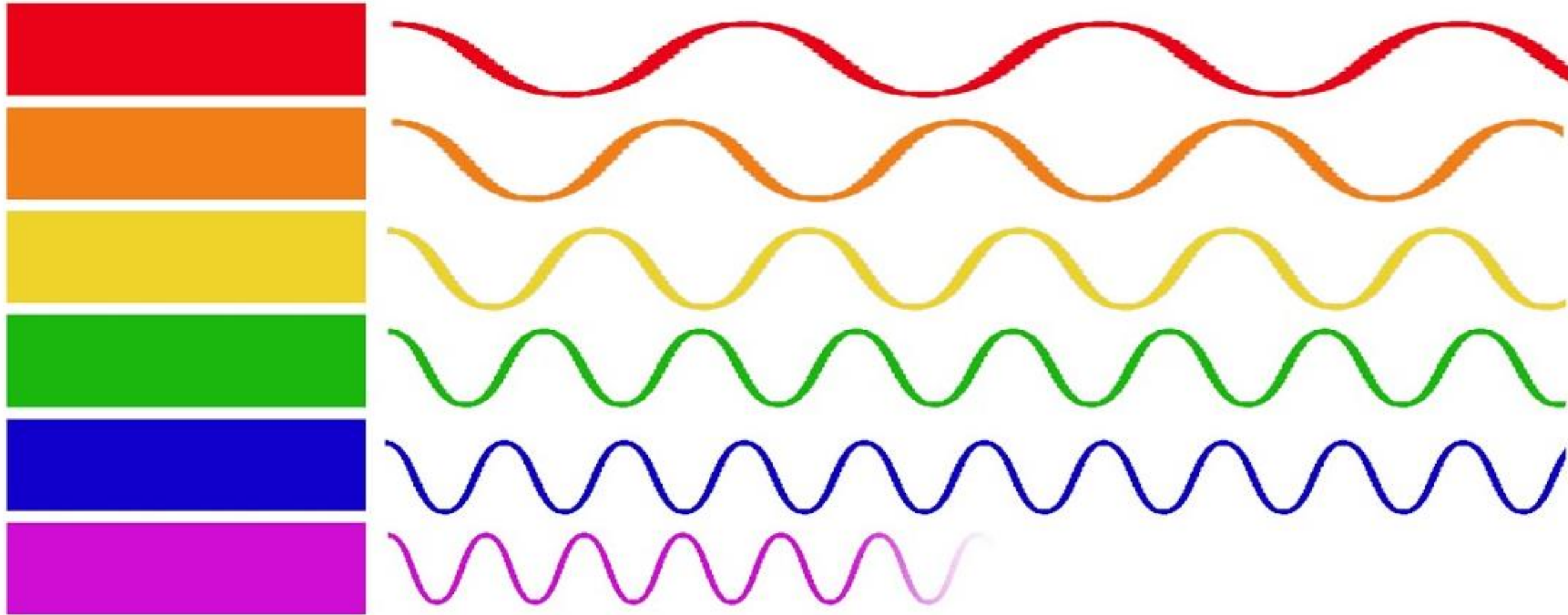




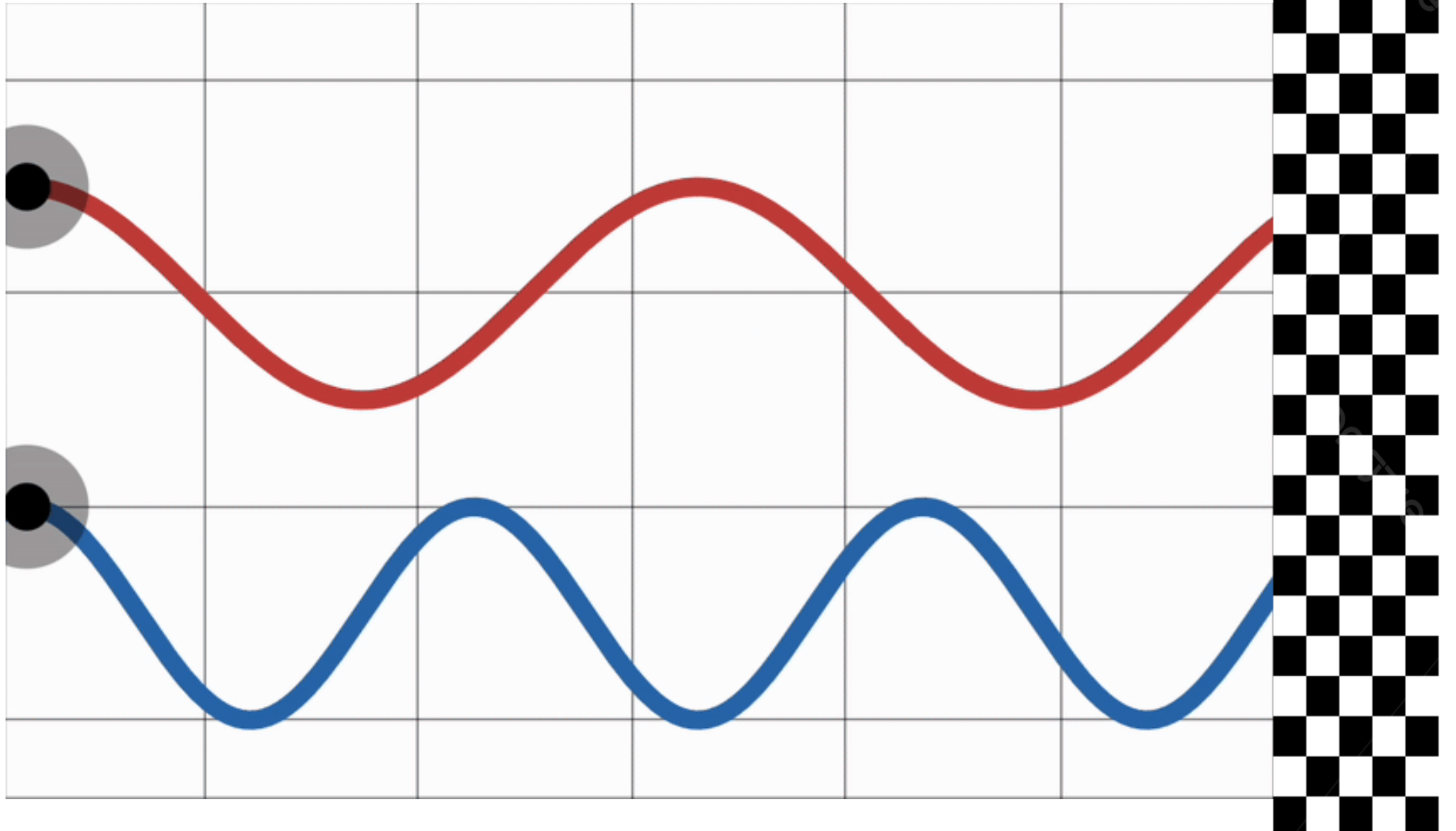
Vision d'une
abeille



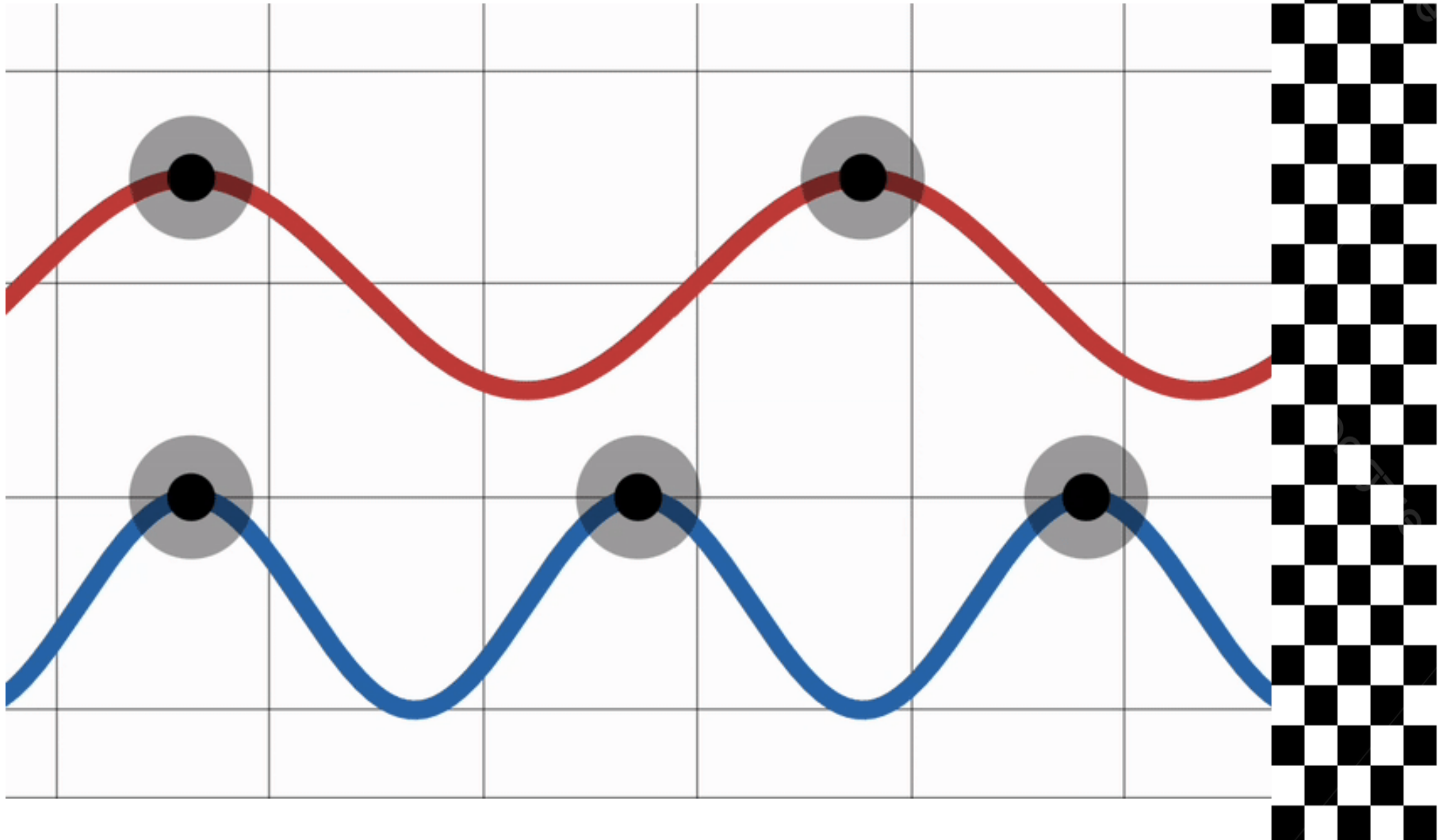
La lumière: une vague

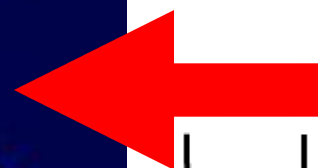


Vitesse de la ...



Fréquence et couleur





infrarouges

radio

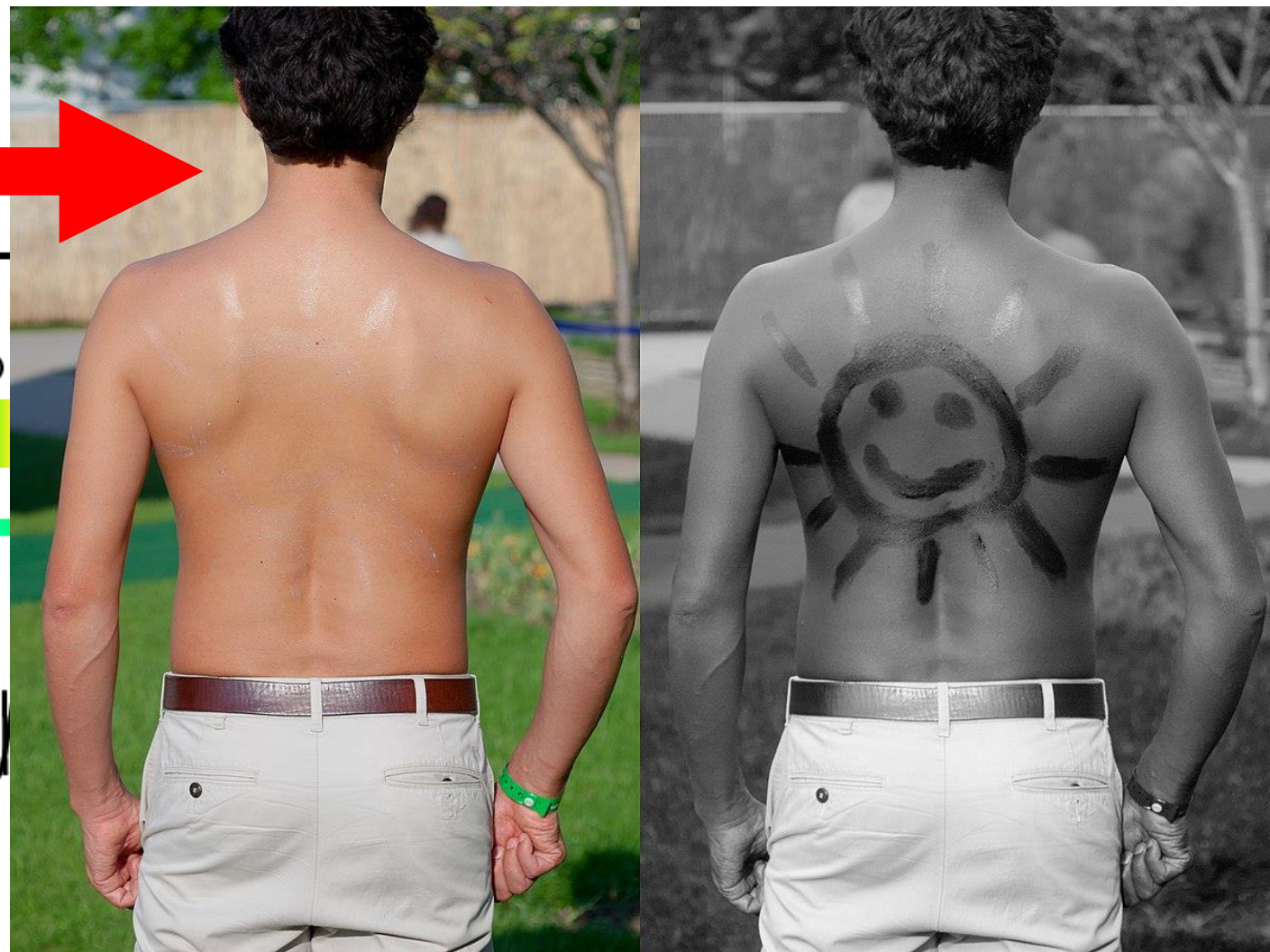
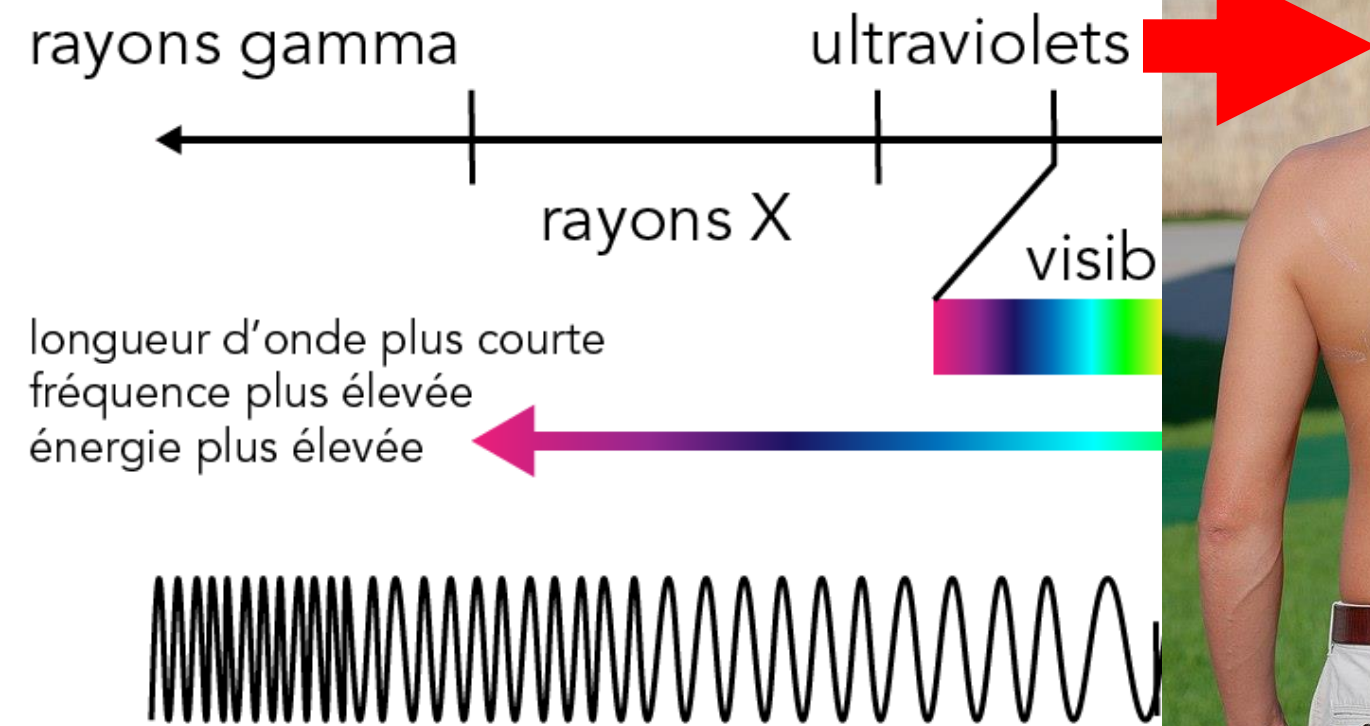


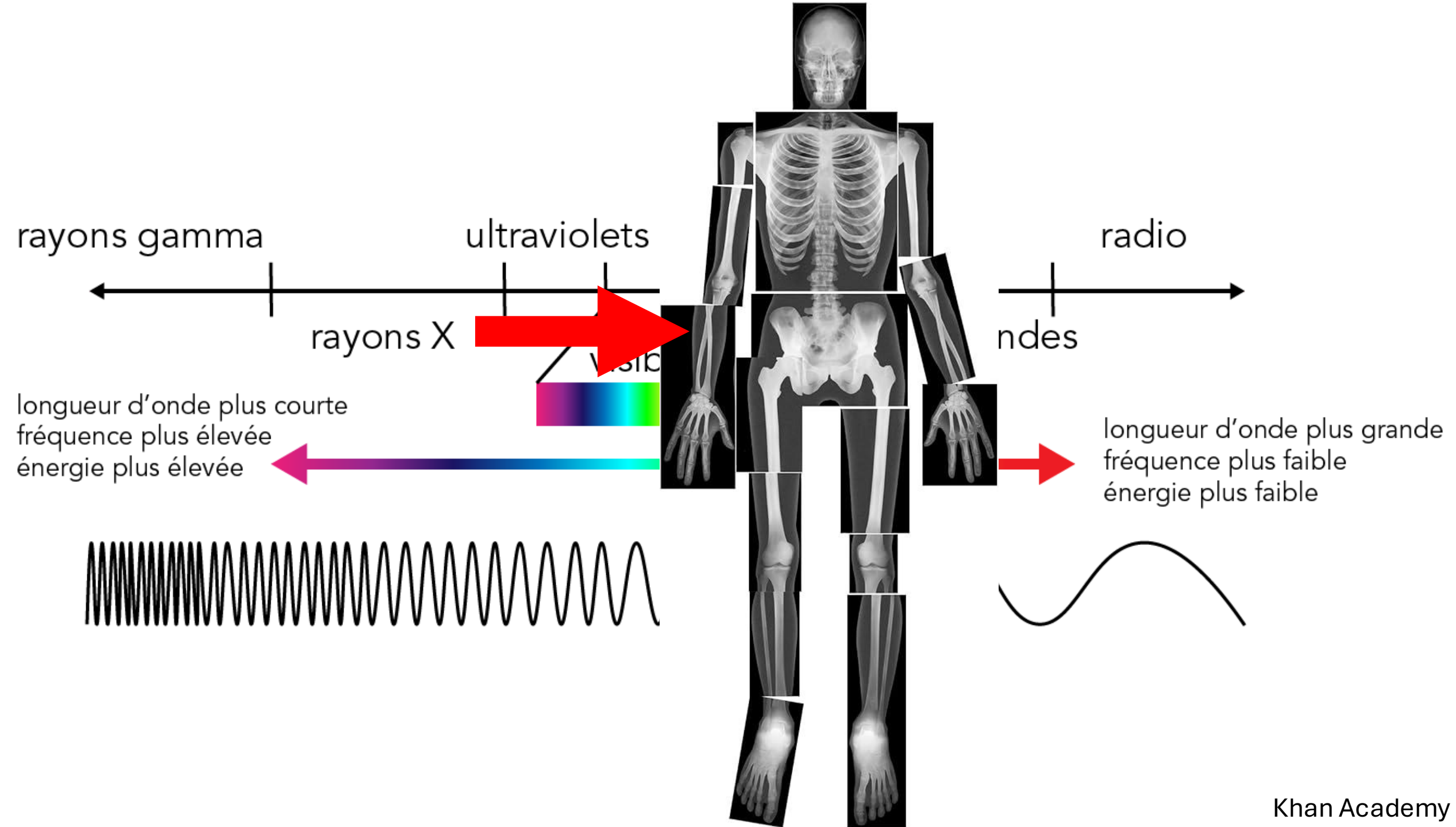
visible



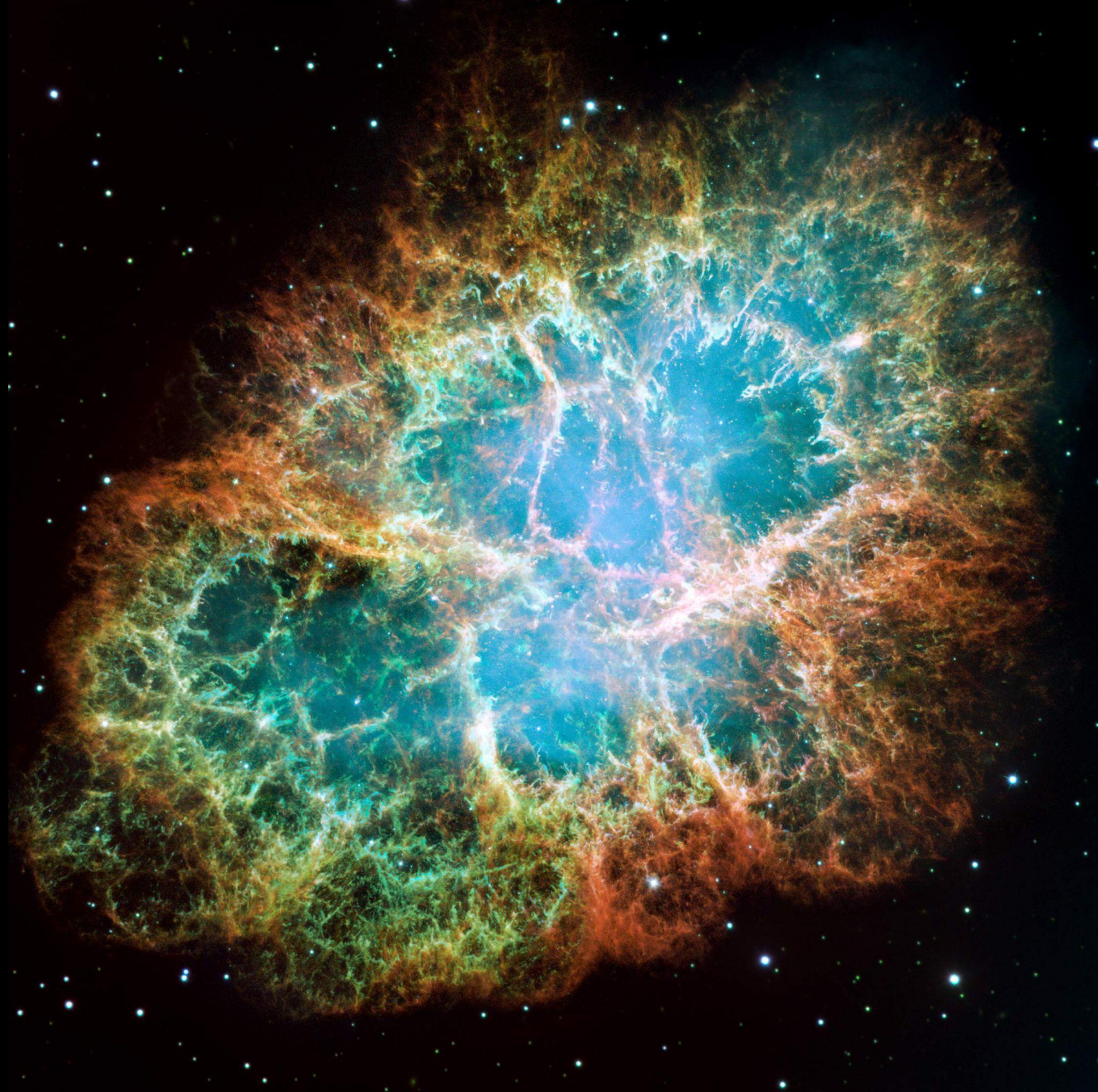
longueur d'onde plus grande
fréquence plus faible
énergie plus faible



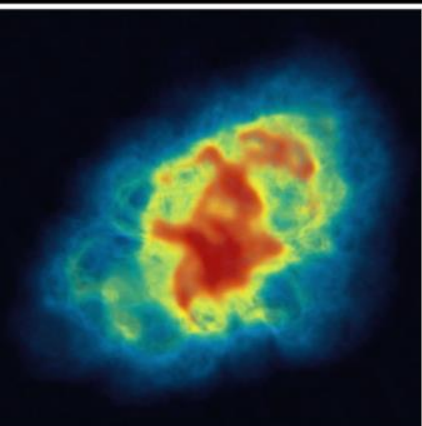




Crab nebula (visible)



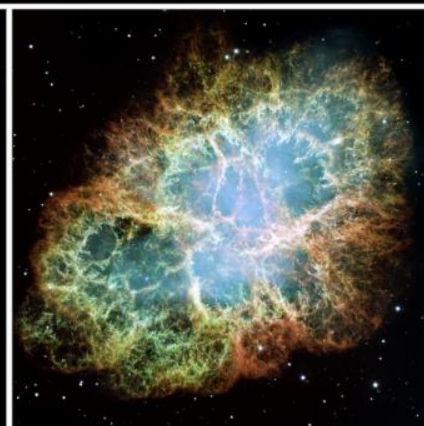
CRAB NEBULA



RADIO



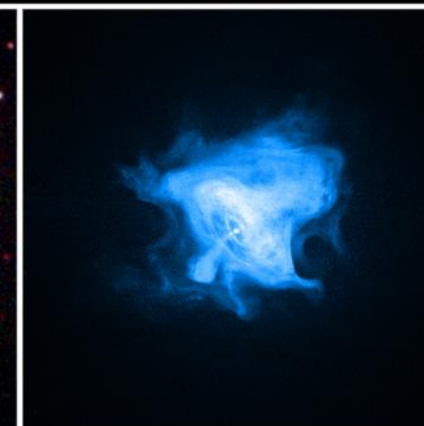
INFRARED



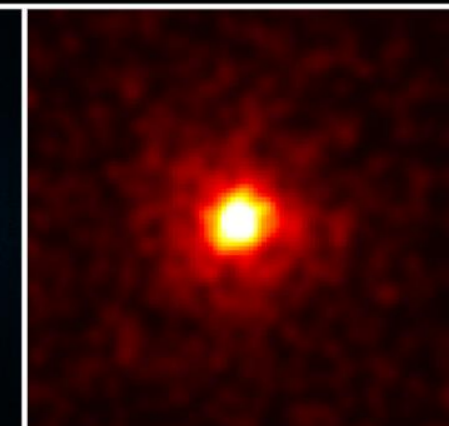
VISIBLE LIGHT



ULTRAVIOLET



X-RAYS



GAMMA RAYS

13.6 GA

????

13.6 GA

13.6

Radio

13.6 GA

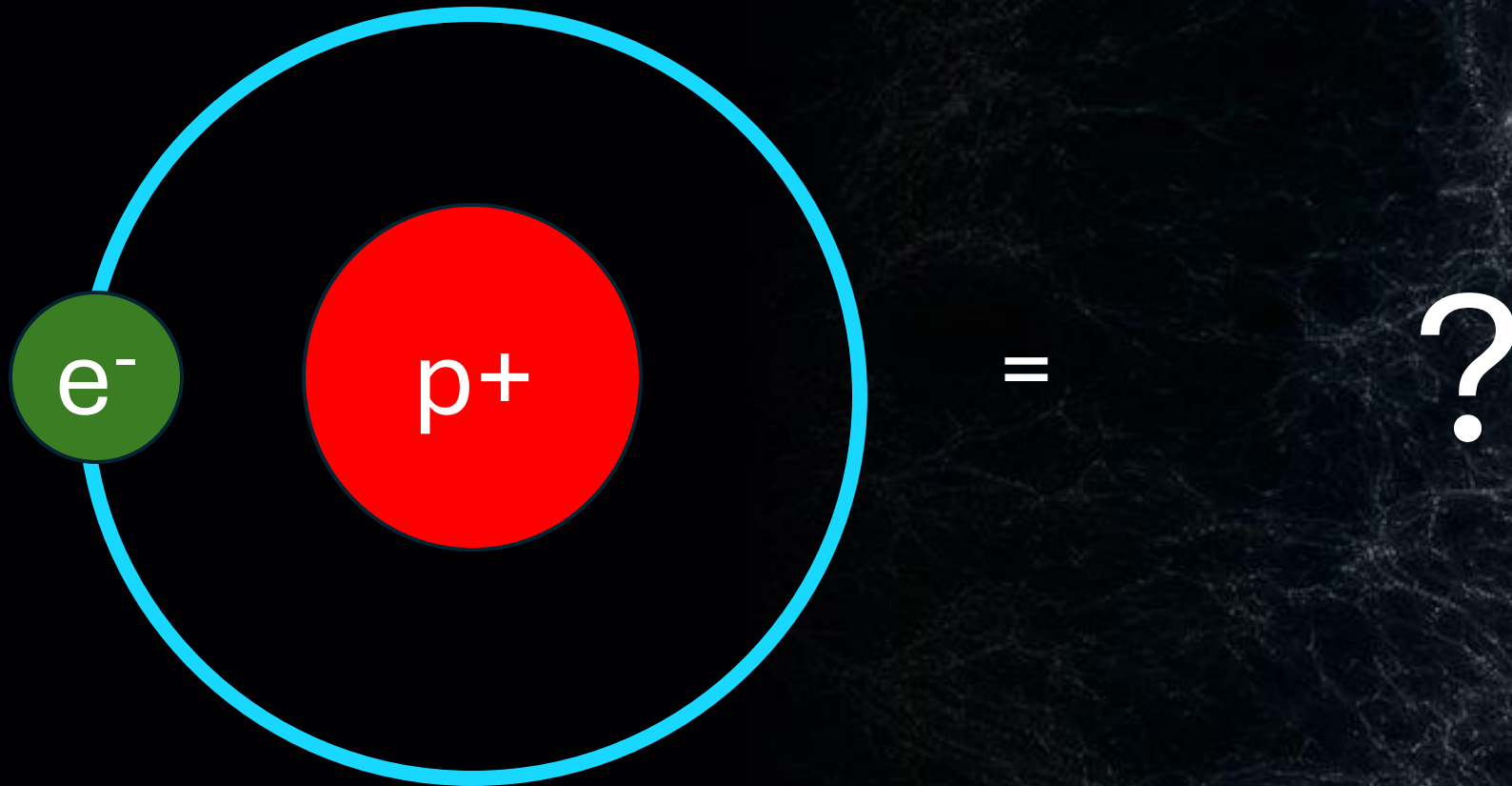
Qu'est-ce
qu'on voit en
ce moment?

The background of the slide is a deep black space filled with a complex, glowing network of white and light blue filaments. These filaments represent the cosmic web, showing the large-scale structure of the universe with its dense clusters and vast, empty voids. The filaments are most prominent on the right side of the image, where they form a dense, intricate web, while the left side is mostly black.

De quoi est composé
l'âge sombre?

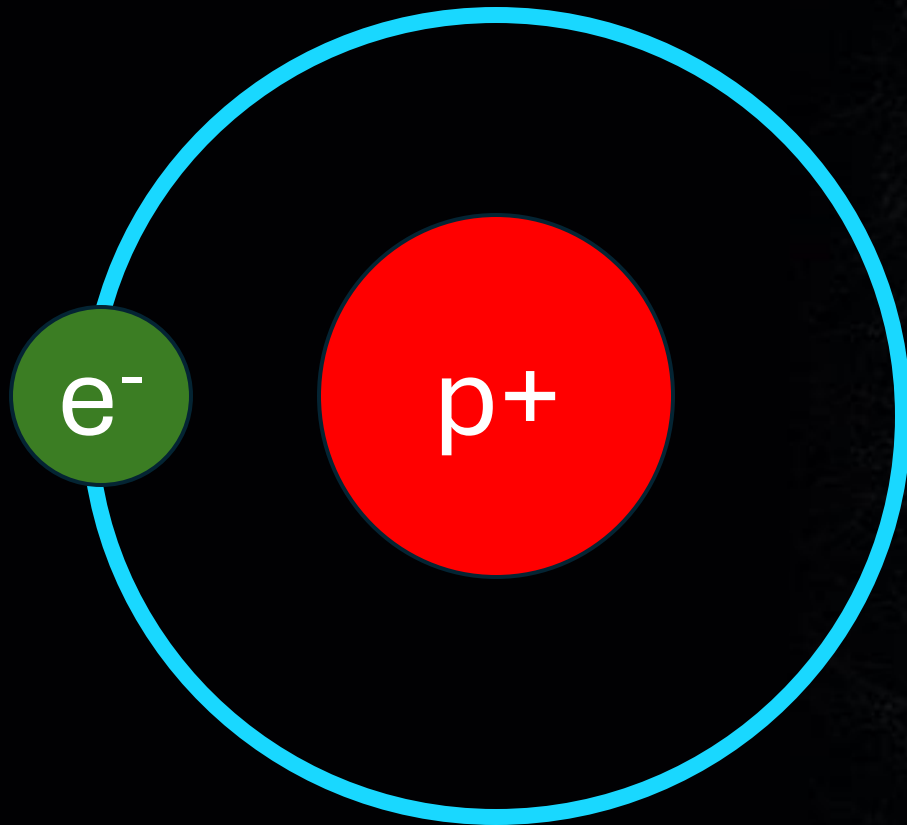
De quoi est composé l'âge sombre?

Température plus faible $\rightarrow$ recombinaison!



De quoi est composé l'âge sombre?

Température plus faible → recombinaison!



=

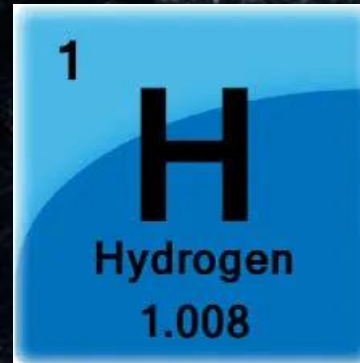


Tableau périodique des éléments chimiques

VIII A
18

Groupe → I A
Période 1

↓

Hydrogène
1
H
1,00795

II A
2

Lithium
3
Li
6,9395

Béryllium
4
Be
9,0121831

nom de l'élément (gaz, liquide ou solide à 0°C et 101,3 kPa)
numéro atomique
symbole chimique
masse atomique relative [ou celle de l'isotope le plus stable]
[CIAAW "Atomic Weights 2013" + rev. 2015]

Sodium
11
Na
22,98976928

Magnésium
12
Mg
24,3055

Potassium
19
K
39,0983 (1)

Calcium
20
Ca
40,078 (4)

Rubidium
37
Rb
85,4678 (3)

Strontium
38
Sr
87,62 (1)

Césium
55
Cs
132,905452

Baryum
56
Ba
137,327 (7)

Francium
87
Fr
[223]

Radium
88
Ra
[226]

III A
3

IV A
4

V A
5

VI A
6

VII A
7

VIII
8 9 10

I B
11

II B
12

Bore
5
B
10,8135

Carbone
6
C
12,0106

Azote
7
N
14,006444

Oxygène
8
O
15,9994

Fluor
9
F
18,99840316

Néon
10
Ne
20,1797 (6)

Aluminium
13
Al
26,9815385

Silicium
14
Si
28,085 (1)

Phosphore
15
P
30,97376200

Soufre
16
S
32,0675

Chlore
17
Cl
35,4515

Argon
18
Ar
39,948 (1)

Scandium
21
Sc
44,955908 (5)

Titane
22
Ti
47,867 (1)

Vanadium
23
V
50,9415 (1)

Chrome
24
Cr
51,9961 (6)

Manganèse
25
Mn
54,938044

Fer
26
Fe
55,845 (2)

Cobalt
27
Co
58,933194

Nickel
28
Ni
58,6934 (4)

Cuivre
29
Cu
63,546 (3)

Zinc
30
Zn
65,38 (2)

Gallium
31
Ga
69,723 (1)

Germanium
32
Ge
72,630 (8)

Arsenic
33
As
74,921595

Sélénium
34
Se
78,971 (8)

Brome
35
Br
79,904

Krypton
36
Kr
83,798 (2)

Yttrium
39
Y
88,90584

Zirconium
40
Zr
91,224 (2)

Niobium
41
Nb
92,90637

Molybdène
42
Mo
95,95 (1)

Technétium
43
Tc
[98]

Ruthénium
44
Ru
101,07 (2)

Rhodium
45
Rh
102,90550

Palladium
46
Pd
106,42 (1)

Argent
47
Ag
107,8682 (2)

Cadmium
48
Cd
112,414 (4)

Indium
49
In
114,818 (1)

Étain
50
Sn
118,710 (7)

Antimoine
51
Sb
121,760 (1)

Tellure
52
Te
127,60 (3)

Iode
53
I
126,90447

Xénon
54
Xe
131,293 (6)

Lanthanides
57-71

Hafnium
72
Hf
178,49 (2)

Tantale
73
Ta
180,94788

Tungstène
74
W
183,84 (1)

Rhénium
75
Re
186,207 (1)

Osmium
76
Os
190,23 (3)

Iridium
77
Ir
192,217 (3)

Platine
78
Pt
195,084 (9)

Or
79
Au
196,966569

Mercure
80
Hg
200,592 (3)

Thallium
81
Tl
204,3835

Plomb
82
Pb
207,2 (1)

Bismuth
83
Bi
208,98040

Polonium
84
Po
[209]

Astate
85
At
[210]

Radon
86
Rn
[222]

Actinides
89-103

Rutherfordium
104
Rf
[267]

Dubnium
105
Db
[268]

Seaborgium
106
Sg
[269]

Bohrium
107
Bh
[270]

Hassium
108
Hs
[277]

Meitnerium
109
Mt
[278]

Darmstadtium
110
Ds
[281]

Roentgenium
111
Rg
[282]

Copernicium
112
Cn
[285]

Nihonium
113
Nh
[286]

Flerovium
114
Fl
[289]

Moscovium
115
Mc
[289]

Livermorium
116
Lv
[293]

Tennessee
117
Ts
[294]

Oganesson
118
Og
[294]

Lanthane
57
La
138,90547

Cérium
58
Ce
140,116 (1)

Praséodyme
59
Pr
140,90766

Néodyme
60
Nd
144,242 (3)

Prométhium
61
Pm
[145]

Samarium
62
Sm
150,36 (2)

Europium
63
Eu
151,964 (1)

Gadolinium
64
Gd
157,25 (3)

Terbium
65
Tb
158,92535

Dysprosium
66
Dy
162,500 (1)

Holmium
67
Ho
164,93033

Erbium
68
Er
167,259 (3)

Thulium
69
Tm
168,93422

Ytterbium
70
Yb
173,045

Lutécium
71
Lu
174,9668

Actinium
89
Ac
[227]

Thorium
90
Th
232,0377

Protactinium
91
Pa
231,03588

Uranium
92
U
238,02891

Neptunium
93
Np
[237]

Plutonium
94
Pu
[244]

Américium
95
Am
[243]

Curium
96
Cm
[247]

Berkélium
97
Bk
[247]

Californium
98
Cf
[251]

Einsteinium
99
Es
[252]

Fermium
100
Fm
[257]

Mendélévium
101
Md
[258]

Nobélium
102
No
[259]

Lawrencium
103
Lr
[266]

Métaux

Alcalins

Alcalino-terreux

Lanthanides

Actinides

Métaux de transition

Métaux pauvres

Métalloïdes

Non métaux

Autres non-métaux

Halogènes

Gaz nobles

Non classés

primordial

désintégration d'autres éléments

synthétique

Hydrogène quantique



$|\uparrow \text{ ou } \downarrow\rangle$



$|\uparrow \text{ ou } \downarrow\rangle$



||



||



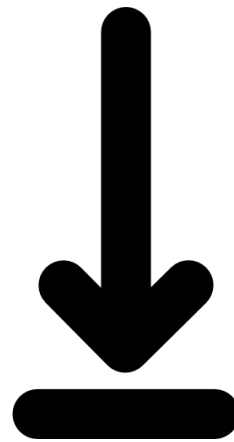
Activité avec l'hydrogène

Équipes de 1 ou 2
5 minutes

Venez chercher votre atome d'hydrogène!
Quelle est la configuration la plus stable?



= spin haut



= spin bas

Hydrogène quantique

Quelle configuration est
plus stable?

A solid green circle with a thin dark blue outline.

$|\uparrow \text{ ou } \downarrow\rangle$

A solid red circle with a thin dark blue outline.

$|\uparrow \text{ ou } \downarrow\rangle$

Configuration la plus stable:
spins antiparallèles



ou...

Configuration la plus stable:
spins antiparallèles



Stabilité des configurations

Lequel est le plus stable?

A)



B)

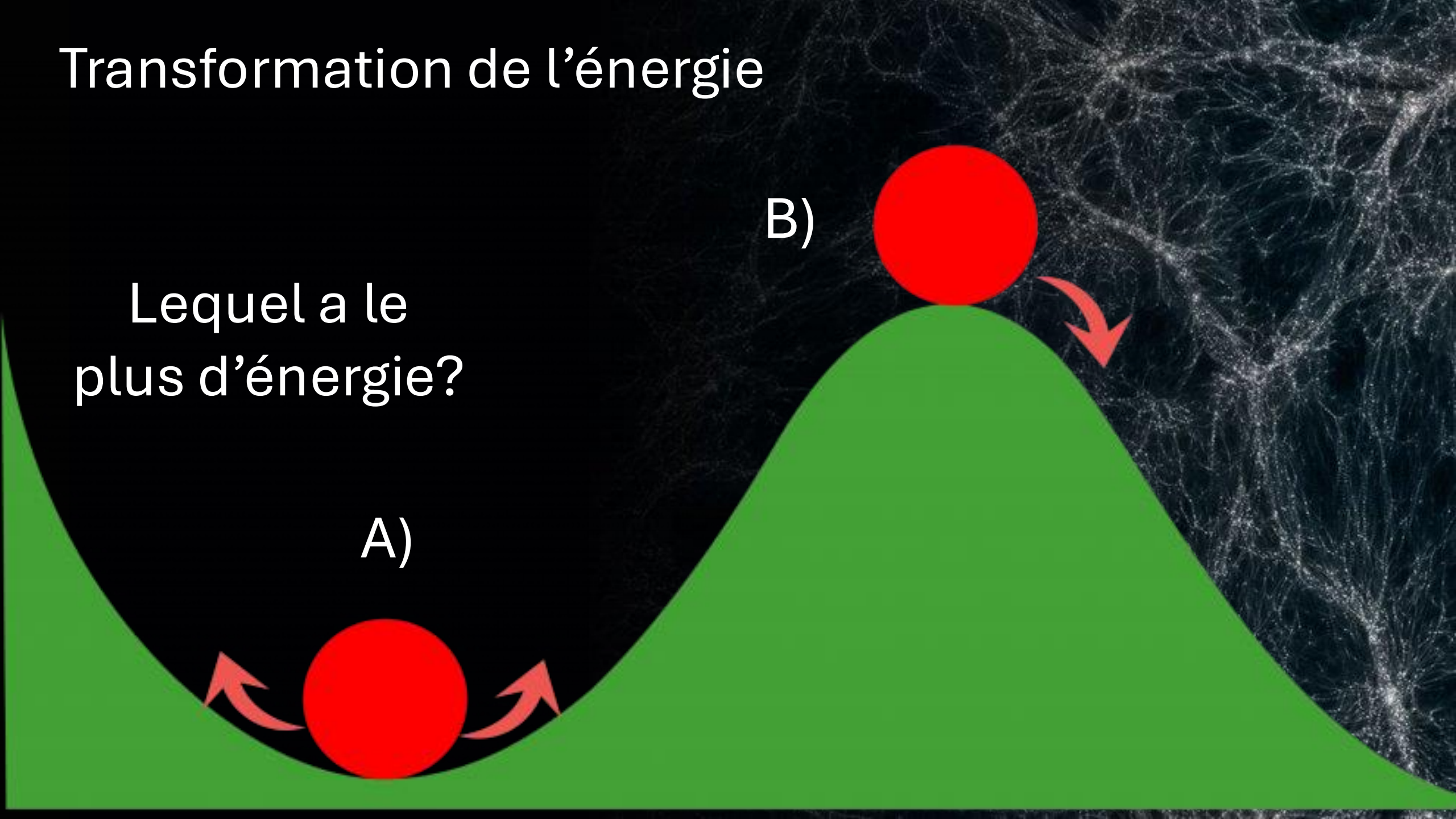


Transformation de l'énergie

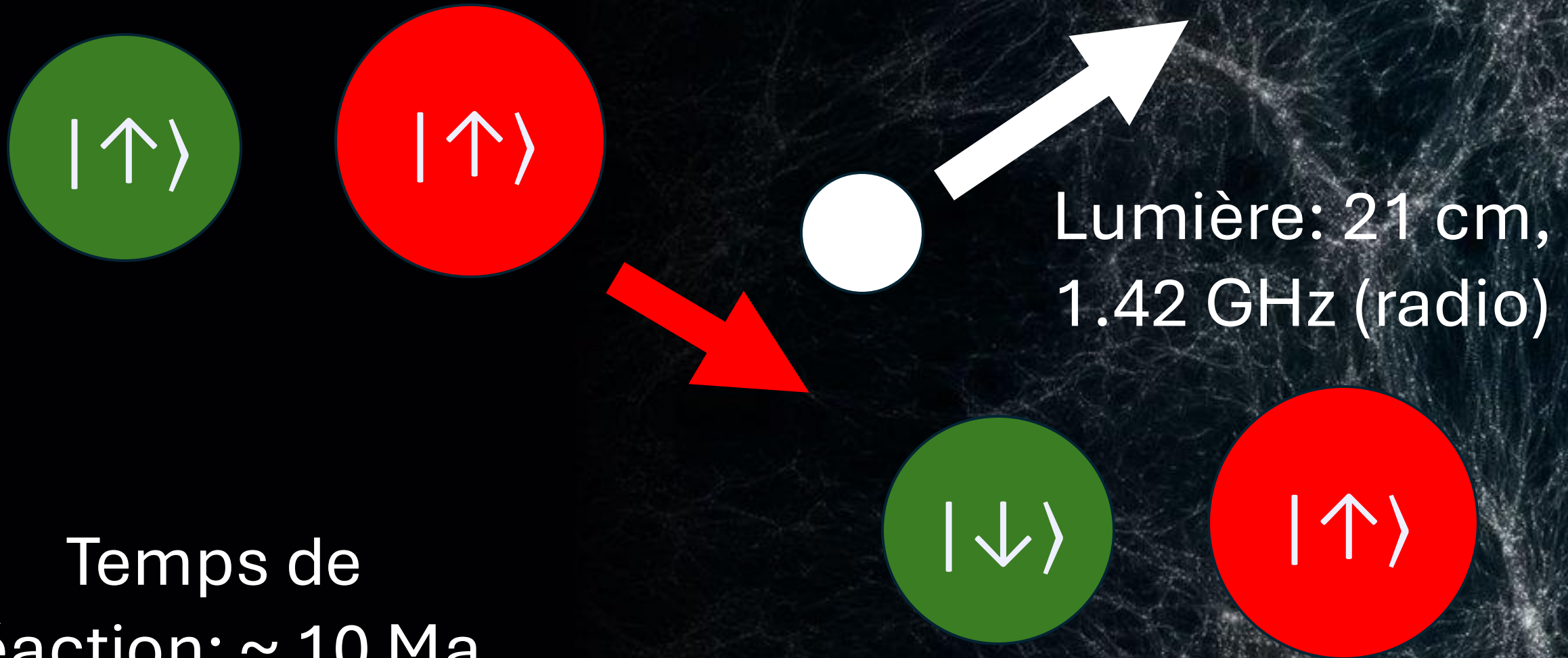
Lequel a le plus d'énergie?

A)

B)



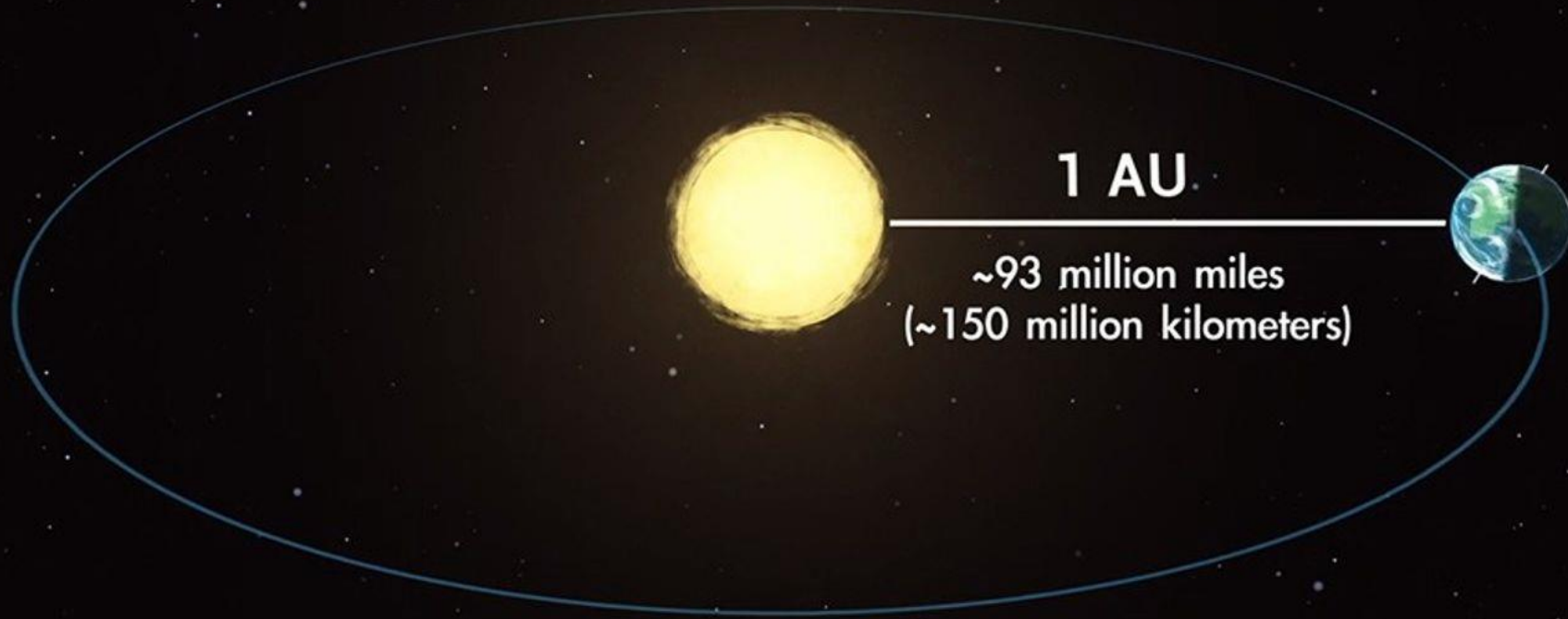
Hydrogène quantique



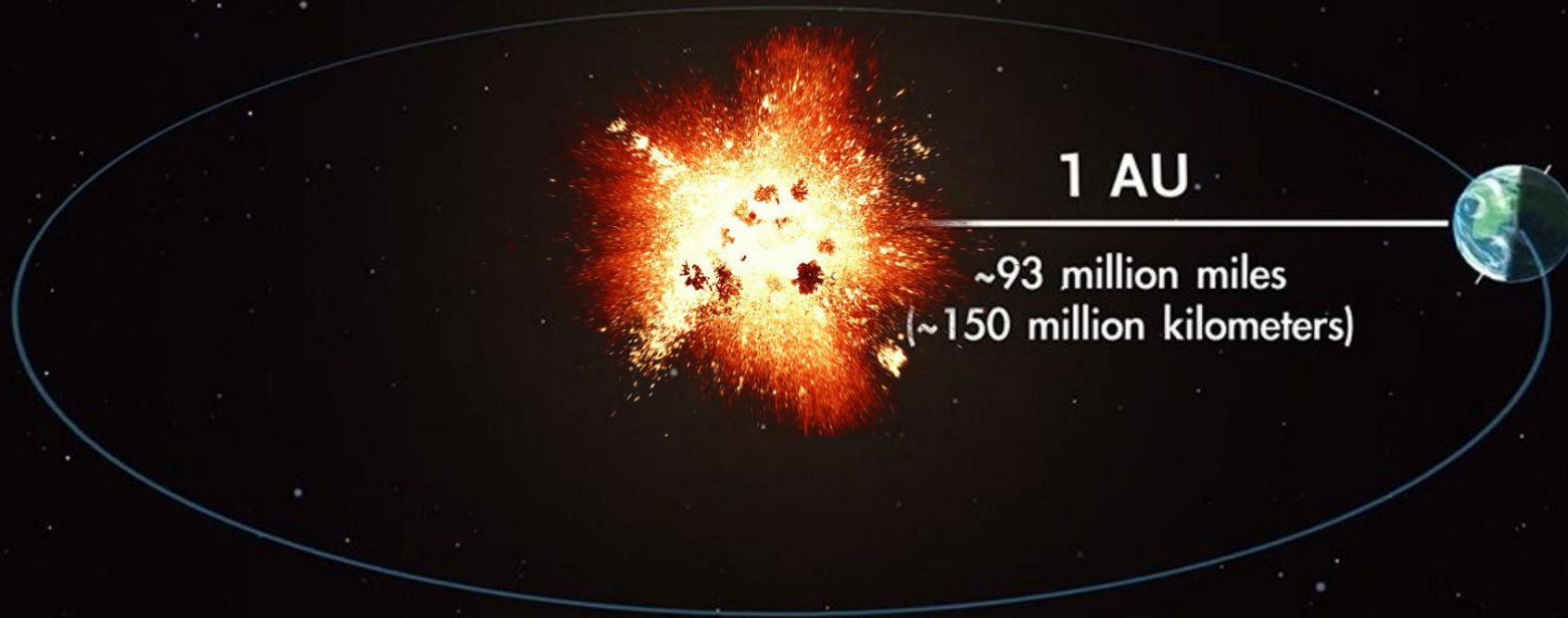
The background of the image is a dark, almost black, field filled with a complex, web-like structure of fine, glowing white and light blue lines. These lines represent the cosmic web, showing the distribution of matter in the universe. The lines are most concentrated in the upper right quadrant, where they form a dense, interconnected network. The overall effect is one of vastness and complexity, suggesting the deep time and space involved in the question posed by the text.

Comment voir dans le
passé?

Voir dans le passé

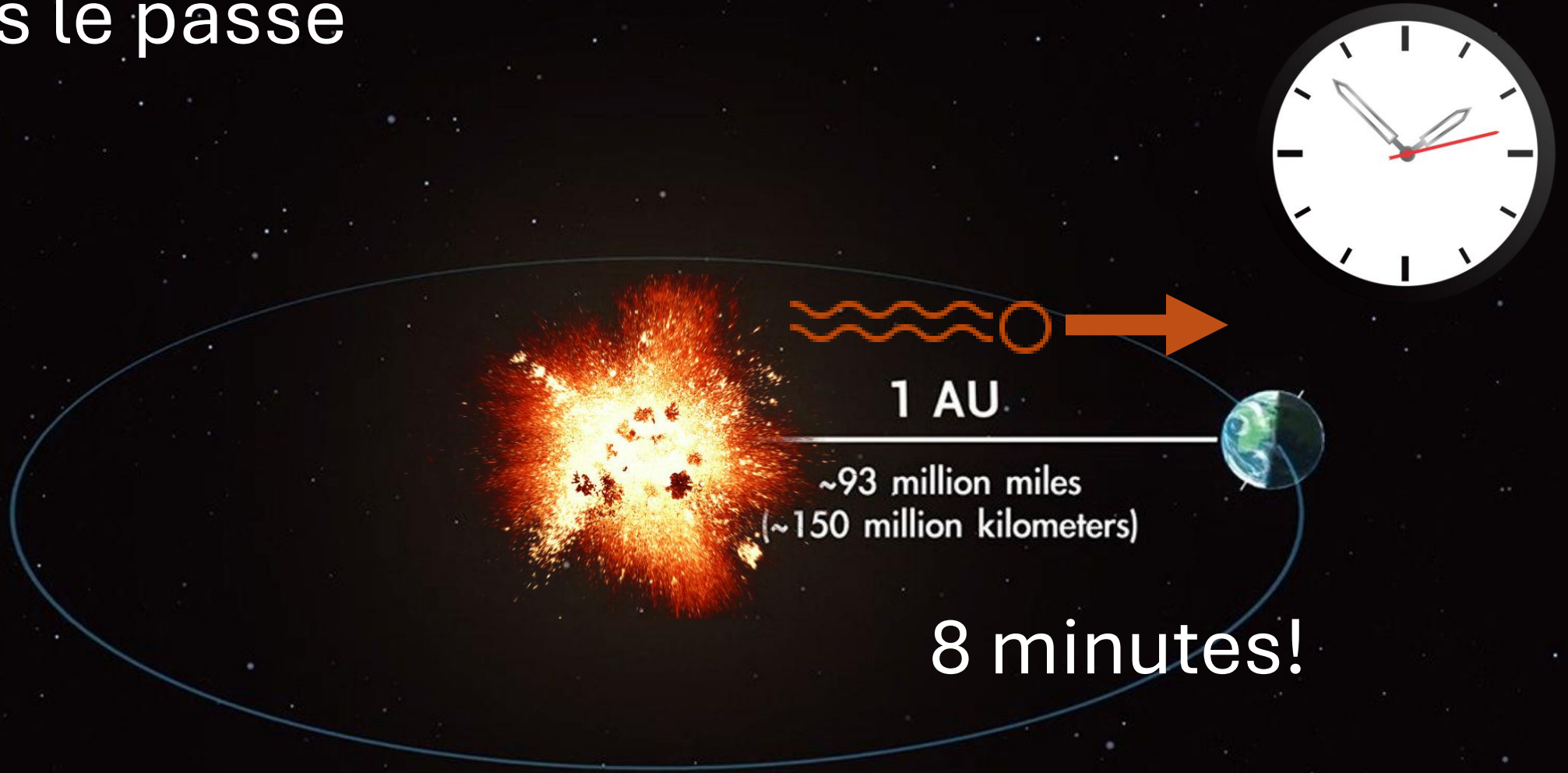


Voir dans le passé



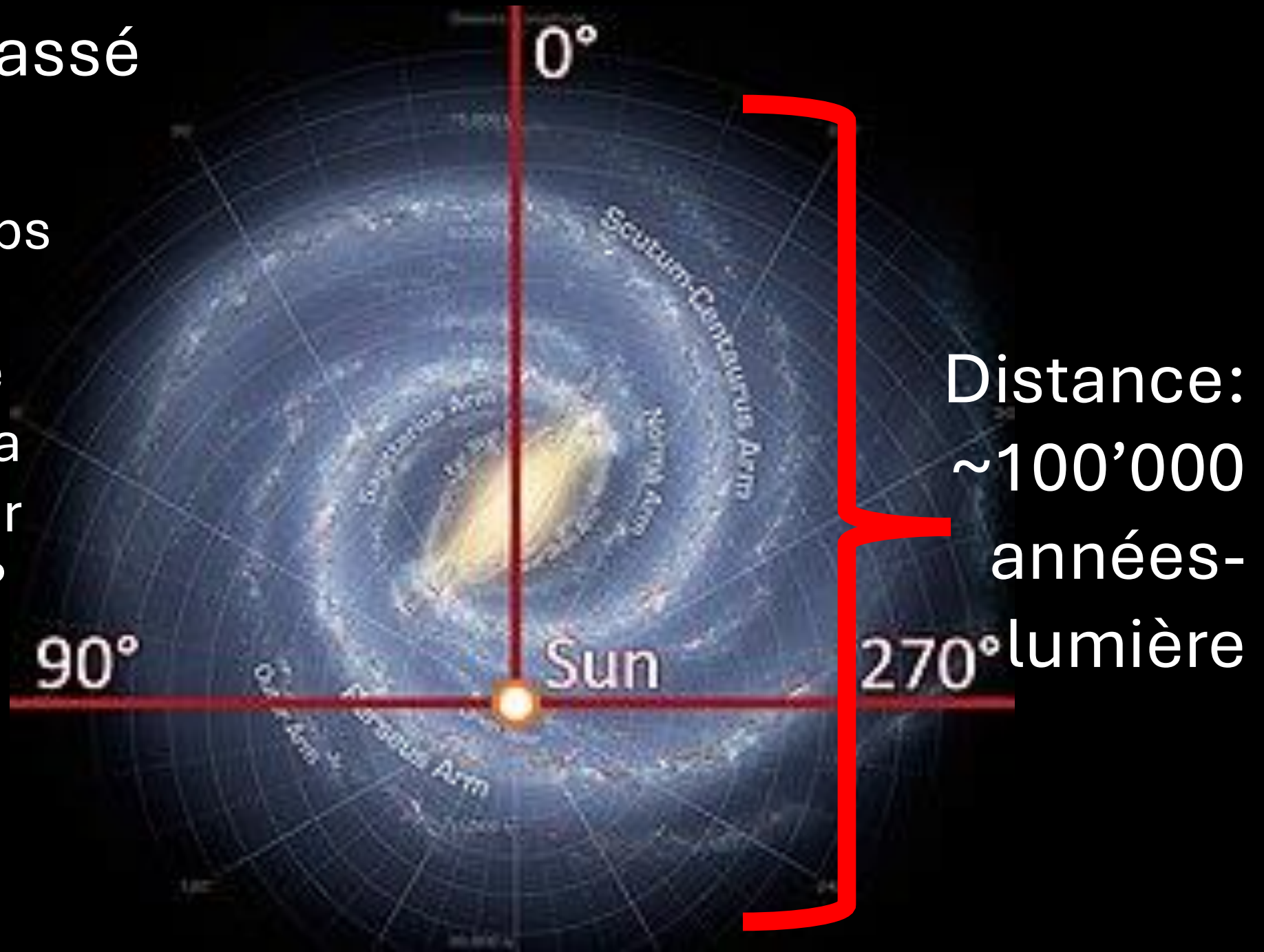
Le soleil vient tout juste d'exploser!
Que ressentons nous immédiatement?

Voir dans le passé



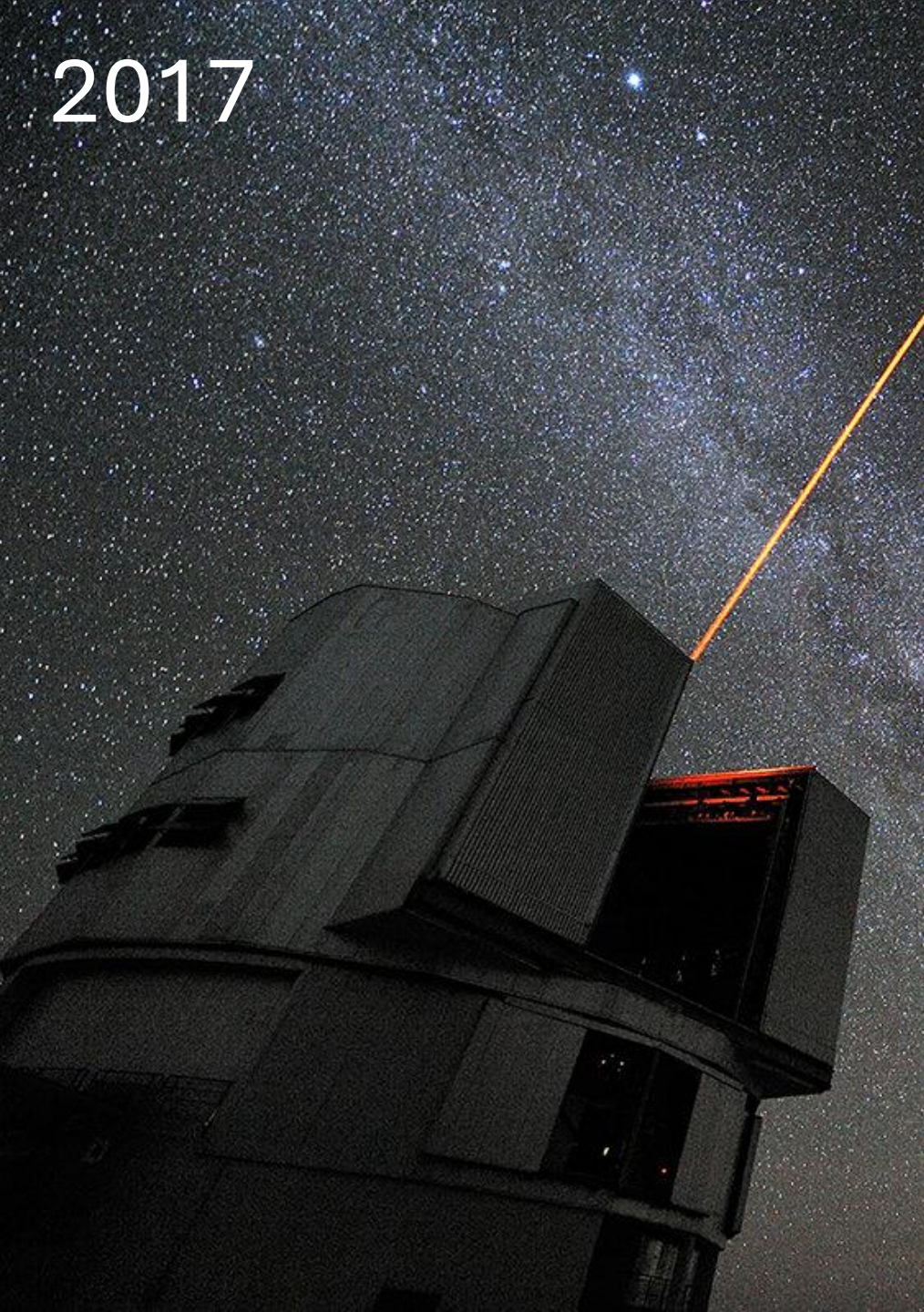
Voir dans le passé

Combien de temps
prennent les
événements de
l'autre bout de la
Voie Lactée pour
nous rejoindre?



2017

144 millions d'années-lumière



Collision d'étoiles GW170817

144 millions d'années



Voie Lactée



Galaxie NGC 4993

66 millions d'années



56 millions d'années



6 millions d'années



100'000 ans

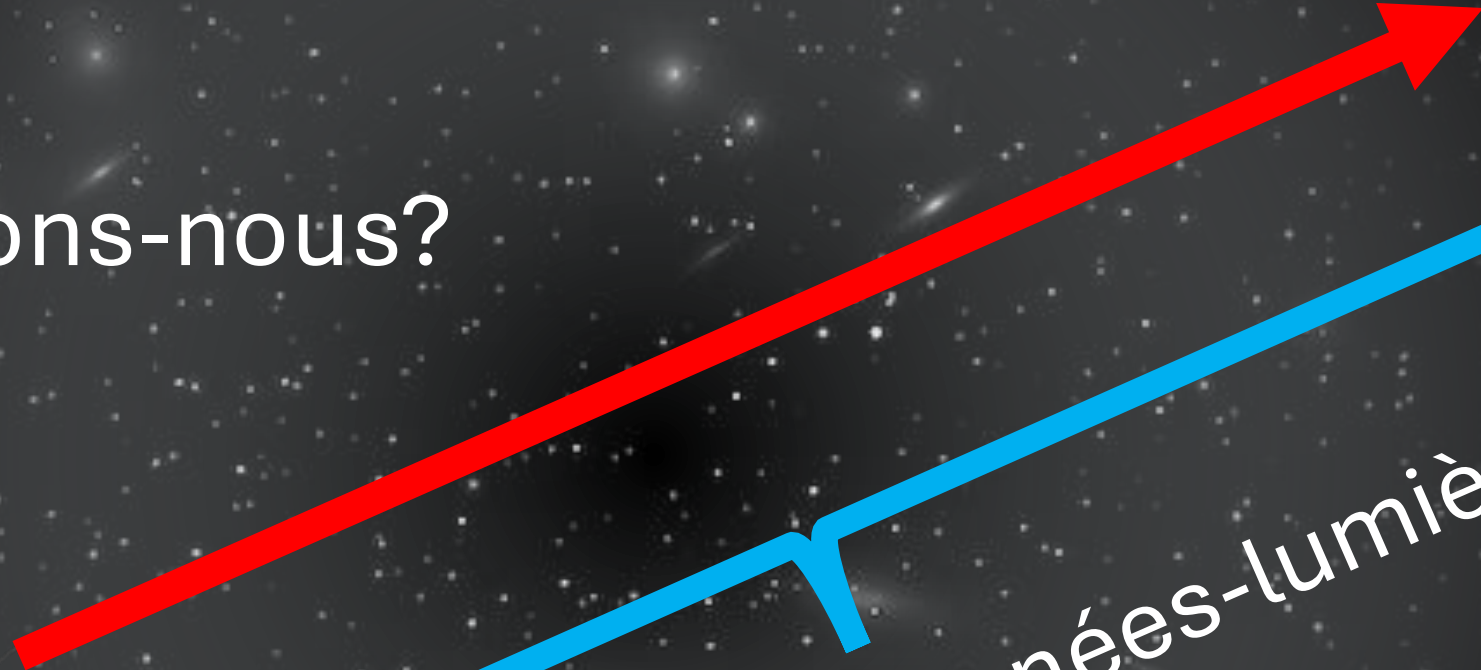


2017



Voir dans le passé

Que voyons-nous?



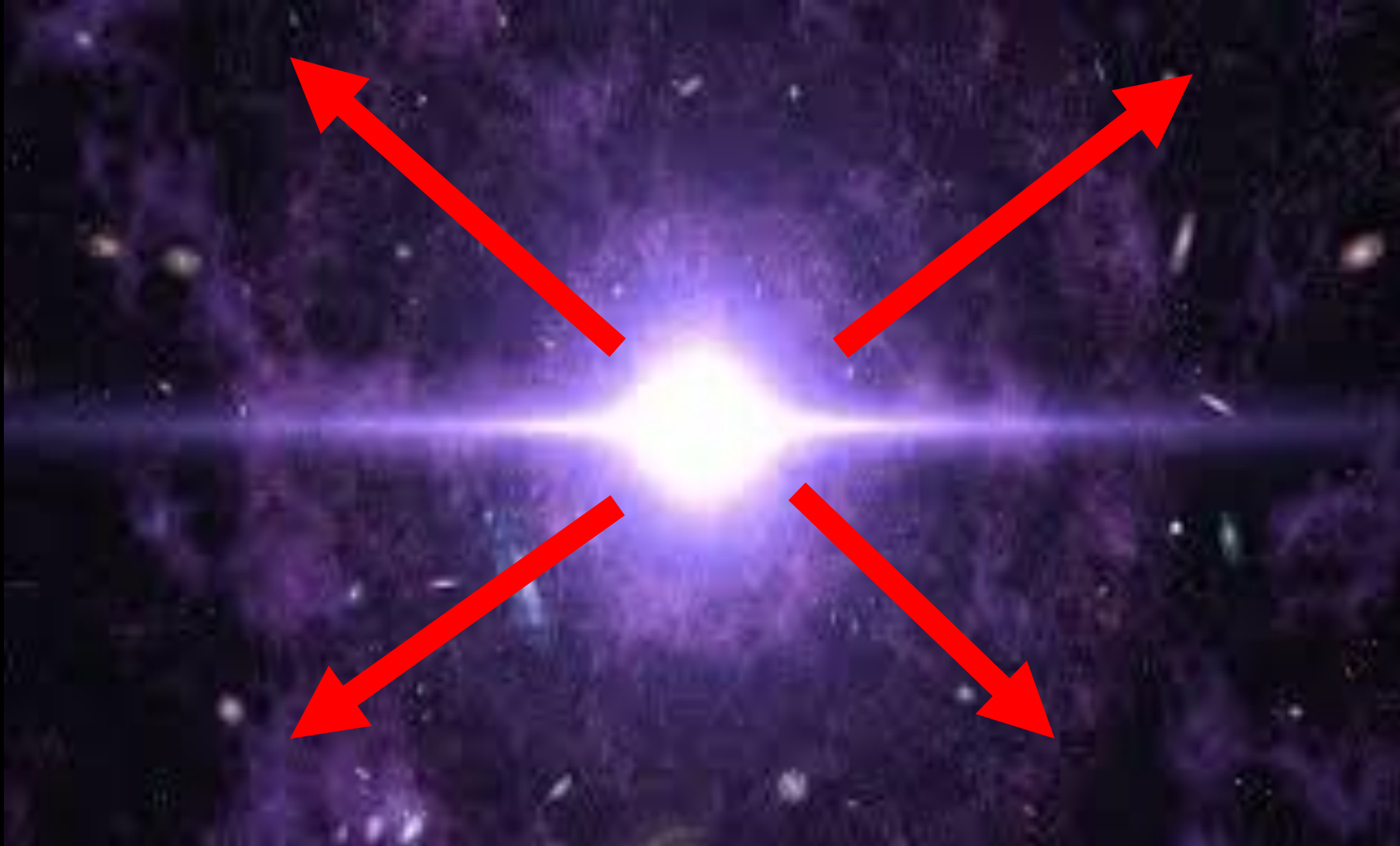
?

13.6 milliards d'années-lumière

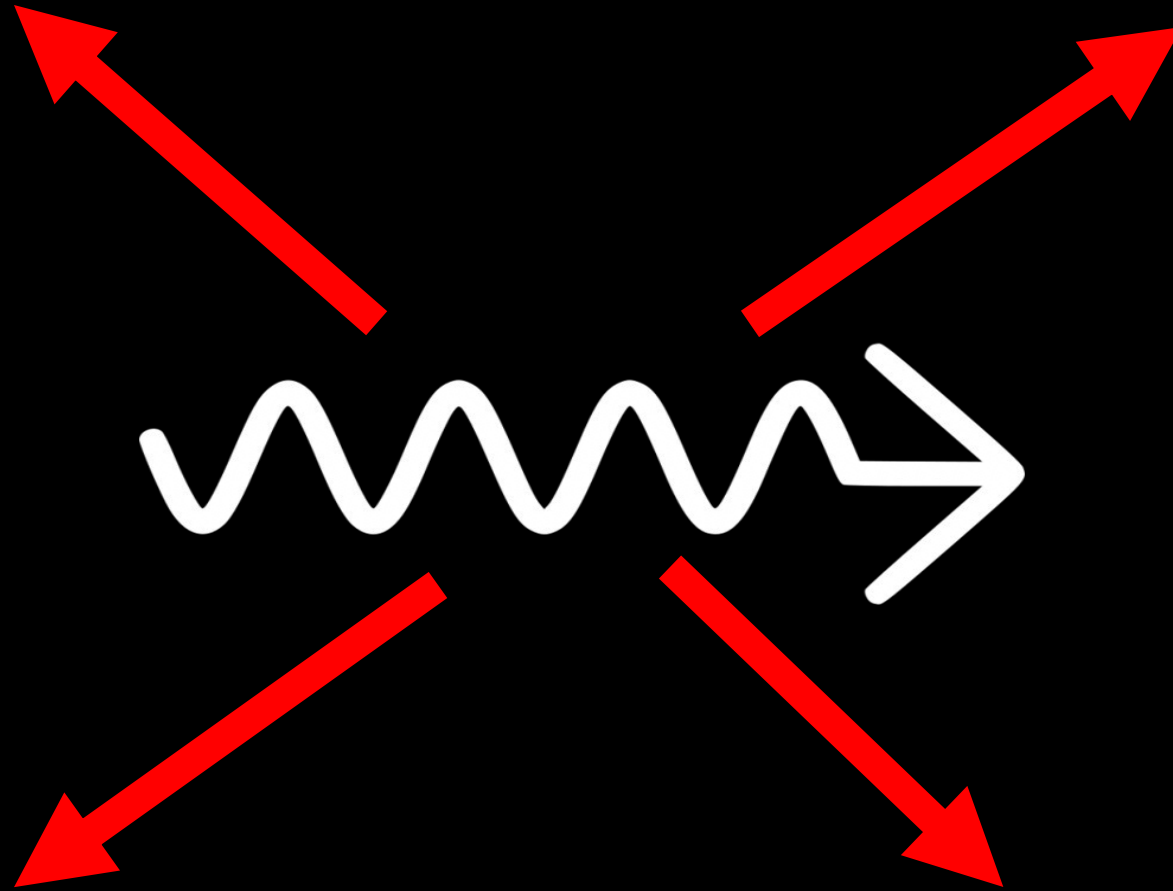
13.6 milliards années-lumière

Pourquoi rouge?

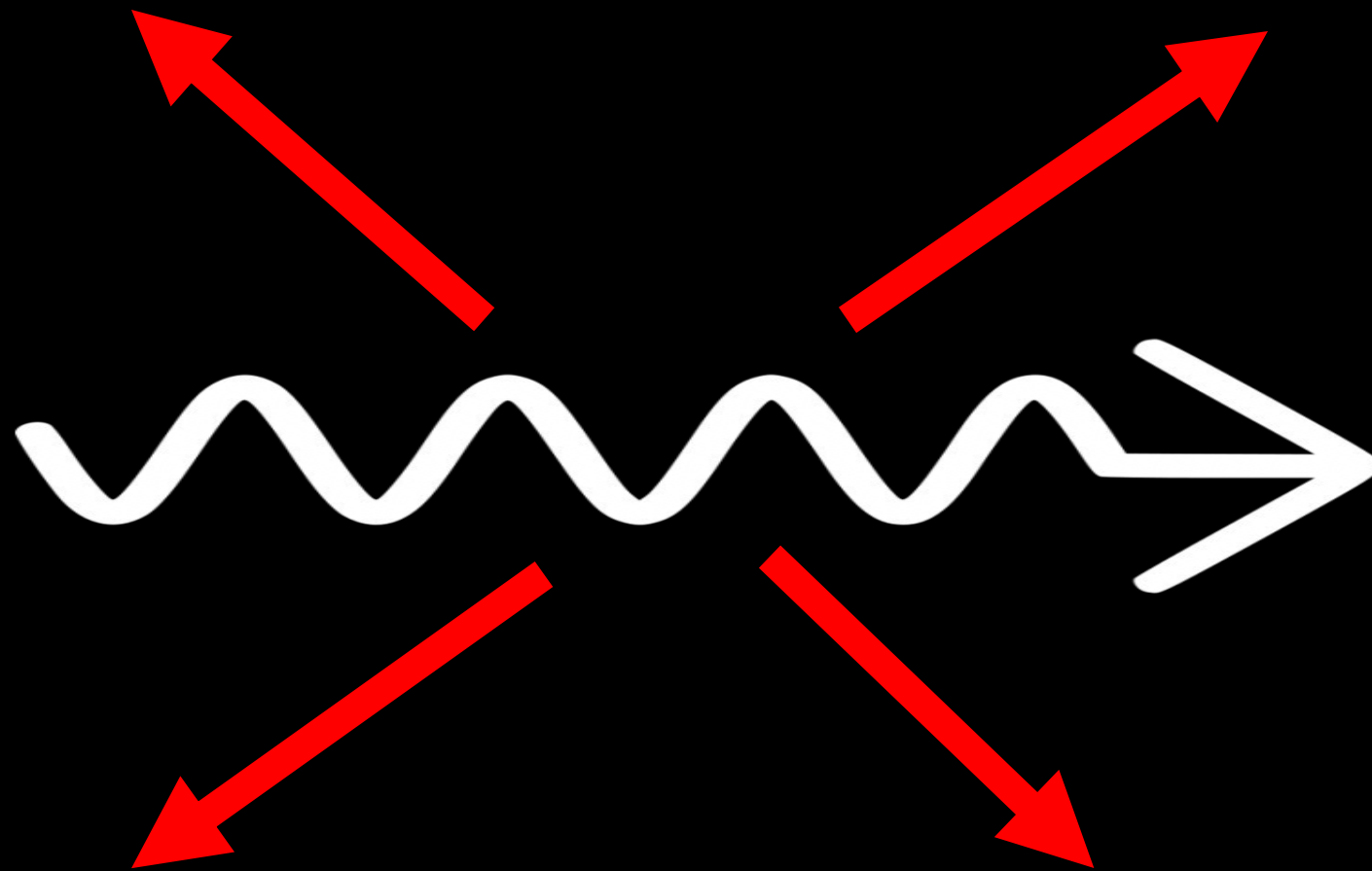
Expansion de l'univers



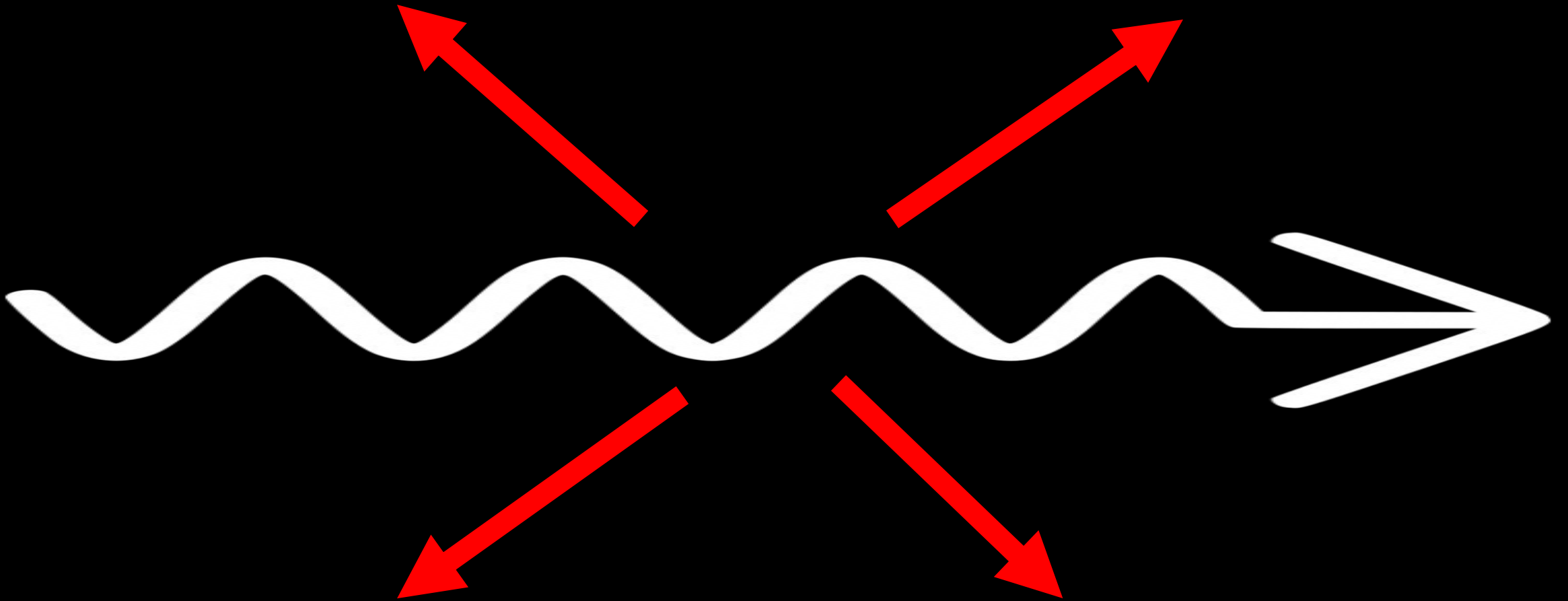
Expansion de l'univers



Expansion de l'univers



Expansion de l'univers

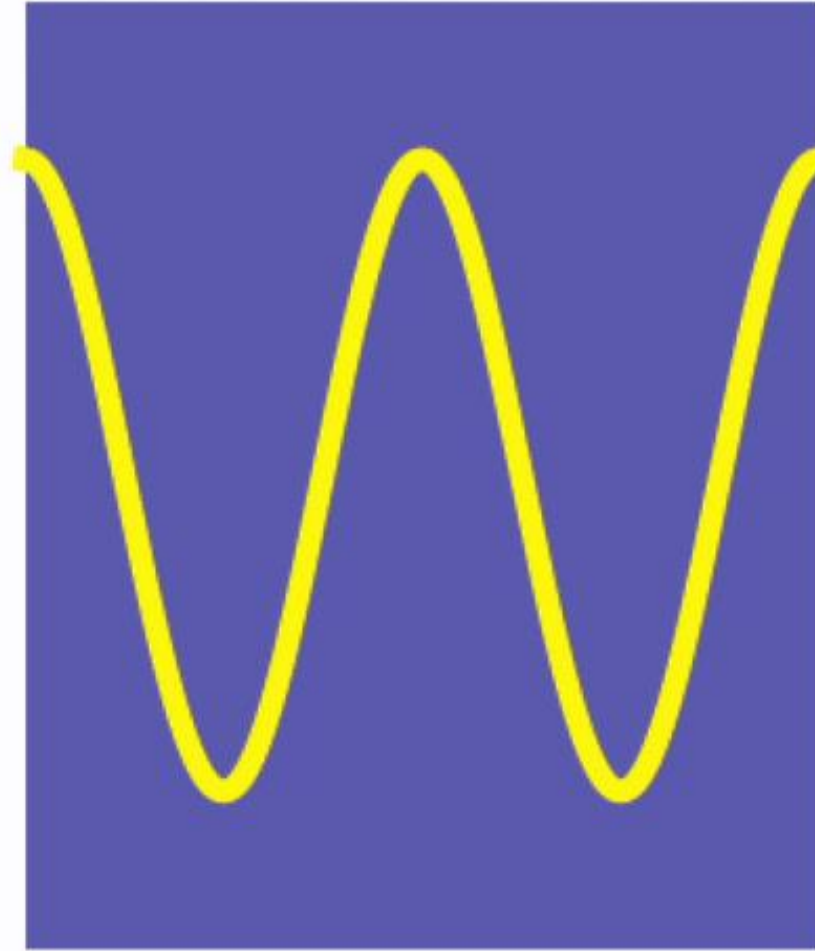


Expansion de l'univers

← Plus d'énergie ←
→ Moins d'énergie →



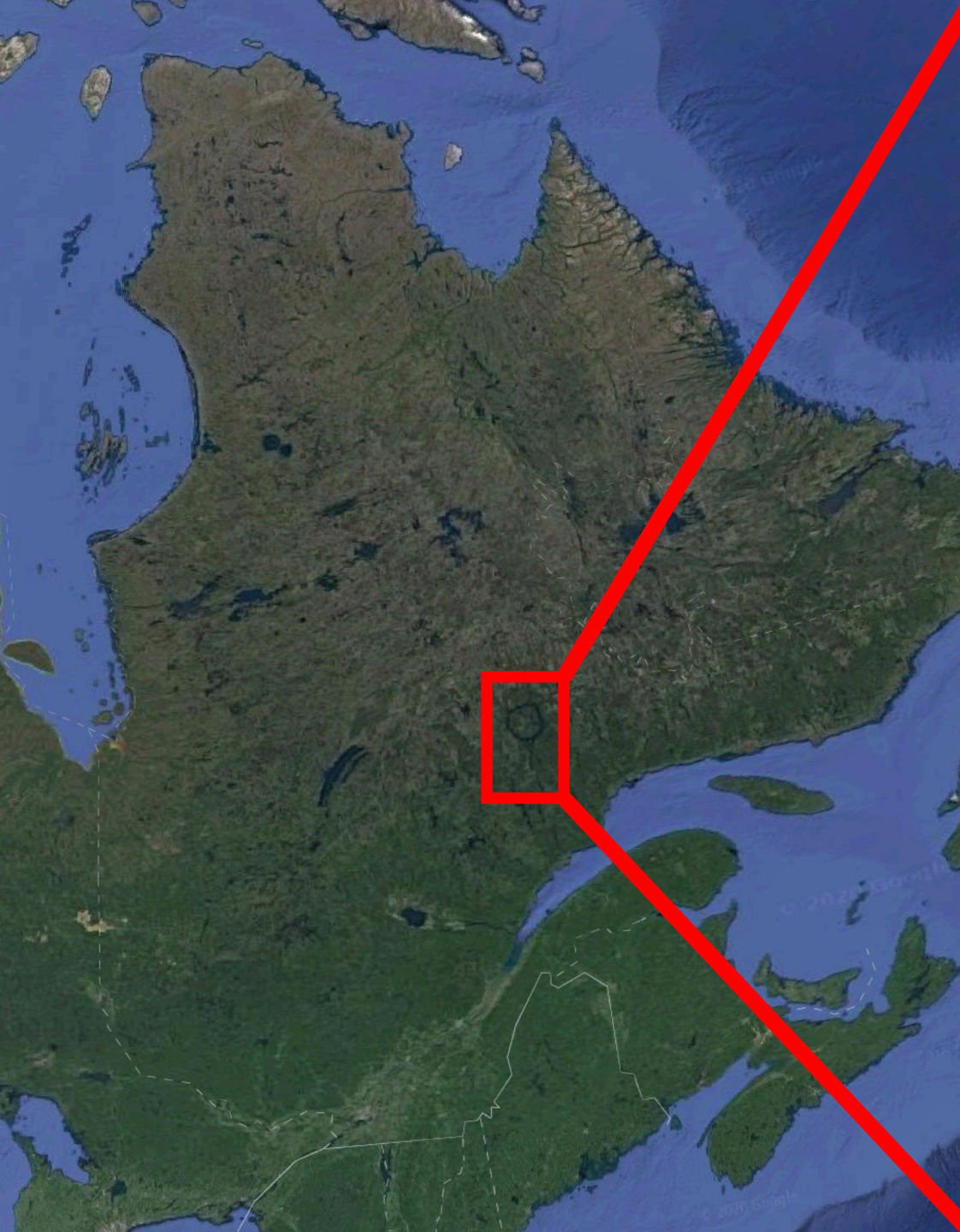
Photons
perdent de
l'énergie!



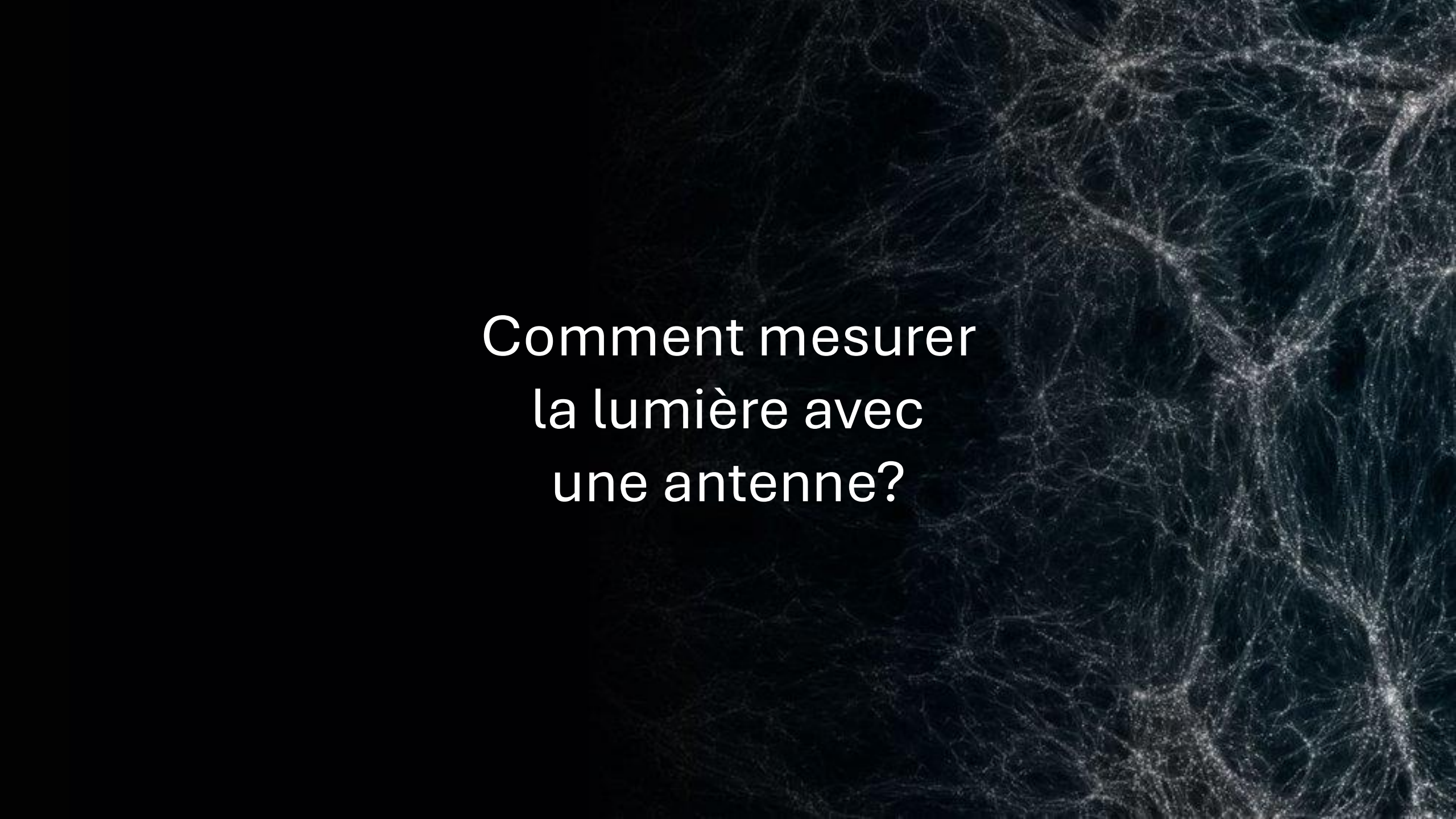
McGill Radio Lab

ALBATROS







The background of the slide is a dark, almost black, image showing a complex, filamentary structure. These filaments, which are composed of small, bright white dots, represent the cosmic web or the large-scale structure of the universe. They are distributed across the right half of the image, with some denser regions and some more sparse areas. The overall effect is one of deep space and astronomical phenomena.

Comment mesurer
la lumière avec
une antenne?

Mesurer la lumière

Que se passe-t-il
dans l'image?

Qu'arriverait-il si la personne
touchait quelqu'un d'autre?



Mesurer la lumière



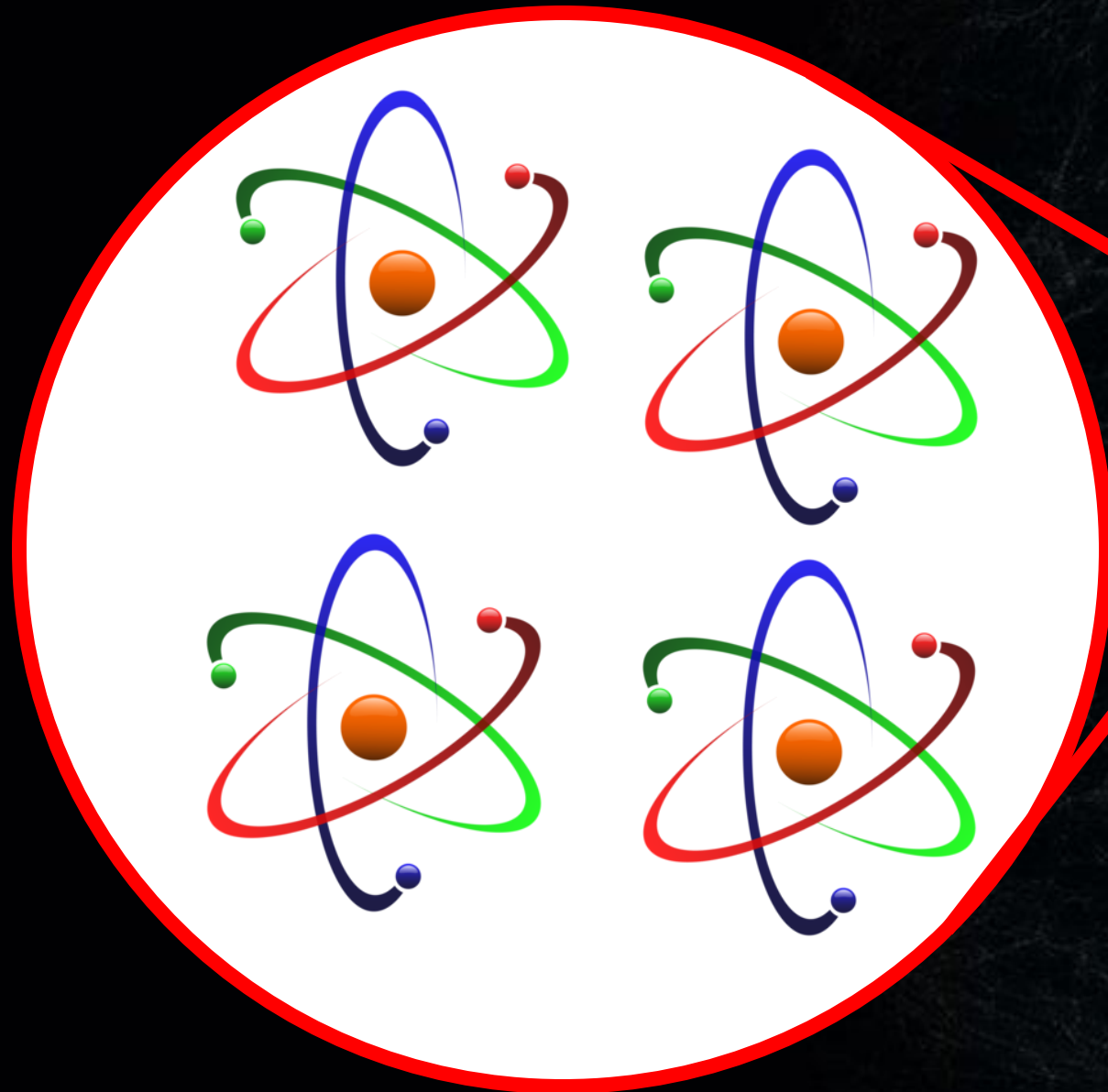
Mesurer la lumière



Mesurer la lumière

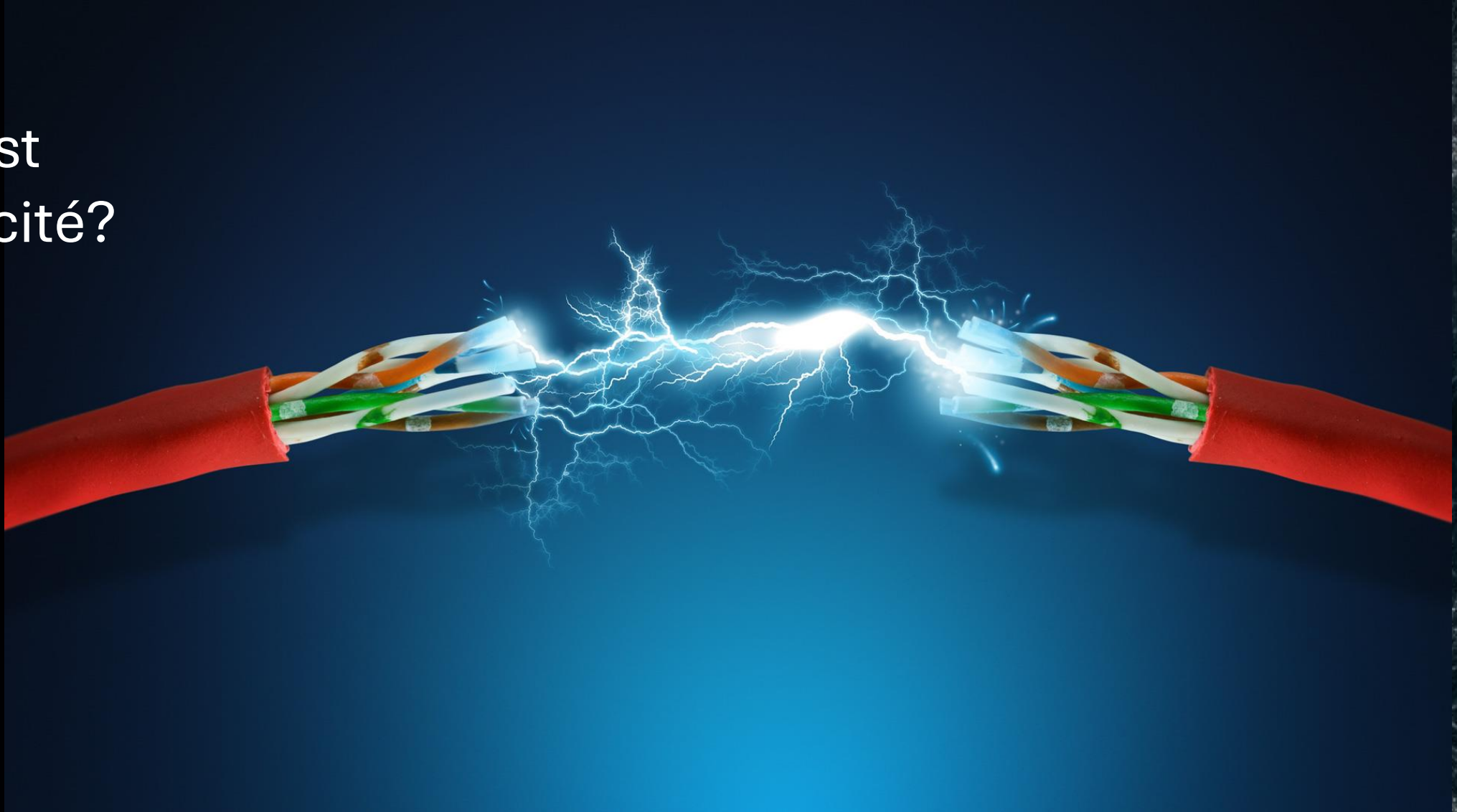


Mesurer la lumière



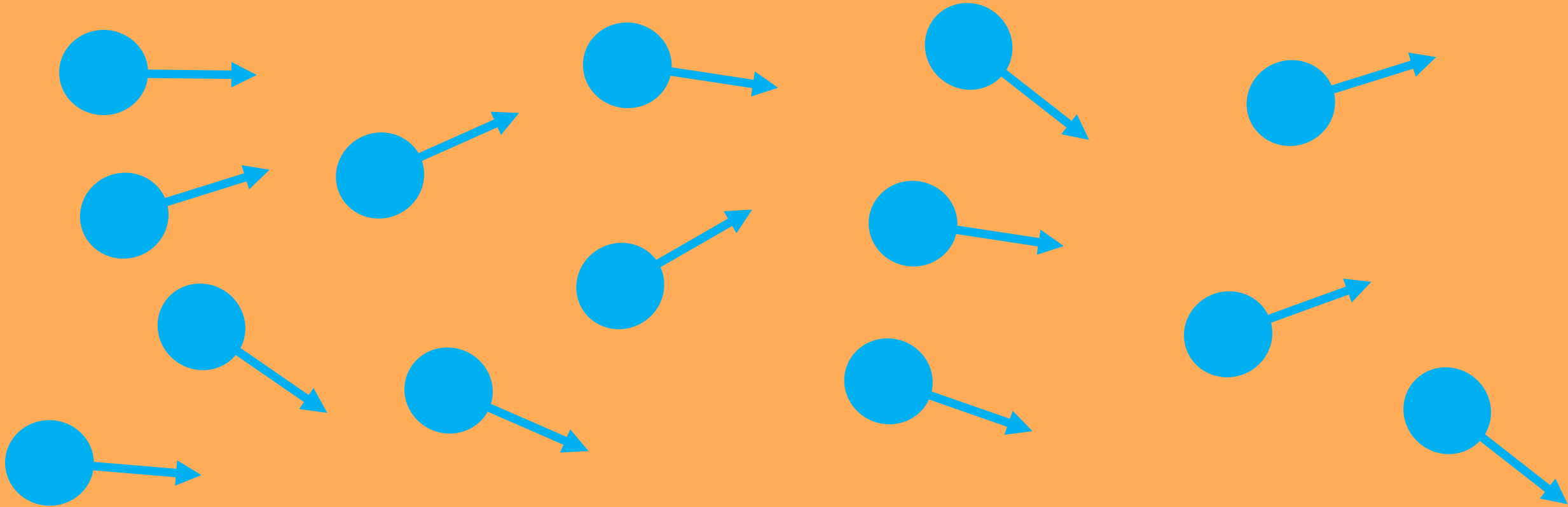
Mesurer la lumière

Qu'est
l'électricité?

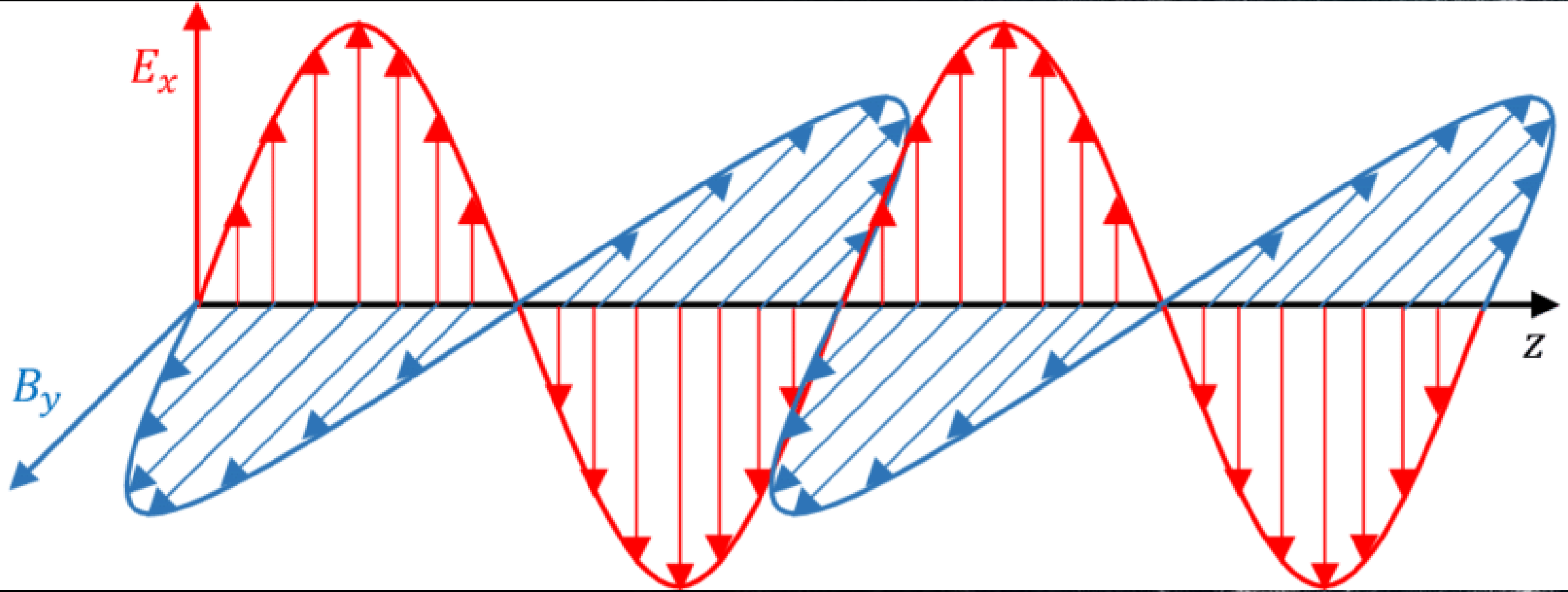


Mesurer la lumière

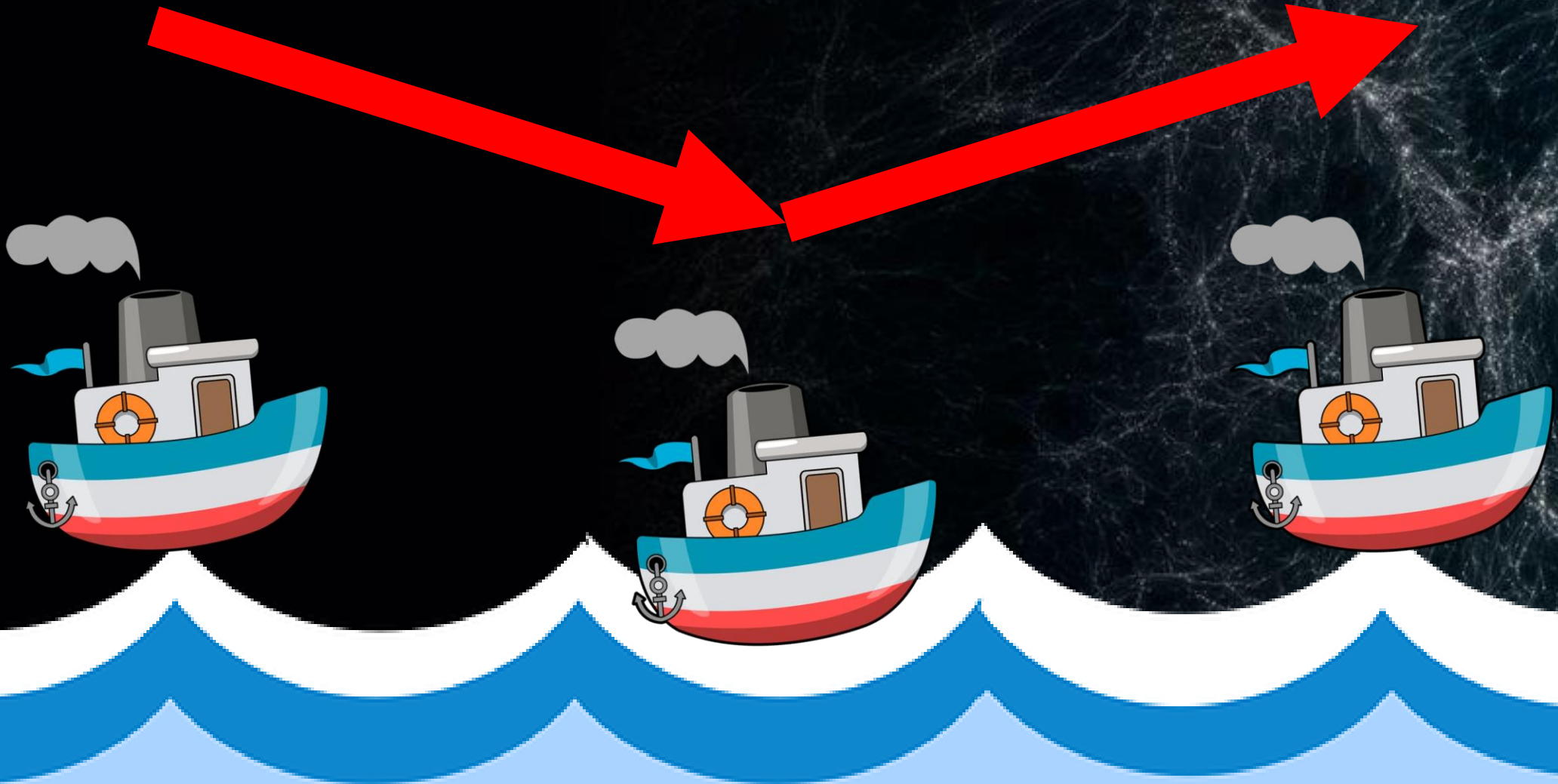
Particule chargée



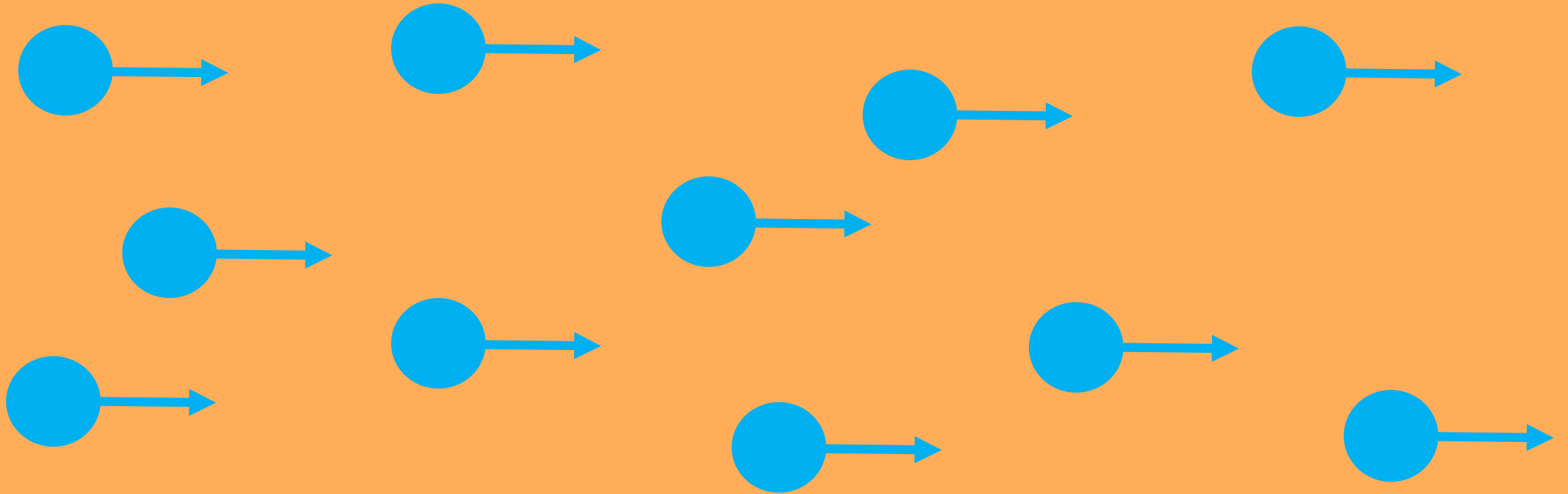
Mesurer la lumière



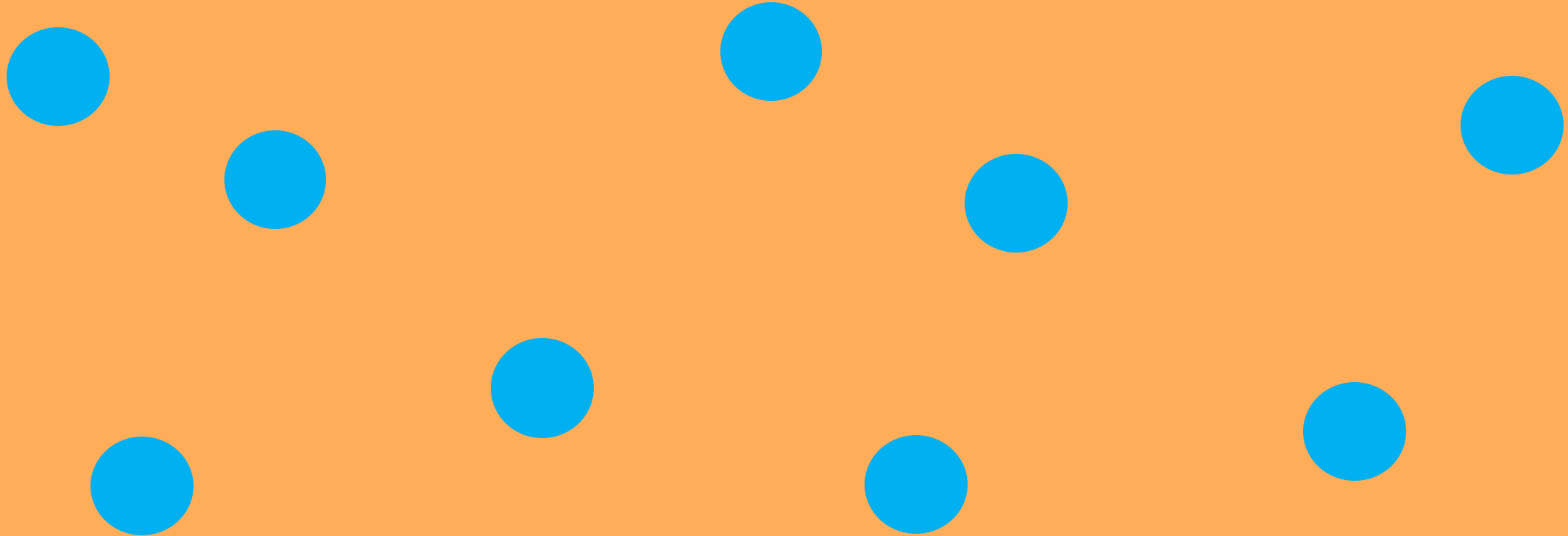
Mesurer la lumière



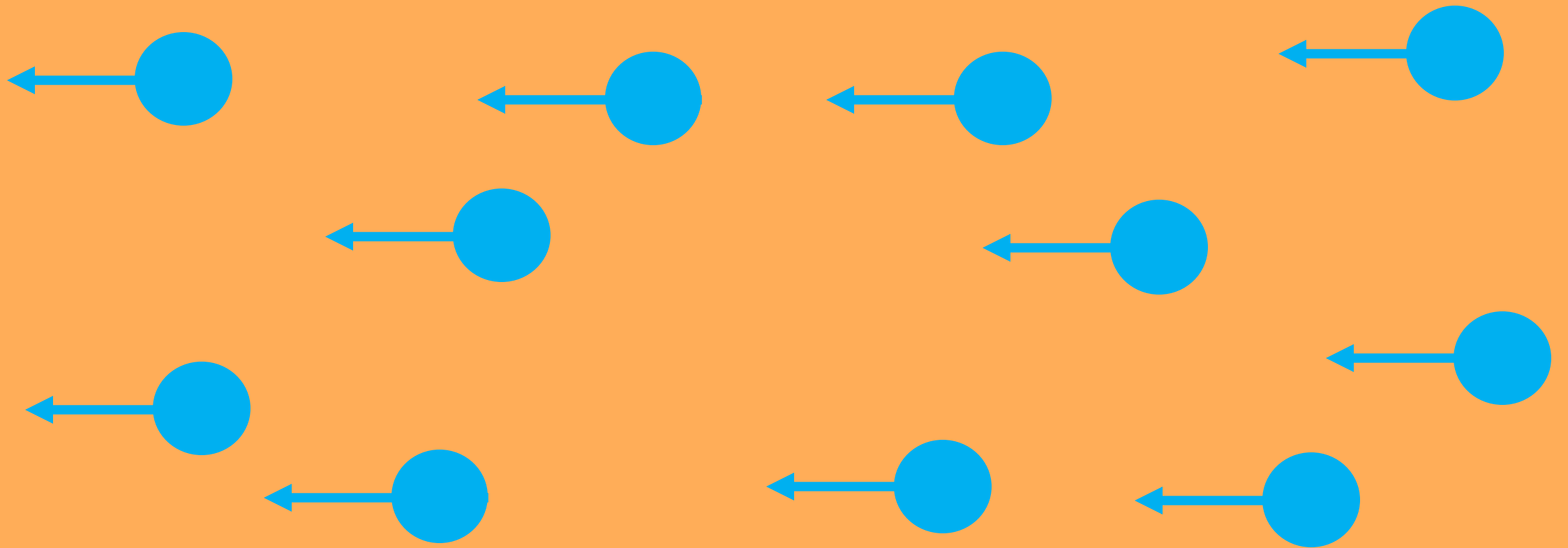
Mesurer la lumière



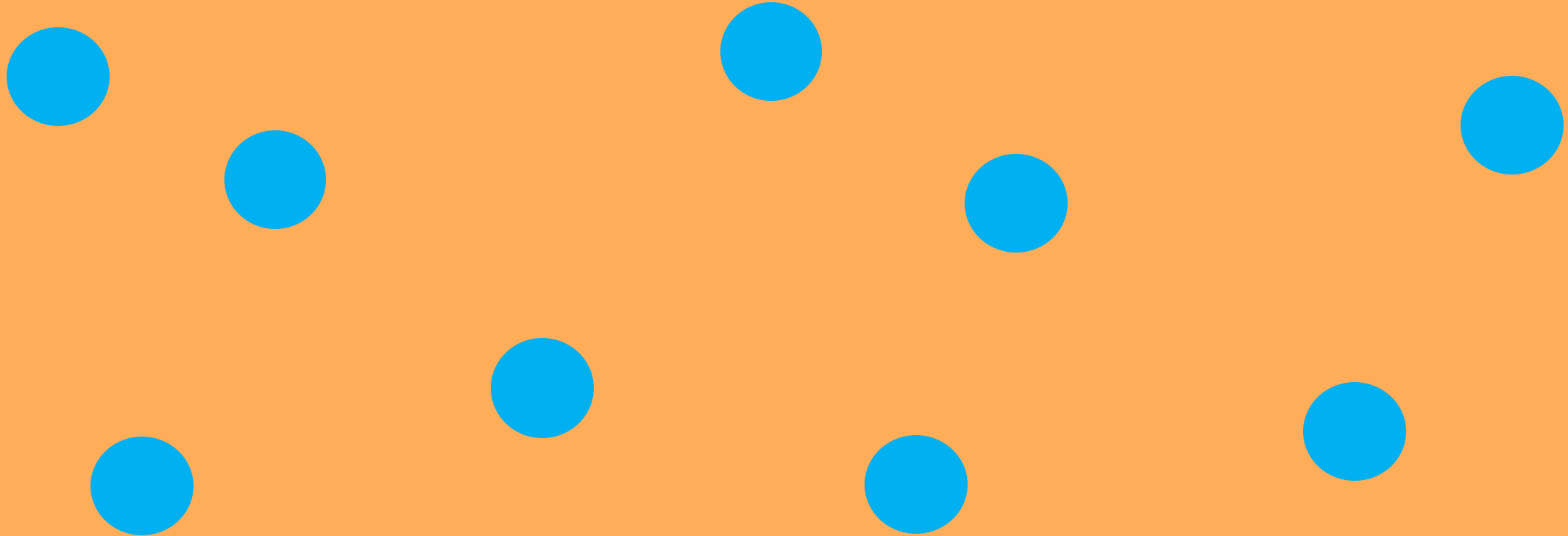
Mesurer la lumière



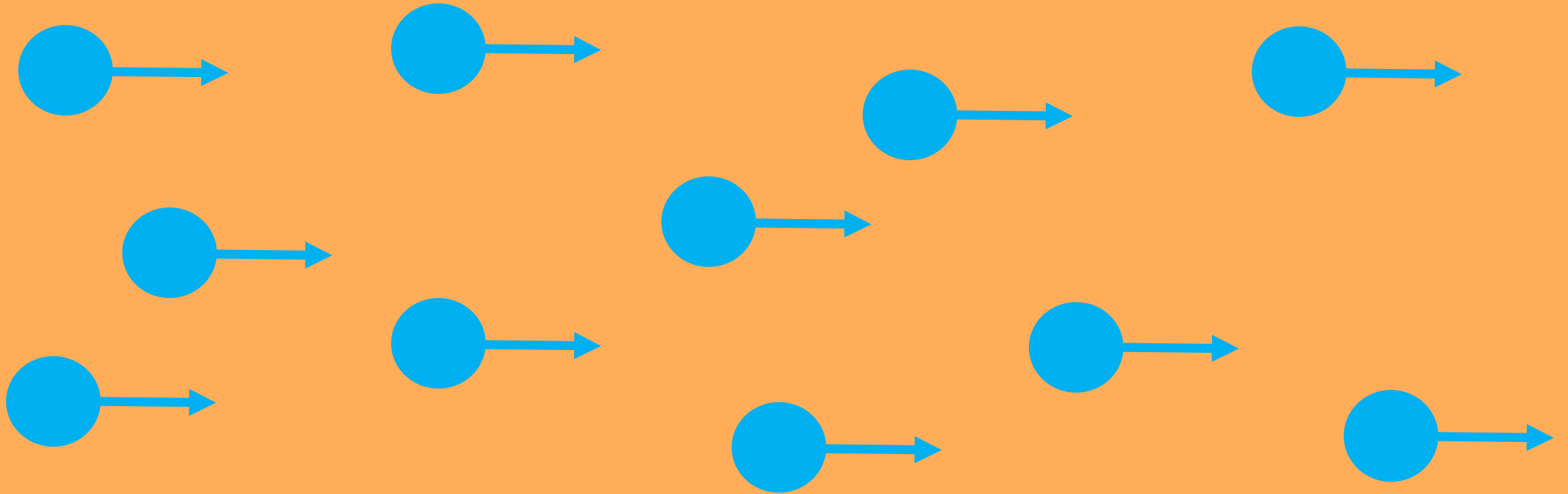
Mesurer la lumière



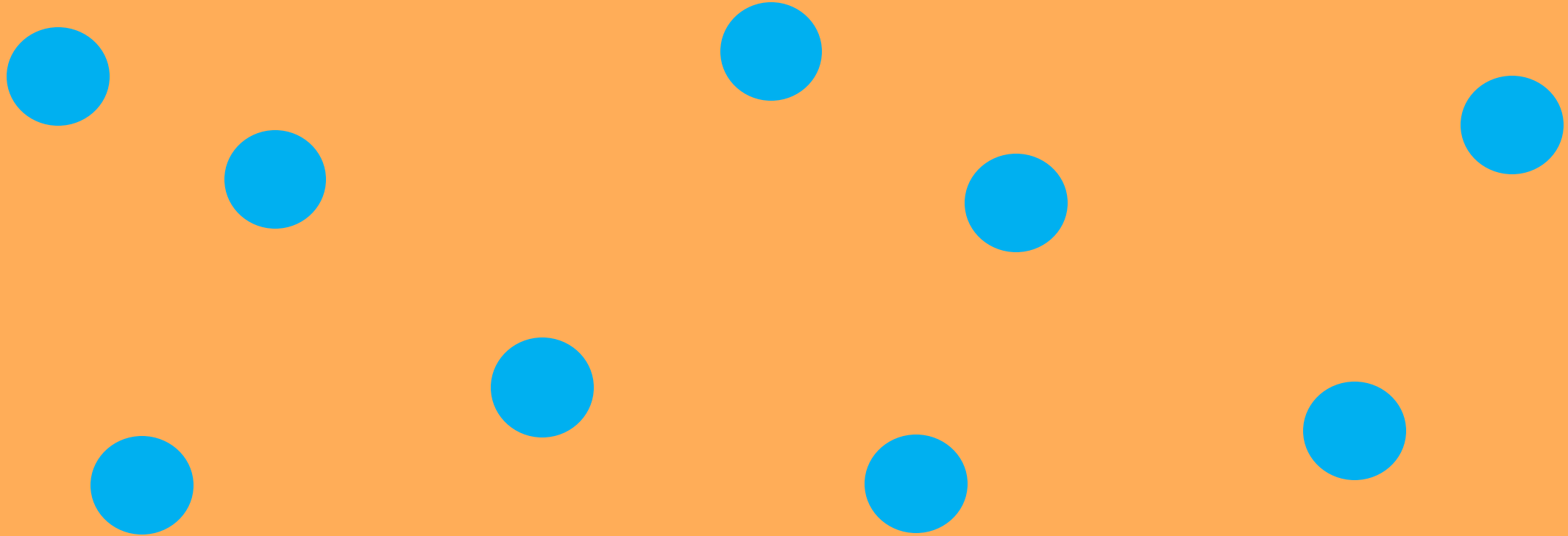
Mesurer la lumière



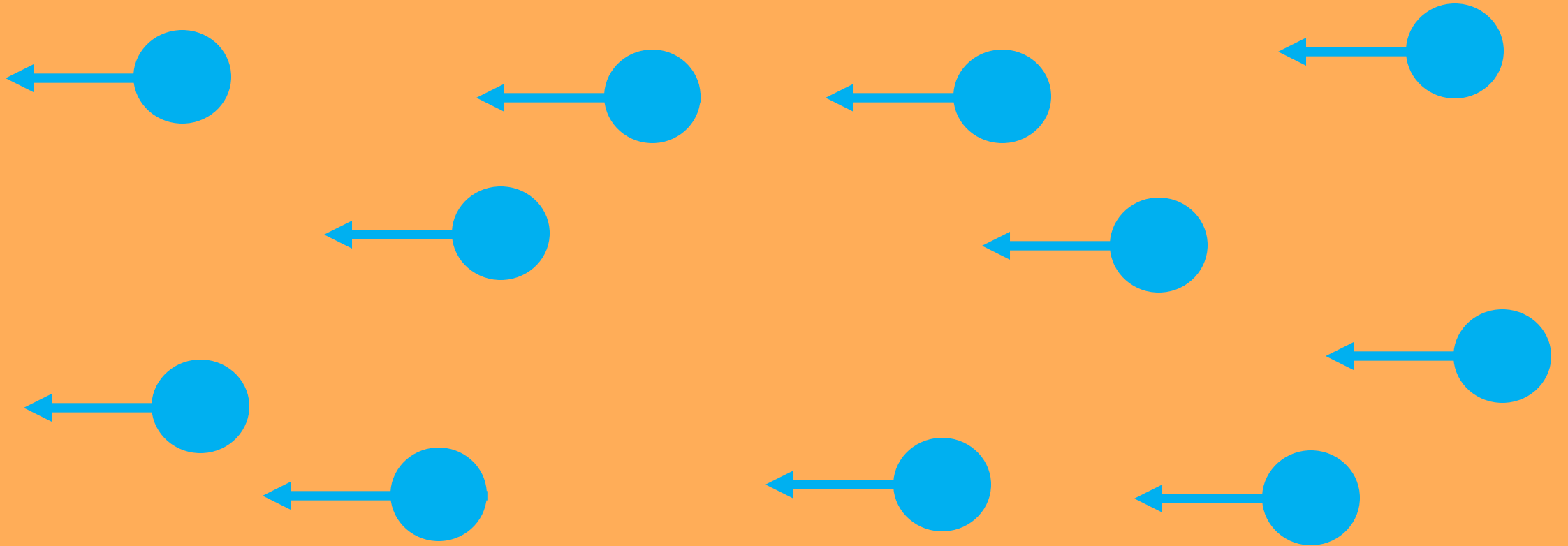
Mesurer la lumière



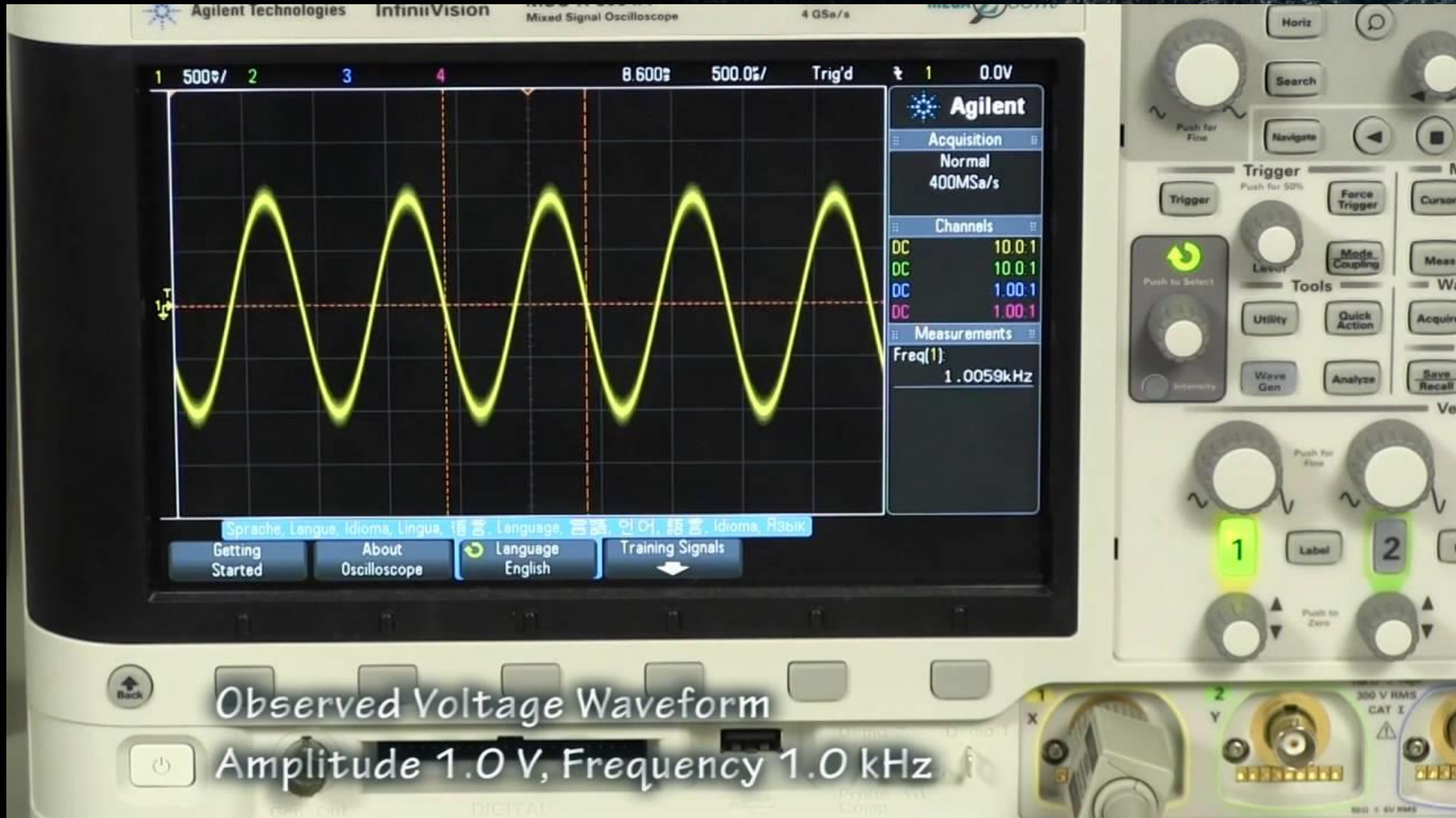
Mesurer la lumière



Mesurer la lumière



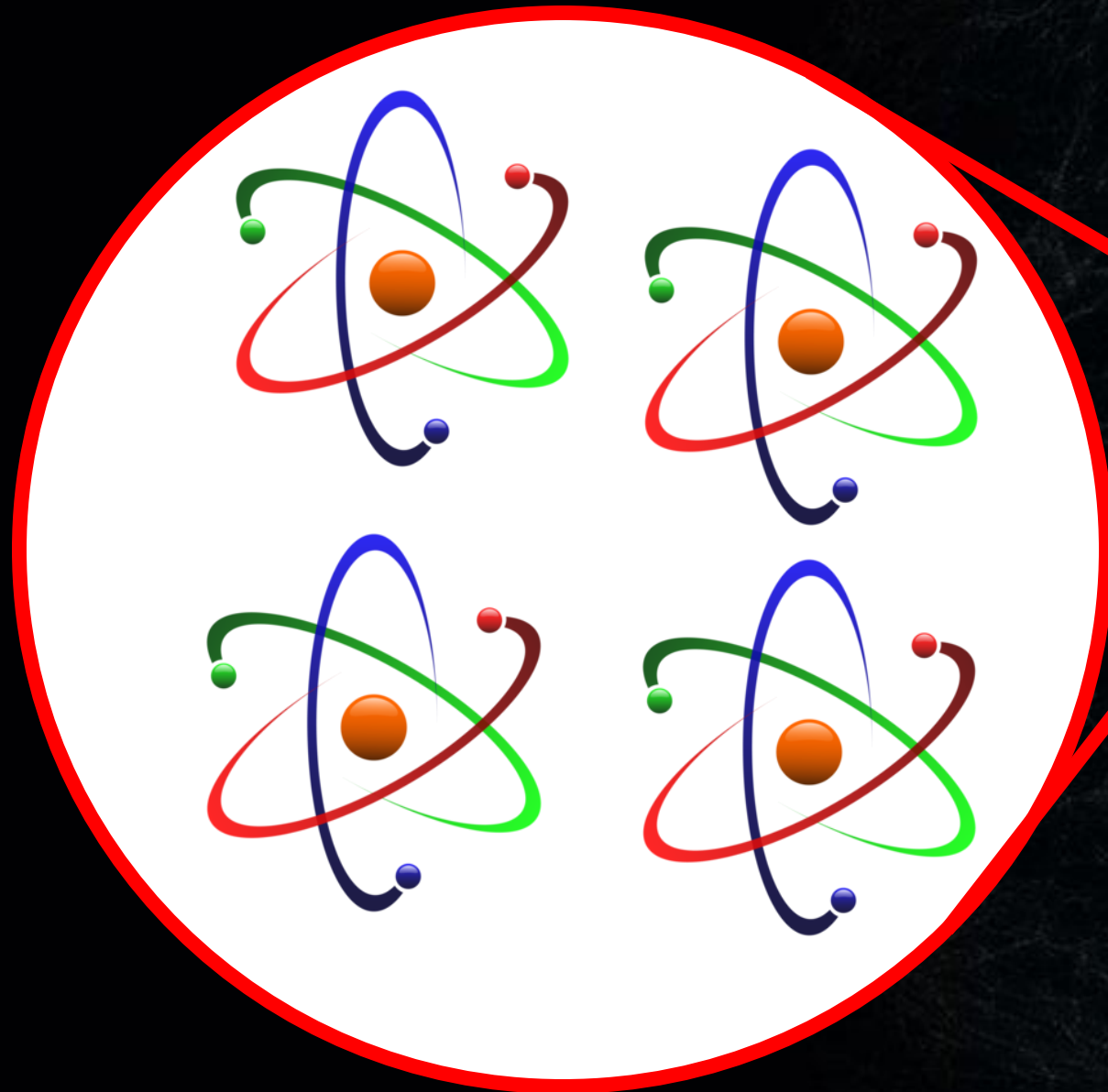
Mesurer la lumière



Tout est une antenne!



Mesurer la lumière

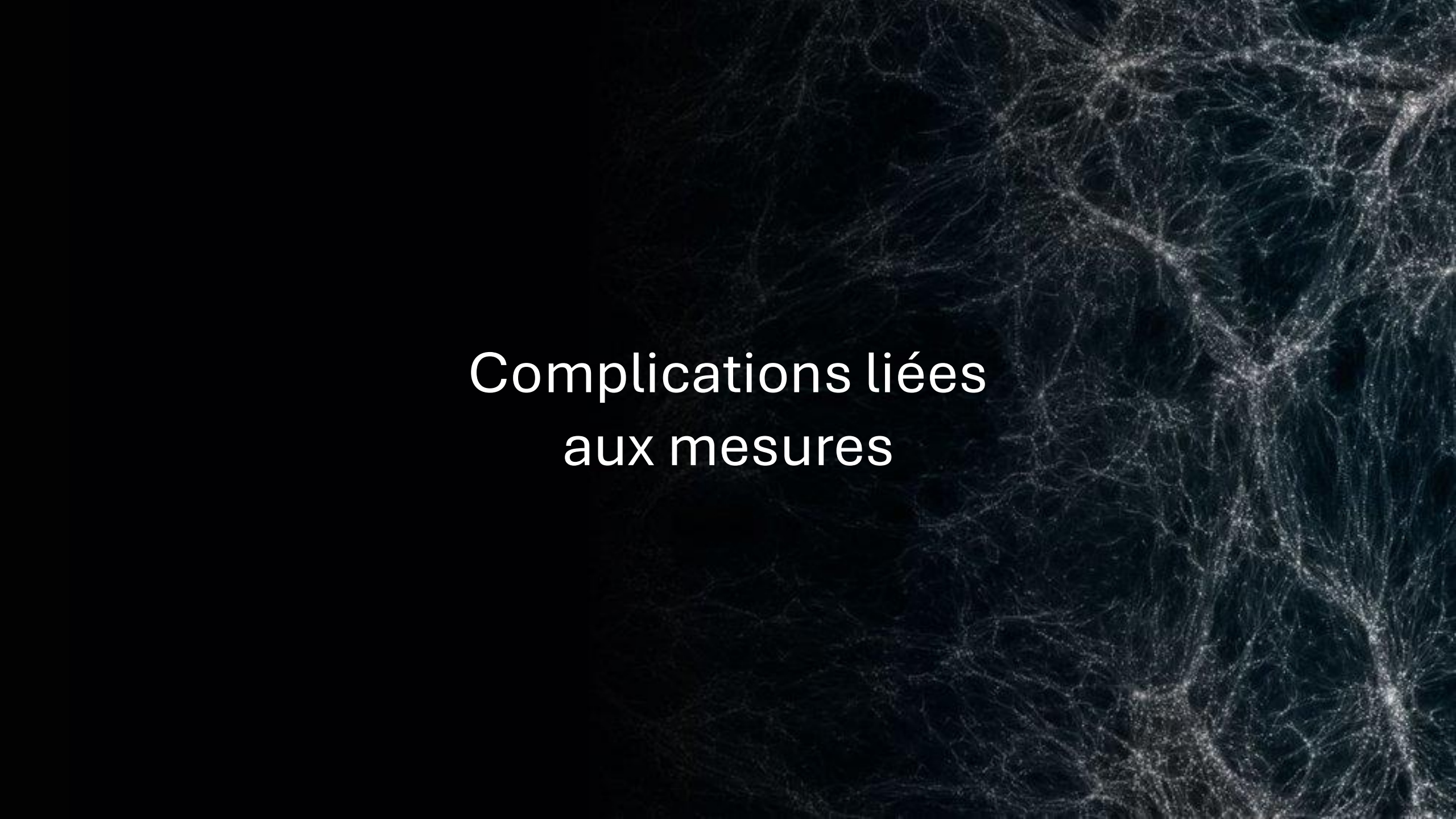


Activité



Tout est une antenne!



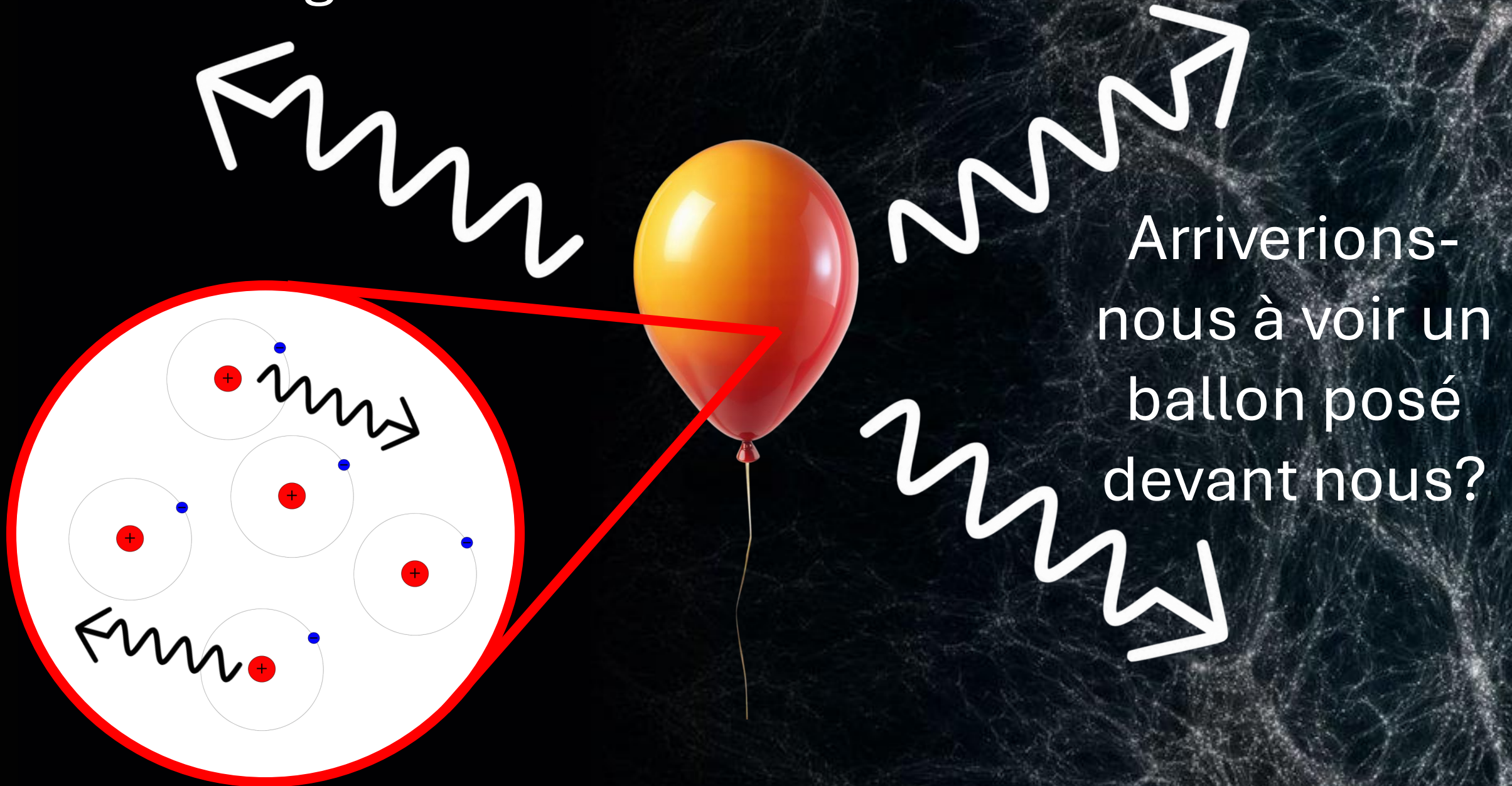


Complications liées aux mesures

Force du signal 21 cm

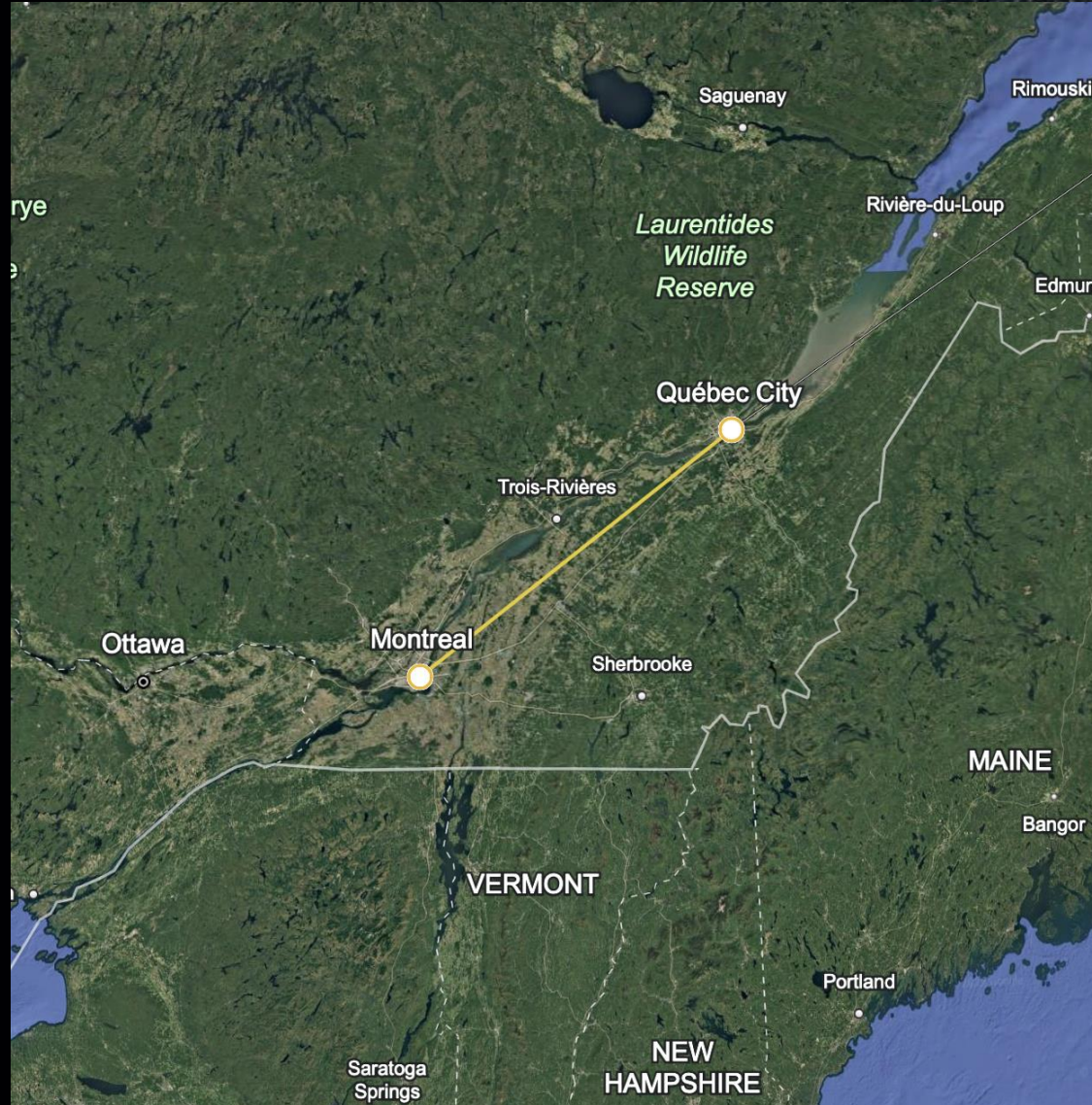


Force du signal 21 cm



Force du signal 21 cm

~200km!



Facile ou difficile à observer à Montréal?

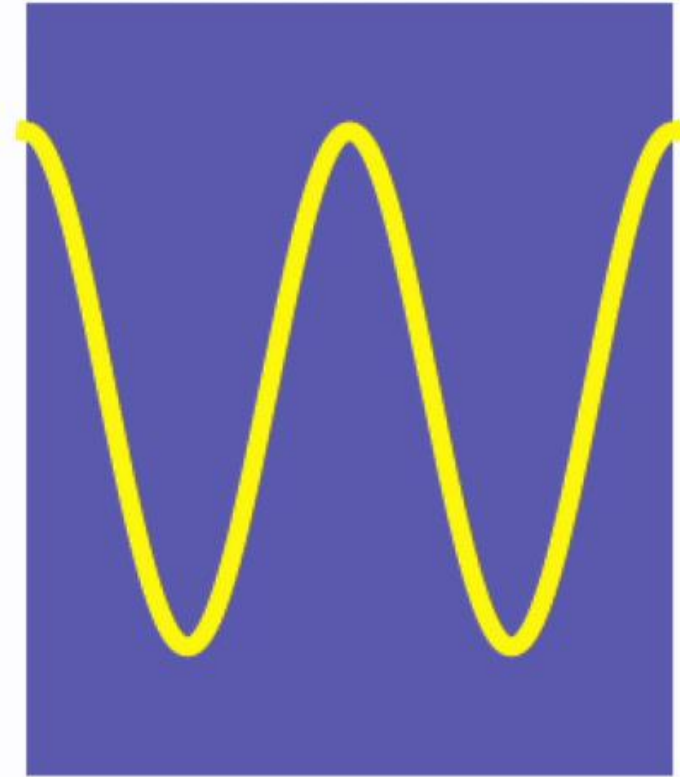


Facile ou difficile à observer à Montréal?

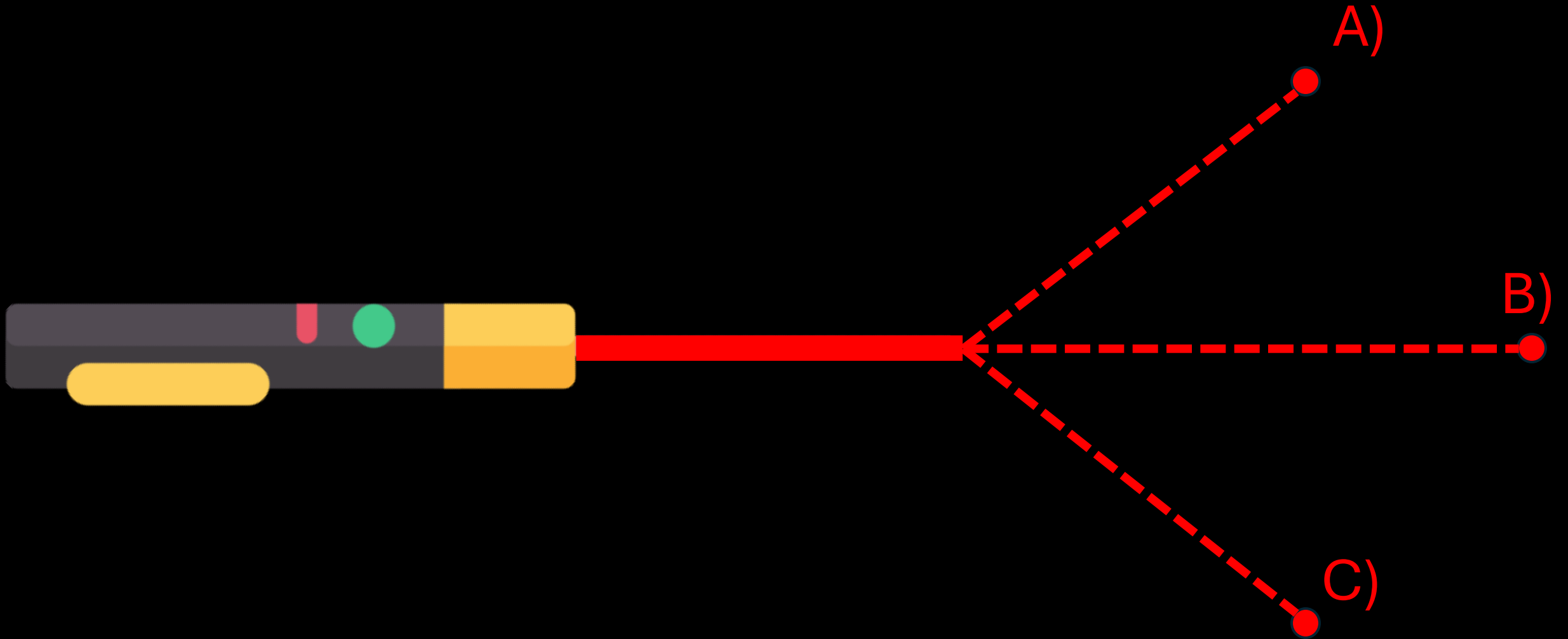
21 cm = 1420 MHz

Expansion de l'univers:
étirés jusqu'à 10-50 MHz

Modes de communication
sur Terre:
1-100 MHz



Interaction avec l'ionosphère



Interaction avec l'ionosphère

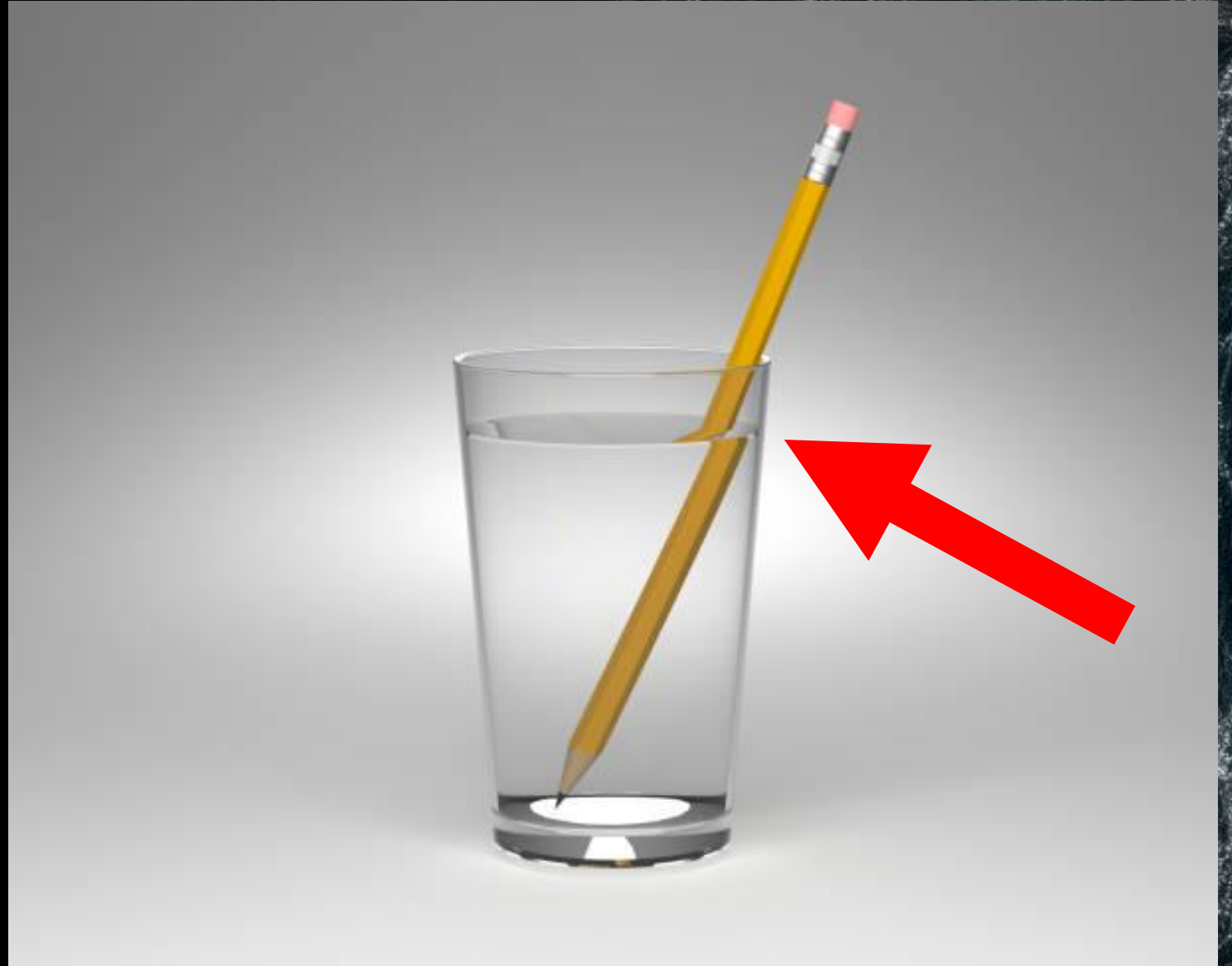
Que voyez-vous?



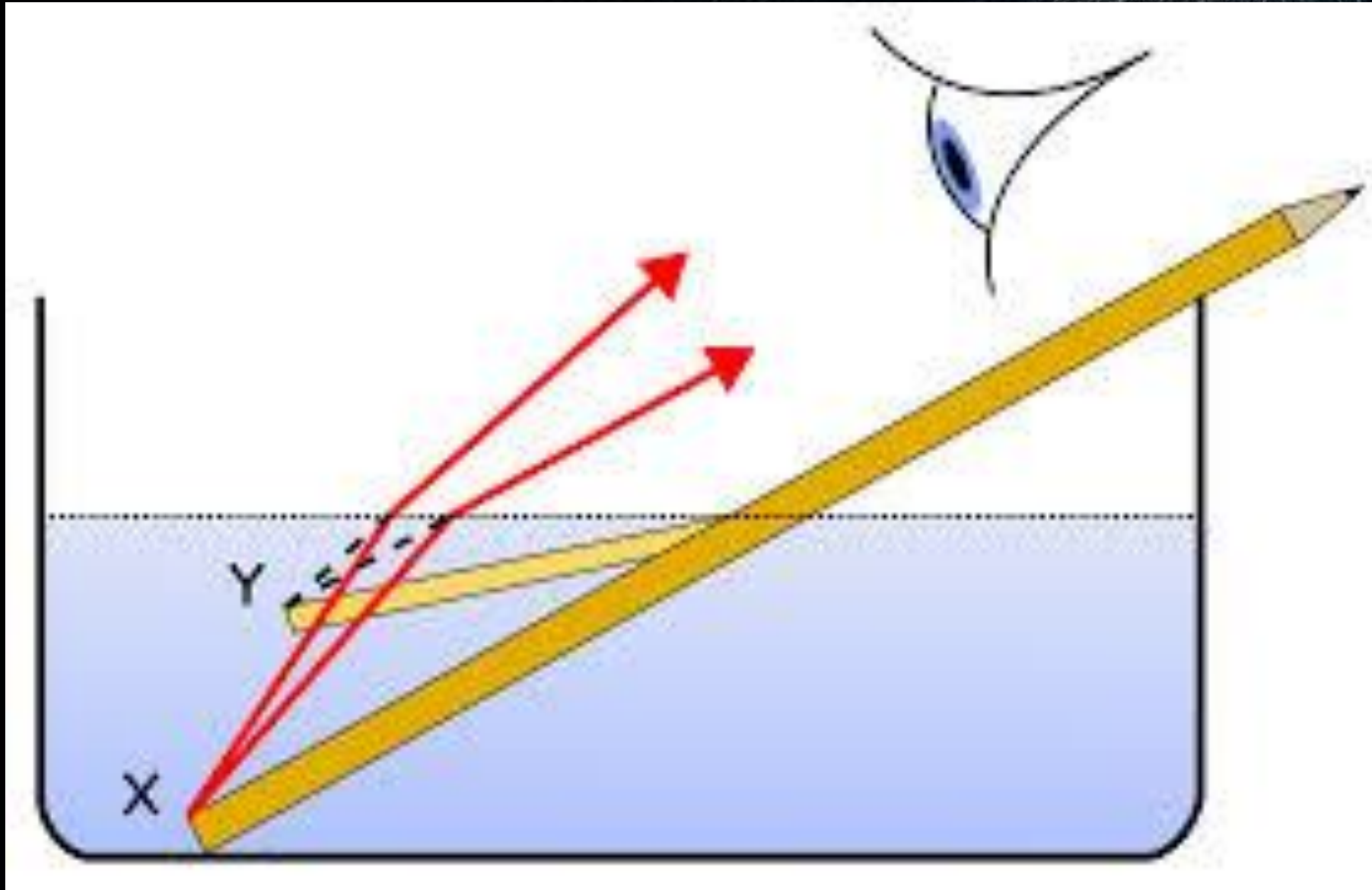
Intéraction avec l'ionosphère

Pourquoi cela se produit-il?

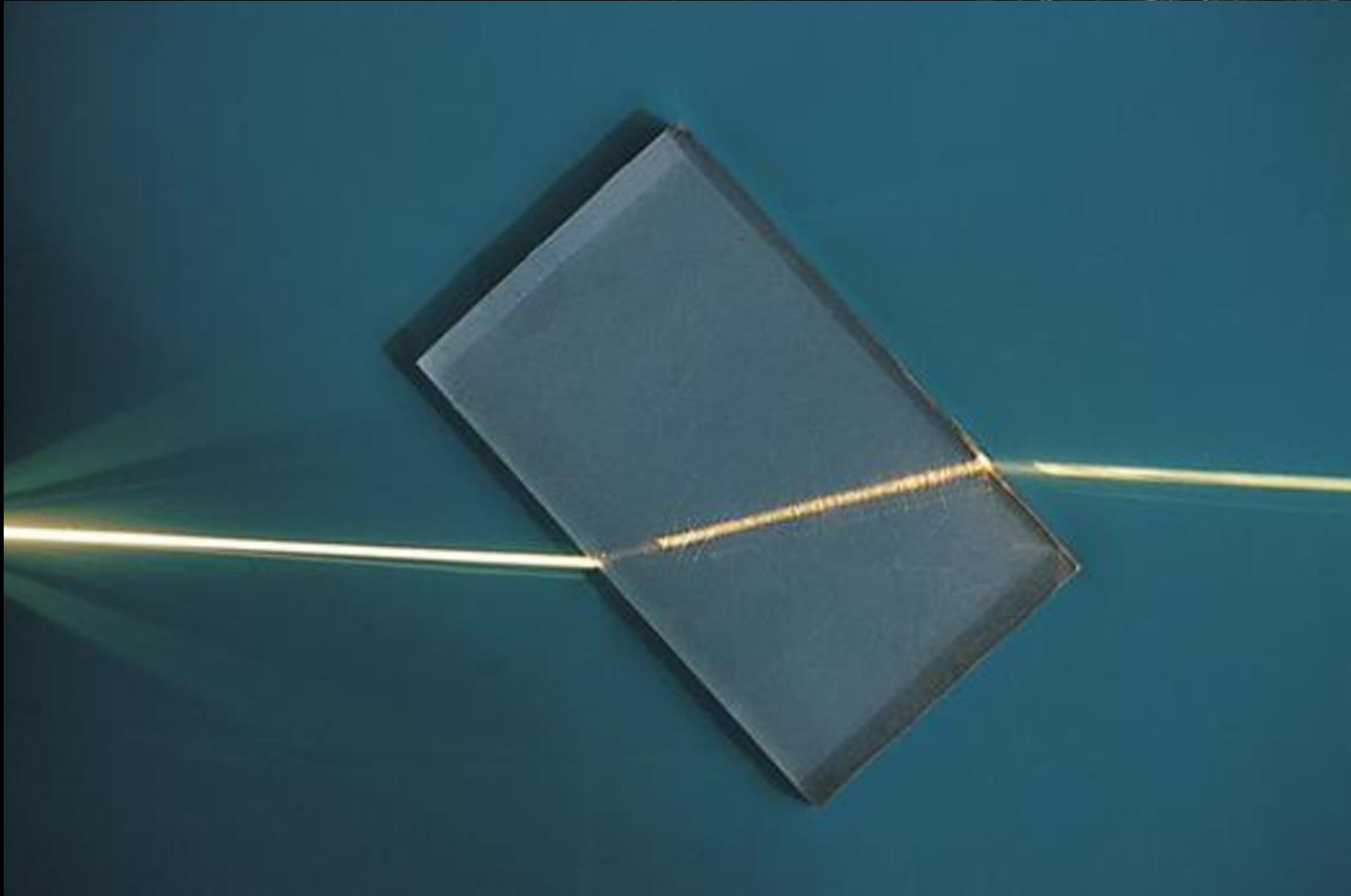
Quel chemin prend la lumière?



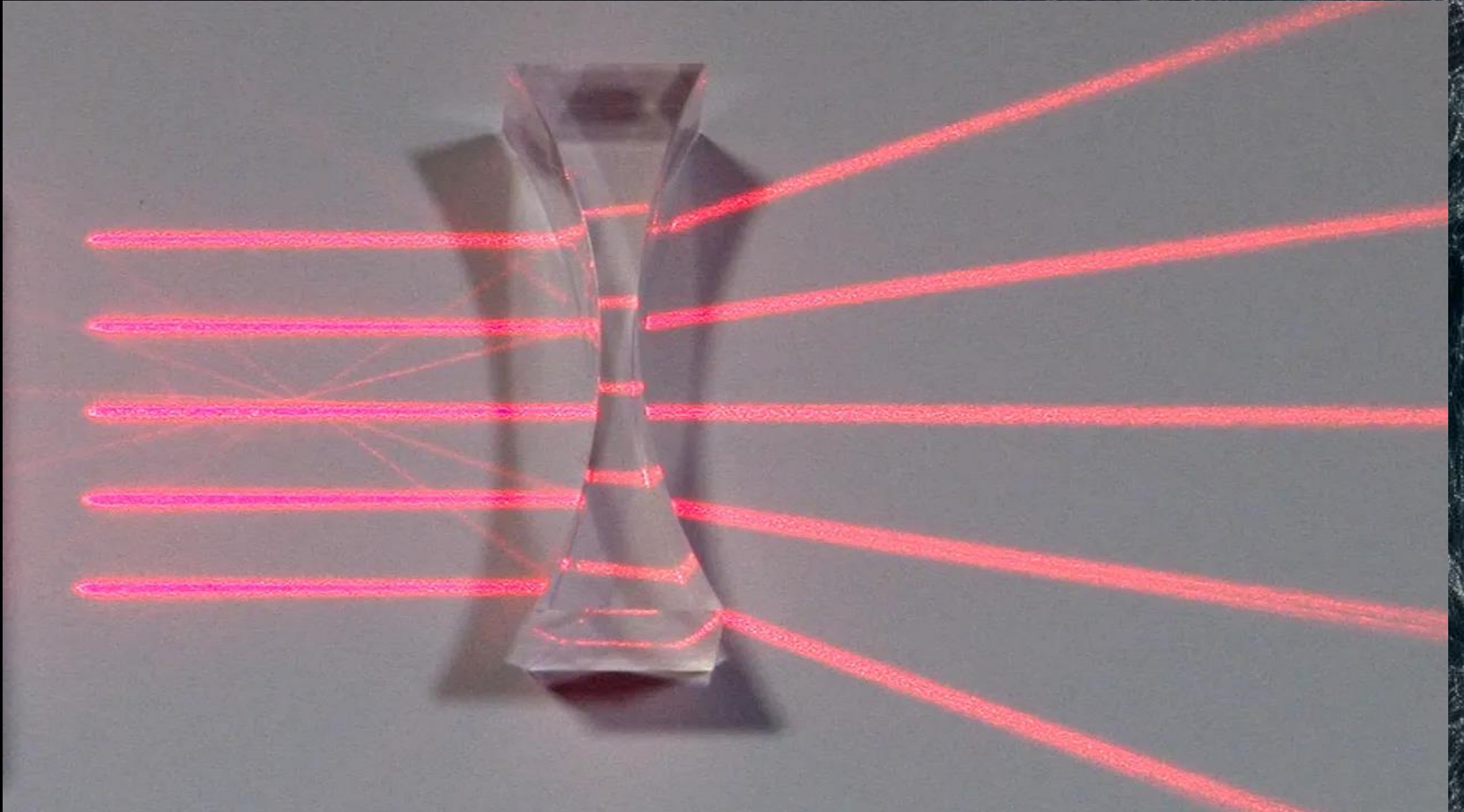
Intéraction avec l'ionosphère



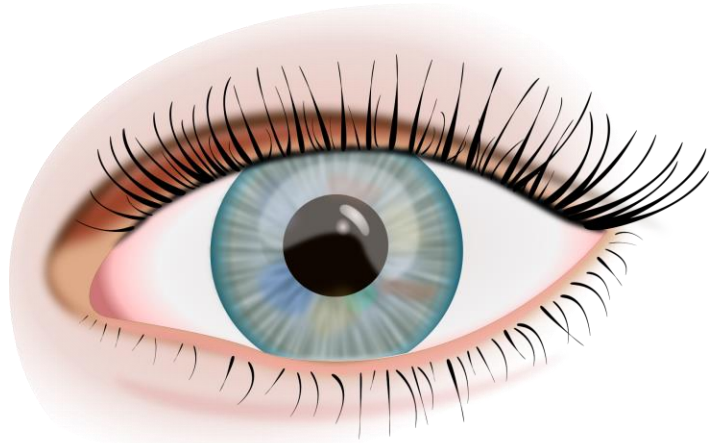
Int raction avec l'ionosph re



Interaction avec l'ionosphère



Interaction avec l'ionosphère



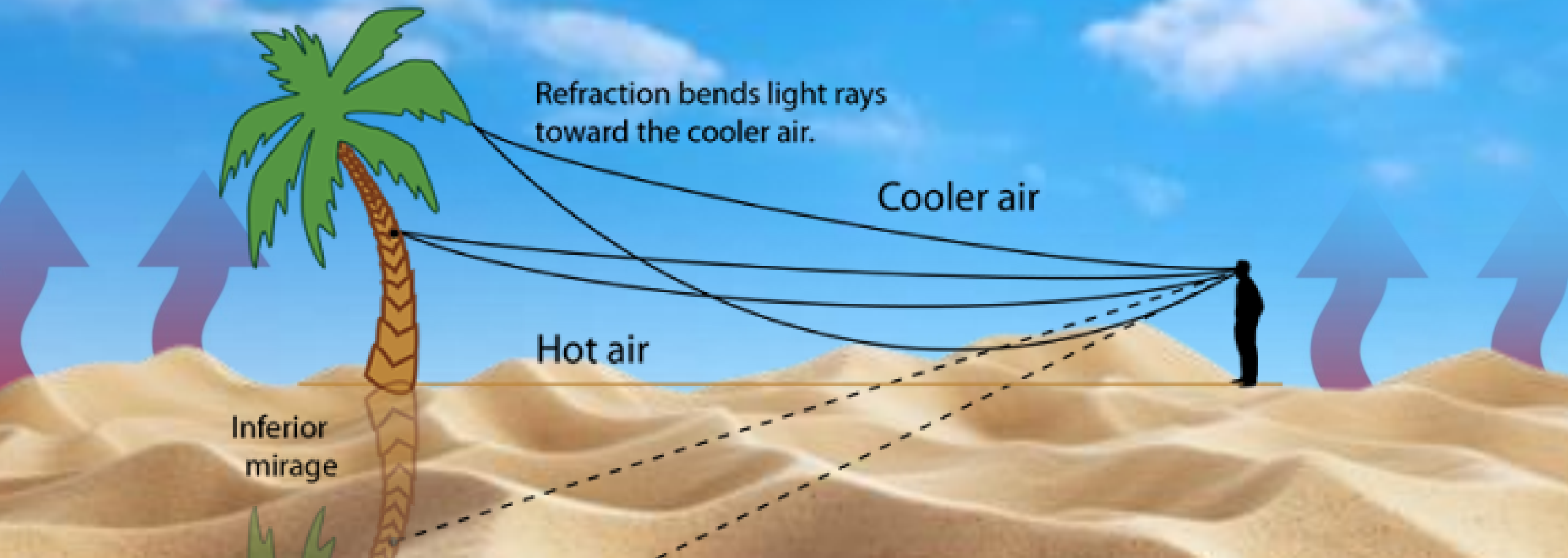
La lumière peut-elle
faire demi-tour?

Interaction avec l'ionosphère

Que voyez-vous?



Interaction avec l'ionosphère



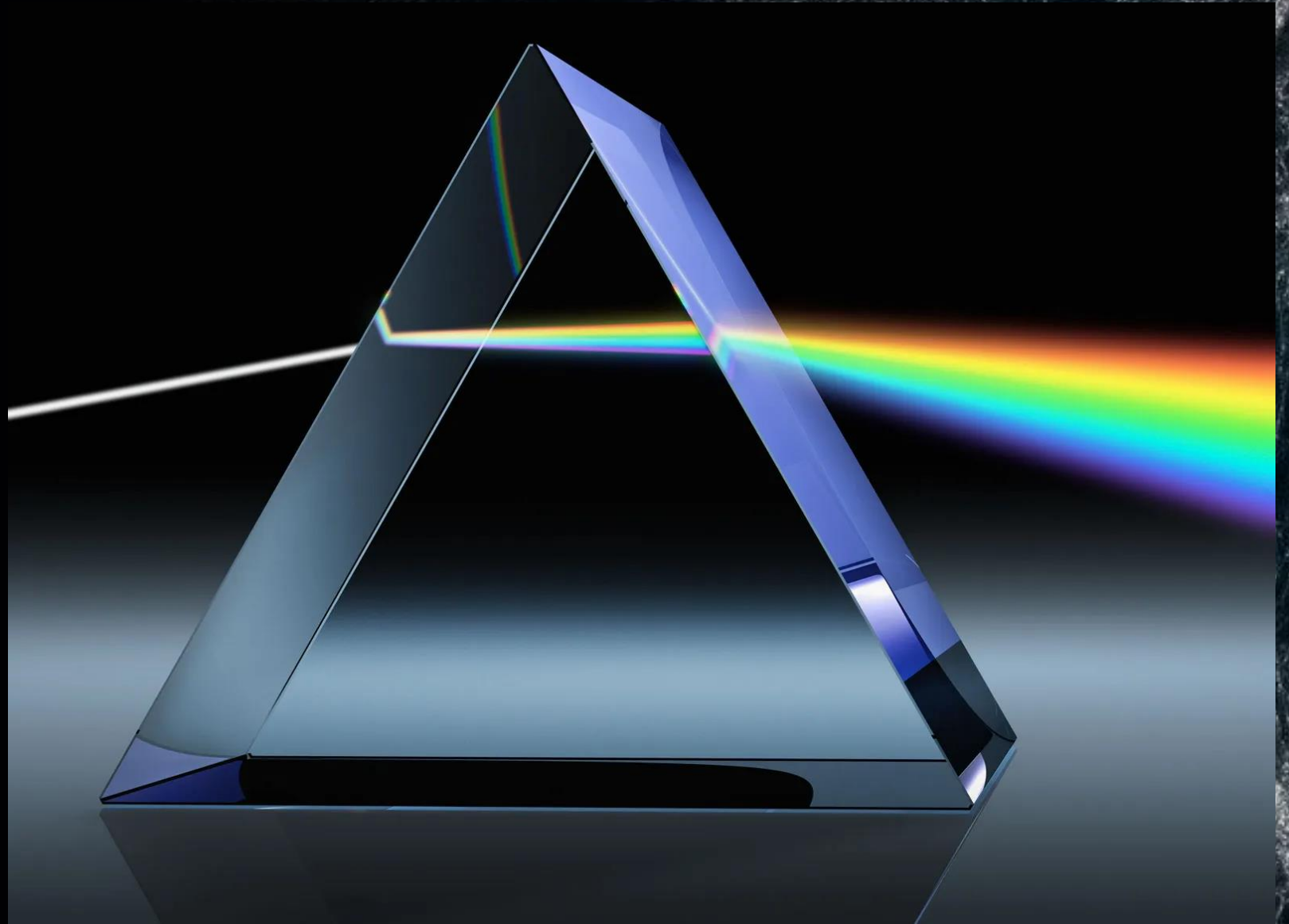
Interaction avec l'ionosphère

Est-ce pareil
à toutes les
fréquences?

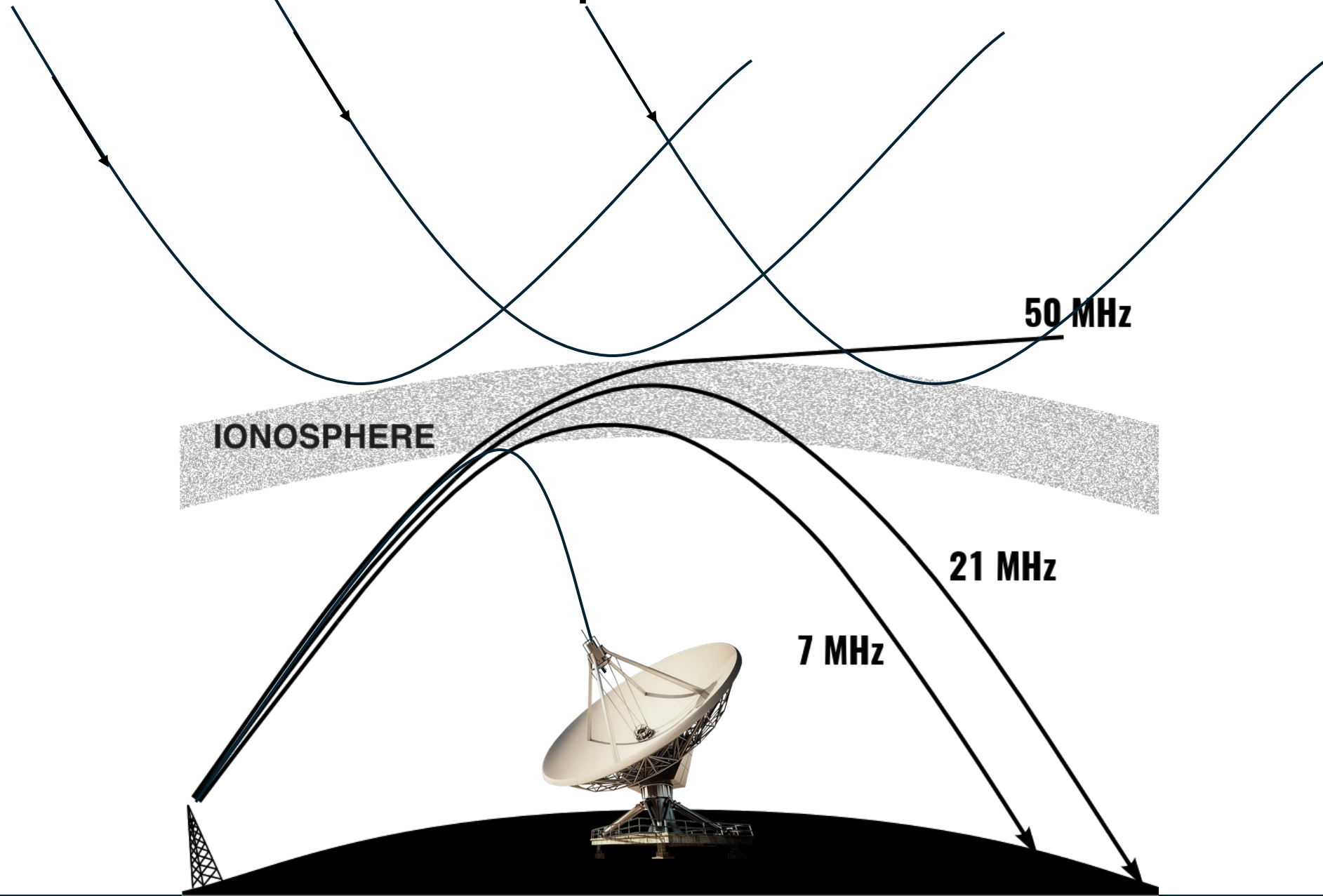


Interaction avec l'ionosphère

Est-ce pareil
à toutes les
fréquences?



Int raction avec l'ionosph re



Amplification des deux problems!

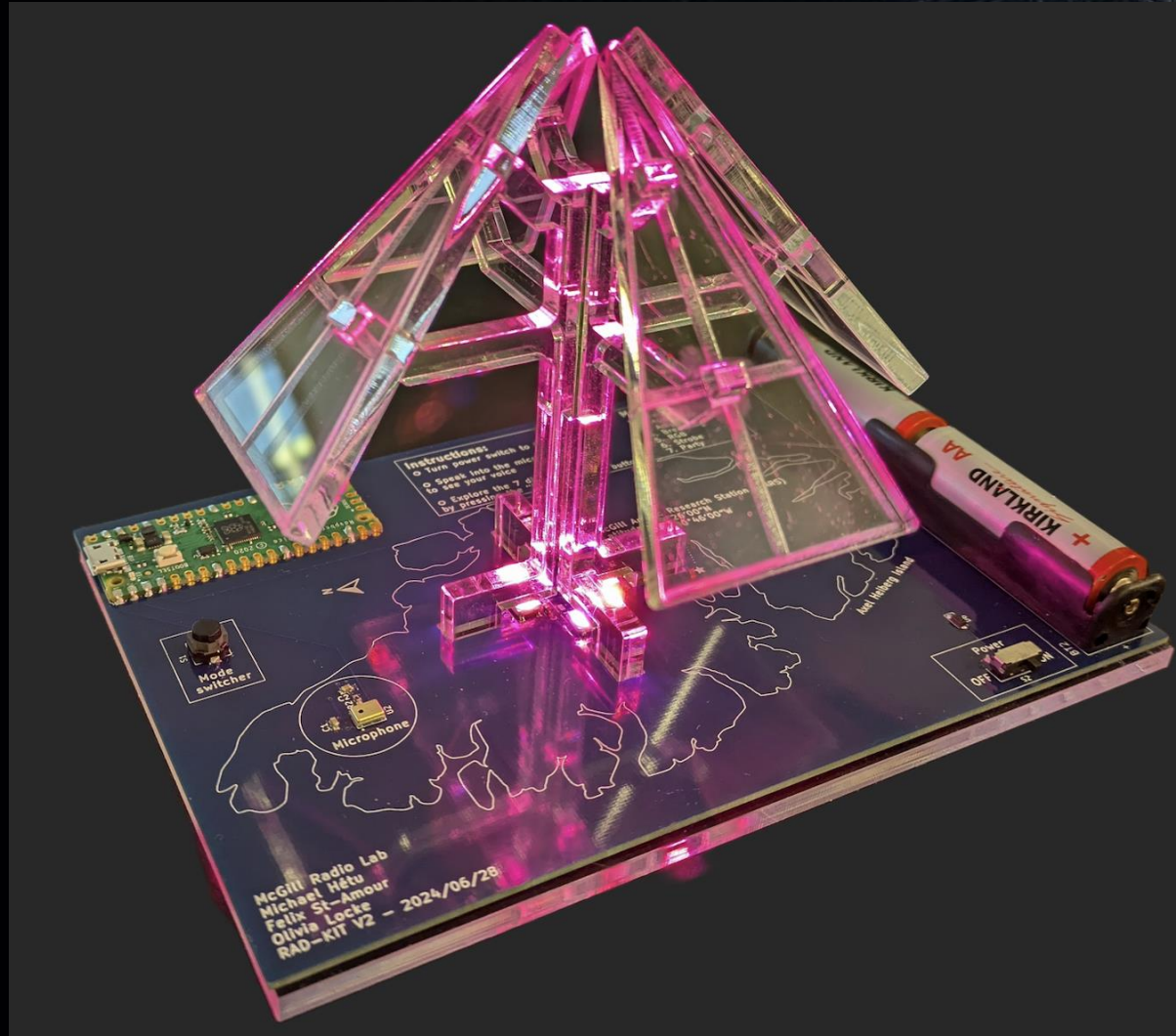


Bruits de radio
partout sur Terre

Signal encore plus
faible (rebond sur
l'ionosphere)

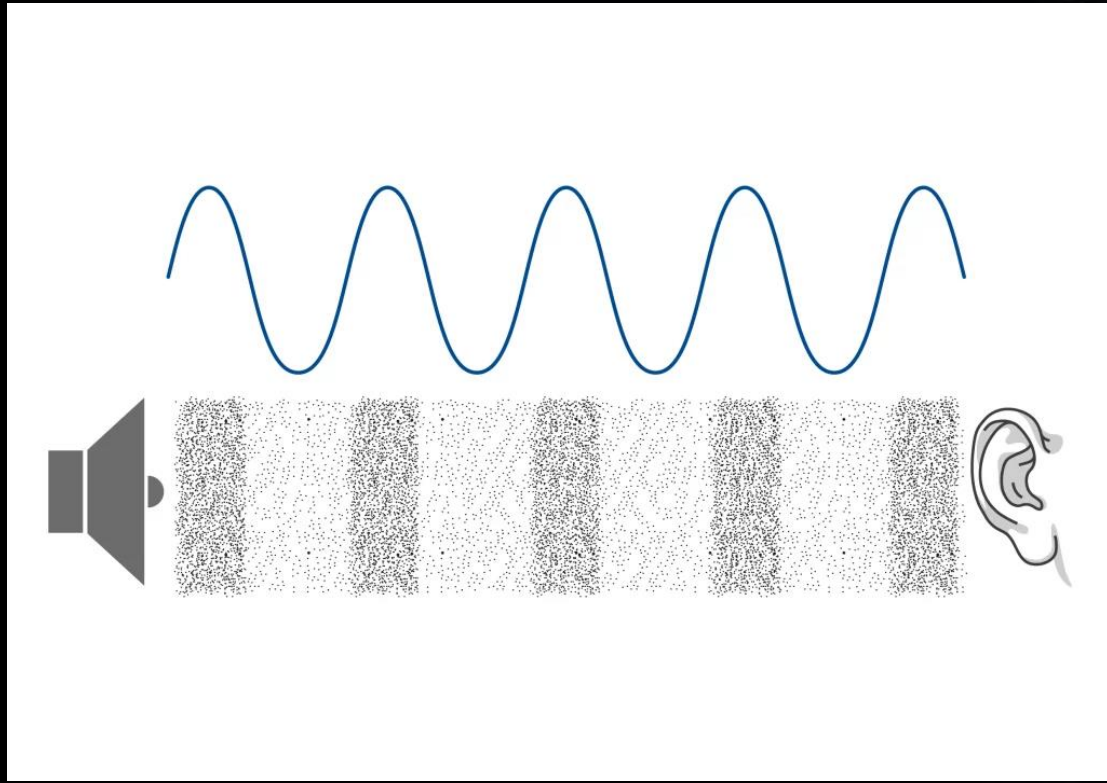


À vous de jouer!!

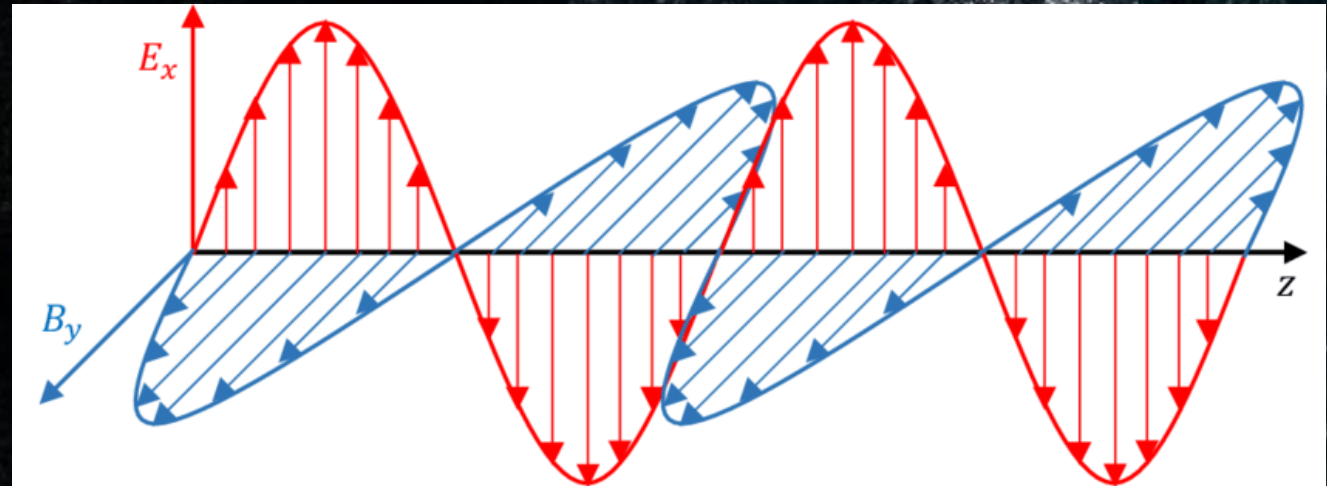


ALBATROS: modèle vs réalité

Vague sonore

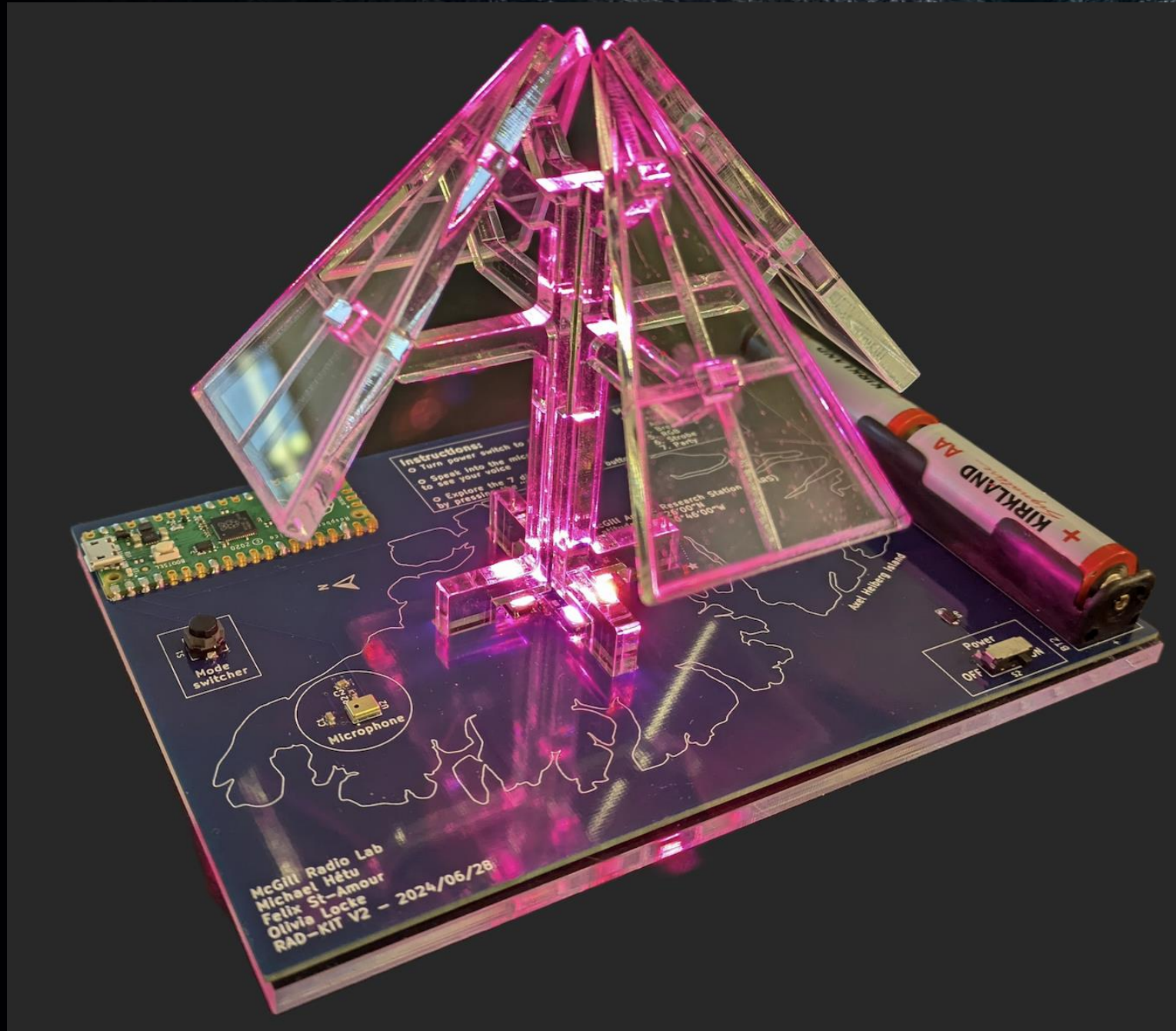


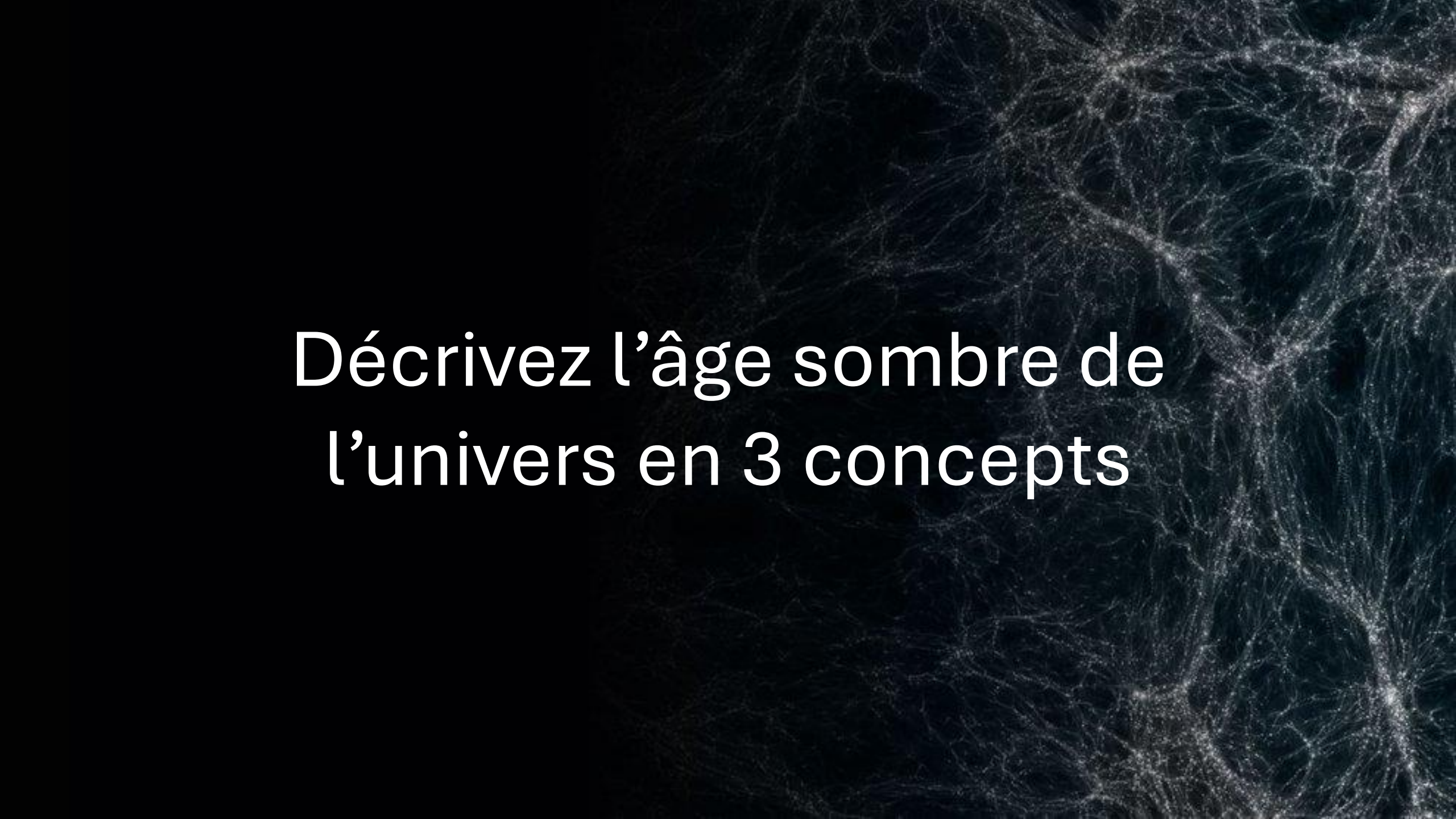
Vague lumineuse



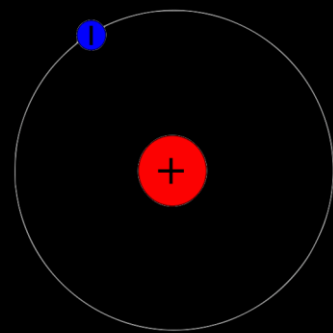
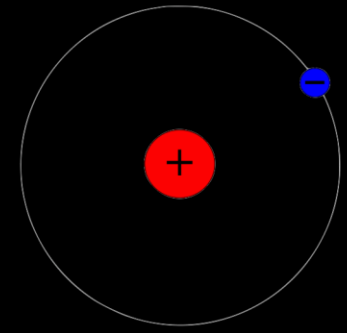
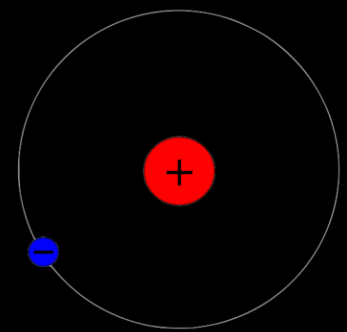
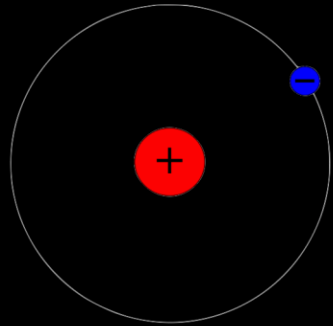
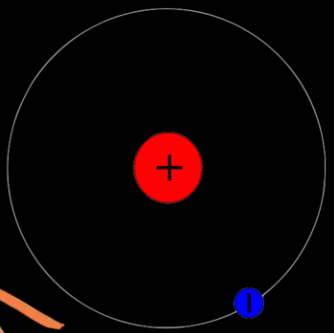
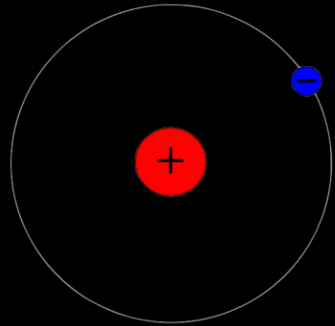
MODE #1:
Fréquences
(couleurs)

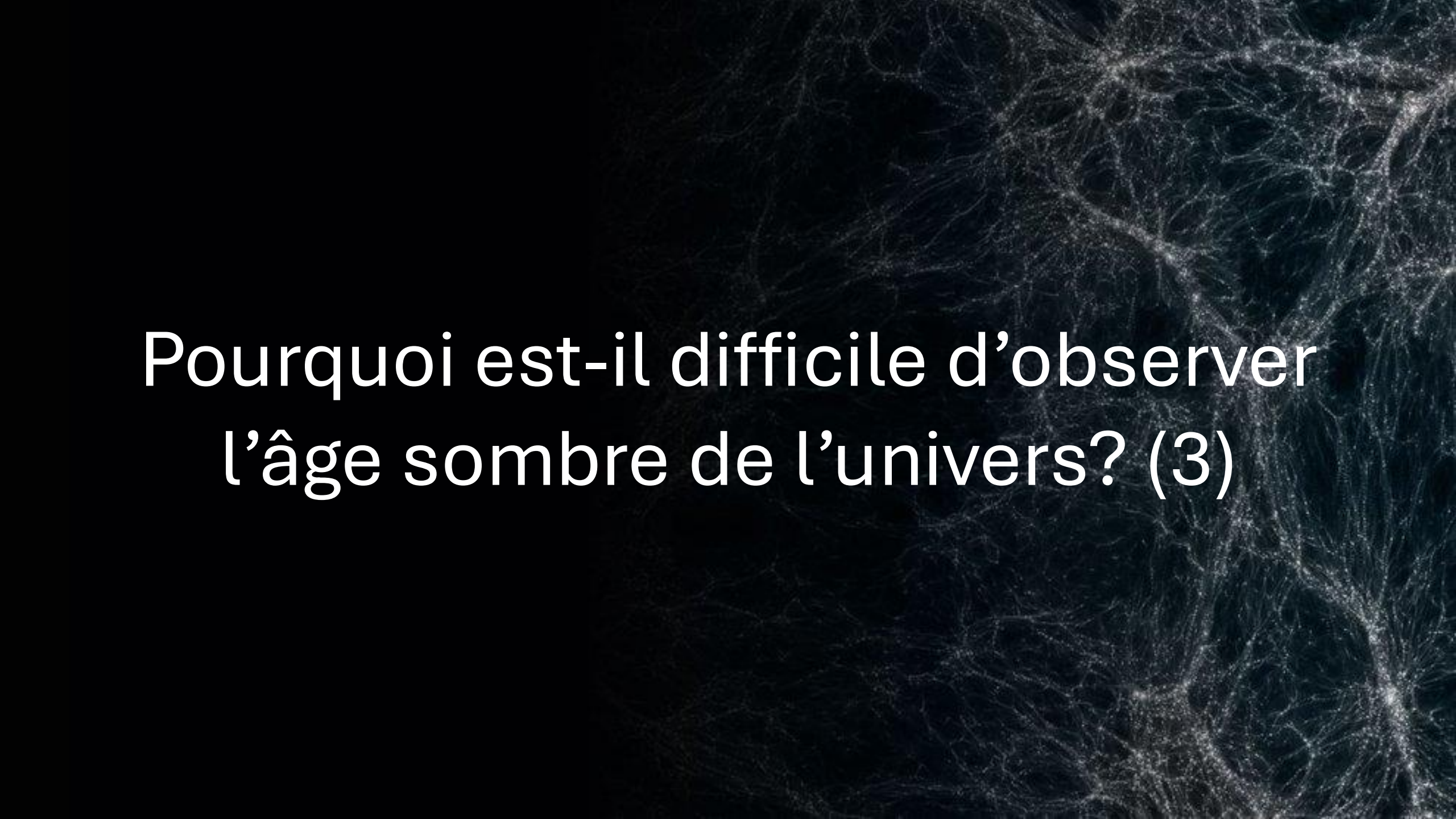
MODE #3:
Amplitude



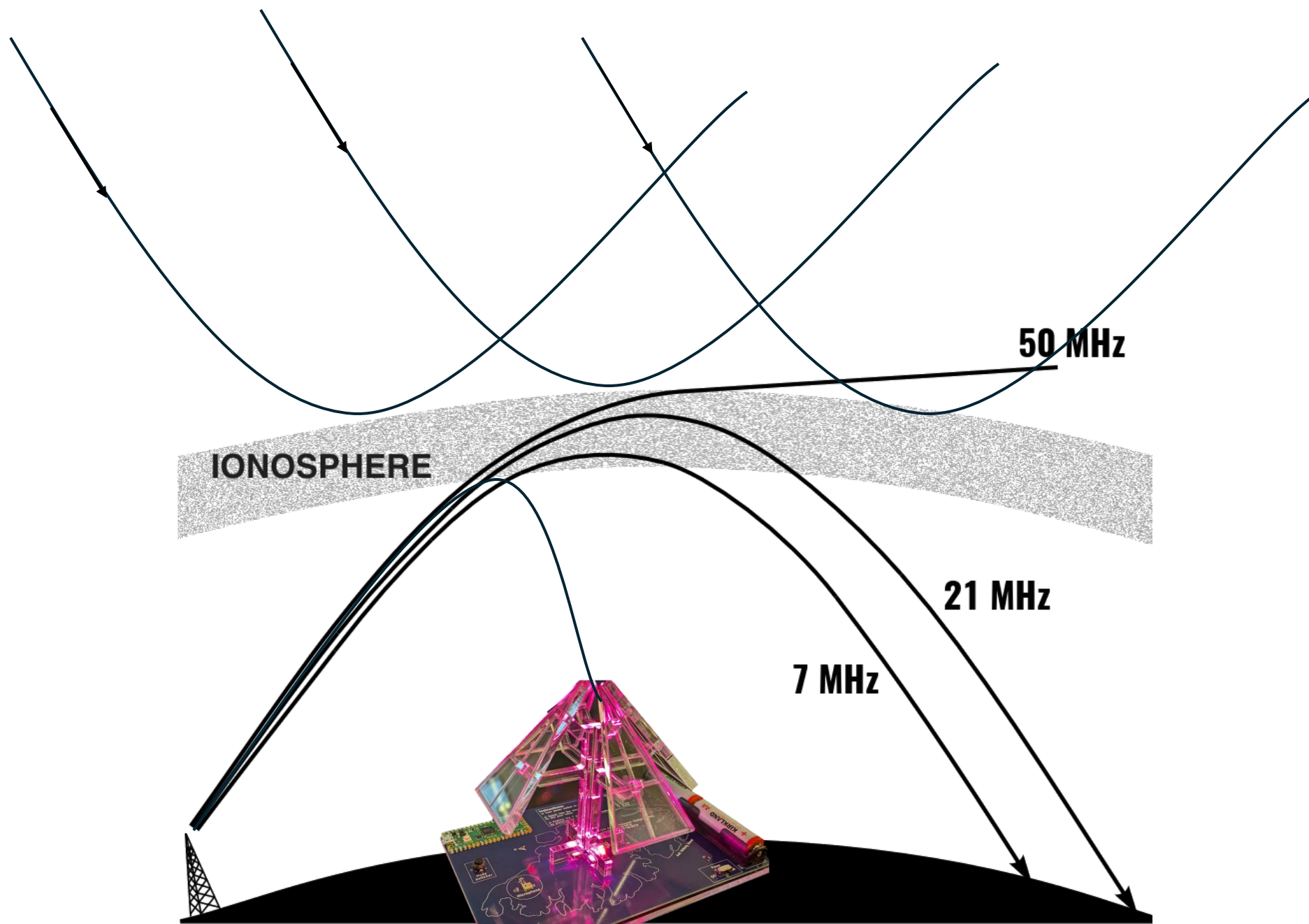
The background of the image is a deep black space filled with a complex, glowing network of white and light blue filaments. These filaments represent the cosmic web, showing the large-scale structure of the universe with its dense clusters and elongated filaments of matter.

Décrivez l'âge sombre de
l'univers en 3 concepts



The background of the slide is a dark, deep blue or black space filled with a complex, glowing network of fine, white and light blue lines. These lines represent the cosmic web, showing the distribution of matter in the universe, with denser regions where galaxies are more likely to form. The overall effect is a sense of vast, intricate cosmic structure.

Pourquoi est-il difficile d'observer
l'âge sombre de l'univers? (3)



L'âge sombre de l'univers

Merci!

McGill Radio Lab

felix.st-amour@mail.mcgill.ca

hsin.chiang@mcgill.ca